

Buku Referensi

FARMAKOLOGI KEPERAWATAN

Prinsip, Kelas Obat, dan Keselamatan Terapi Sepanjang Rentang Kehidupan

Yardi • Faisal Sangadji • Dewi Siyamti • Yoanita Hijriyati



BUKU REFERENSI
FARMAKOLOGI KEPERAWATAN: PRINSIP,
KELAS OBAT, DAN KESELAMATAN TERAPI
SEPANJANG RENTANG KEHIDUPAN

Penulis:

apt. Yardi, Ph.D.

Faisal Sangadji, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dewi Siyamti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Yoanita Hijriyati, Skep., M.Biomed.

Buku Referensi Farmakologi Keperawatan: Prinsip, Kelas Obat, dan Keselamatan Terapi Sepanjang Rentang Kehidupan

Penulis:

apt. Yardi, Ph.D.

Faisal Sangadji, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dewi Siyamti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Yoanita Hijriyati, Skep., M.Biomed.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7556-97-4

Cetakan Pertama : Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku referensi berjudul "Farmakologi Keperawatan: Prinsip, Kelas Obat, dan Keselamatan Terapi Sepanjang Rentang Kehidupan." Buku ini disusun sebagai sumber rujukan bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat, tenaga kesehatan, dan praktisi pelayanan kesehatan dalam memahami konsep farmakologi yang relevan dengan praktik keperawatan. Farmakologi merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan keperawatan karena berkaitan langsung dengan keamanan pasien, ketepatan pemberian obat, pemantauan efek terapi, serta pencegahan risiko yang dapat terjadi selama proses pengobatan.

Buku ini membahas secara sistematis konsep dasar farmakologi untuk perawat, mulai dari pengertian dan ruang lingkup farmakologi dalam keperawatan, peran serta tanggung jawab perawat dalam pemberian obat, konsep farmakokinetik dan farmakodinamik, penggunaan obat, indikasi, kontraindikasi, rasional pemberian obat, hingga monitoring efek terapi dan efek samping. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya keselamatan obat dan pencegahan medication error melalui pembahasan prinsip benar obat, obat high alert, obat look alike-sound alike atau LASA, rekonsiliasi obat, serta pelaporan efek samping obat sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Pada bagian selanjutnya, buku ini menguraikan prosedur pemberian obat melalui berbagai rute, seperti oral, parenteral, inhalasi, topikal, dan infus intravena, termasuk penerapan teknik aseptik serta pemahaman kompatibilitas dan stabilitas obat dalam terapi intravena. Buku ini juga membahas monitoring terapi dan manajemen efek samping, tanda toksisitas, interaksi obat dan makanan, pemantauan laboratorium, serta edukasi pasien untuk meningkatkan kepatuhan terhadap terapi. Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi yang aplikatif dan bermanfaat dalam membentuk perawat yang kompeten, teliti, bertanggung jawab, serta mampu mendukung keselamatan terapi obat sepanjang rentang kehidupan pasien.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KONSEP DASAR FARMAKOLOGI UNTUK PERAWAT	1
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Farmakologi dalam Keperawatan	1
B. Peran dan Tanggung Jawab Perawat dalam Pemberian Obat	4
C. Konsep Dasar Farmakokinetik	7
D. Proses Absorpsi Obat dalam Farmakokinetik	10
E. Distribusi Obat dalam Tubuh	12
F. Asuhan Keperawatan Komunitas Pada Permasalahan Hipertensi	15
G. Ekskresi Obat	16
H. Konsep Dasar Farmakodinamik.....	18
I. Penggunaan Obat.....	20
J. Indikasi Penggunaan Obat.....	22
K. Kontraindikasi Penggunaan Obat.....	23
L. Rasional Pemberian Obat dalam Keperawatan	24
M. Monitoring Efek Terapi dan Efek Samping Obat	26
N. Penutup.....	28
Referensi	29
Glosarium	33
BAB 2 KESELAMATAN OBAT DAN PENCEGAHAN MEDICATION ERROR.....	37
A. Pendahuluan	37
B. Prinsip Benar Obat.....	38
C. Obat <i>High Alert</i>	40
D. Obat <i>Look A like-Sound A Like</i> (LASA).....	43
E. Rekonsiliasi Obat	46
F. Pelaporan Efek Samping.....	47
G. Penutup.....	47
Referensi	48
Glosarium	52

BAB 3 PEMBERIAN OBAT DAN PROSEDUR KEPERAWATAN TERKAIT (RUTE ORAL, PARENTERAL, INHALASI, TOPIKAL, INFUS; TEKNIK ASEPTIK; KOMPATIBILITAS IV)53

A. Pendahuluan	53
B. Implementasi Pemberian Obat oleh Perawat.....	54
C. Pemberian Obat Melalui Rute Oral	55
D. Pemberian Obat Melalui Rute Parenteral	57
E. Pemberian Obat Melalui Rute Inhalasi	60
F. Prinsip Teknik Aseptik dalam Pemberian Obat dan Prosedur Keperawatan	63
G. Pemberian Obat Melalui Infus Intravena	66
H. Pemberian Obat Melalui Rute Topikal	68
I. Kompatibilitas dan Stabilitas Obat dalam Infus Intravena	70
J. Penutup.....	72
Referensi	73

BAB 4 MONITORING TERAPI DAN MANAJEMEN EFEK SAMPING (TANDA TOKSISITAS, INTERAKSI OBAT MAKANAN, PEMANTAUAN LABORATORIUM, DAN EDUKASI PASIEN)77

A. Pendahuluan	77
B. Menilai efek terapi (efikasi).....	78
C. Manajemen Efek Samping Obat dan Tanda-tanda Toksisitas.....	91
D. Edukasi pasien untuk menilai dan memastikan kepatuhan pasien terhadap terapi	103
E. Penutup.....	105
Referensi	105
Glosarium	108

PROFIL PENULIS111

BAB 1

KONSEP DASAR FARMAKOLOGI UNTUK PERAWAT

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Farmakologi dalam Keperawatan

Farmakologi merupakan salah satu bidang ilmu kesehatan yang sangat penting dalam praktik keperawatan modern. Dalam sistem pelayanan kesehatan, perawat memiliki peran besar dalam pemberian obat kepada pasien, pemantauan efek terapi, serta pencegahan kesalahan obat. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep dasar farmakologi menjadi kompetensi utama bagi tenaga keperawatan. Pengetahuan ini tidak hanya membantu perawat memahami mekanisme kerja obat, tetapi juga meningkatkan keselamatan pasien dan efektivitas terapi (Barber & Robertson, 2020). Secara umum, farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat serta interaksinya dengan sistem biologis tubuh manusia. Ilmu ini mencakup berbagai aspek, seperti mekanisme kerja obat, efek terapeutik, efek samping, metabolisme obat, serta respons tubuh terhadap obat. Dalam konteks keperawatan, farmakologi berkaitan erat dengan praktik pemberian obat dan pengelolaan terapi farmakologis pada pasien (Lilley et al., 2022).

Farmakologi sering didefinisikan sebagai studi tentang efek biologis obat pada tubuh serta proses bagaimana obat tersebut diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan dieliminasi oleh tubuh. Pengetahuan ini penting bagi tenaga kesehatan, terutama perawat, karena sebagian besar intervensi medis melibatkan penggunaan obat sebagai terapi utama (Vallerand & Sanoski, 2020). Dalam praktik klinis, farmakologi membantu perawat memahami bagaimana obat bekerja dalam tubuh pasien sehingga mereka dapat memberikan terapi yang aman dan efektif. Farmakologi tidak hanya berkaitan dengan pemberian obat, tetapi juga dengan pemantauan respons pasien terhadap terapi obat serta pengelolaan efek samping yang mungkin muncul (Barber & Robertson, 2020).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemahaman farmakologi merupakan komponen penting dalam kompetensi klinis perawat. Pengetahuan yang memadai mengenai farmakologi membantu perawat dalam melakukan pengambilan keputusan klinis, terutama dalam pemberian obat dan pemantauan efek terapi pada pasien (Almuzaini et al., 2025). Selain itu, farmakologi juga menjadi dasar bagi

pengembangan praktik keperawatan berbasis bukti (evidence-based practice). Dengan memahami farmakologi, perawat dapat menilai efektivitas terapi obat serta mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul selama proses pengobatan (Lilley et al., 2022).

Dalam pelayanan kesehatan modern, keselamatan pasien menjadi salah satu prioritas utama. Kesalahan dalam pemberian obat merupakan salah satu penyebab utama insiden keselamatan pasien di rumah sakit. Oleh karena itu, perawat harus memiliki pemahaman yang kuat tentang farmakologi agar dapat meminimalkan risiko kesalahan obat (Vallerand & Sanoski, 2020). Integrasi pengetahuan farmakologi dalam praktik keperawatan terbukti meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan. Pengetahuan farmakologi membantu perawat dalam memahami indikasi obat, dosis yang tepat, serta potensi interaksi obat yang dapat memengaruhi kondisi pasien (Aqeel et al., 2023).

Dalam praktik klinis, perawat tidak hanya bertanggung jawab memberikan obat, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap respons pasien setelah pemberian obat. Hal ini meliputi pemantauan tanda vital, pengamatan efek terapeutik, serta deteksi dini terhadap efek samping obat (Barber & Robertson, 2020). Ruang lingkup farmakologi dalam keperawatan sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penggunaan obat dalam praktik klinis. Secara umum, ruang lingkup tersebut dapat dibagi menjadi beberapa komponen utama (Lilley et al., 2022).

Farmakokinetik merupakan cabang farmakologi yang mempelajari bagaimana tubuh memproses obat. Proses ini meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Pemahaman tentang farmakokinetik membantu perawat memahami perjalanan obat dalam tubuh sehingga dapat menentukan waktu pemberian obat yang tepat serta memantau respons terapi secara optimal (Vallerand & Sanoski, 2020). Farmakodinamik mempelajari bagaimana obat mempengaruhi tubuh. Ilmu ini menjelaskan mekanisme kerja obat pada reseptor sel, efek terapeutik yang dihasilkan, serta hubungan antara dosis obat dan respons tubuh. Pengetahuan ini membantu perawat memahami bagaimana obat menghasilkan efek klinis pada pasien (Barber & Robertson, 2020).

Indikasi obat merupakan kondisi atau penyakit yang menjadi alasan penggunaan suatu obat. Dalam praktik keperawatan, pemahaman tentang indikasi obat membantu perawat memahami tujuan terapi yang diberikan oleh dokter serta memastikan bahwa obat yang diberikan sesuai dengan kondisi pasien (Lilley et al., 2022). Kontraindikasi adalah kondisi tertentu yang menyebabkan suatu obat tidak boleh diberikan karena dapat membahayakan pasien. Contohnya adalah alergi obat, gangguan organ tertentu, atau interaksi dengan obat lain. Pengetahuan

mengenai kontraindikasi sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi terapi (Vallerand & Sanoski, 2020).

Rasional pemberian obat berkaitan dengan alasan ilmiah di balik penggunaan suatu obat dalam terapi pasien. Dalam praktik keperawatan, rasional pemberian obat didasarkan pada diagnosis medis, kondisi fisiologis pasien, serta respons pasien terhadap terapi sebelumnya (Barber & Robertson, 2020).

Perawat juga memiliki peran penting dalam manajemen terapi obat, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemberian obat. Hal ini mencakup penentuan waktu pemberian obat, pemantauan efek obat, serta dokumentasi terapi (Lilley et al., 2022). Farmakologi tidak dapat dipisahkan dari proses keperawatan. Dalam praktik klinis, pengetahuan farmakologi harus diintegrasikan dengan proses keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi (Vallerand & Sanoski, 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa integrasi farmakologi dengan ilmu patofisiologi dan praktik klinis dapat meningkatkan kompetensi klinis mahasiswa keperawatan serta membantu mereka memahami hubungan antara penyakit dan terapi obat secara lebih komprehensif. Selain itu, integrasi farmakologi dalam kurikulum keperawatan juga dapat meningkatkan kemampuan perawat dalam pengambilan keputusan klinis serta mengurangi risiko kesalahan obat dalam praktik pelayanan kesehatan (Barber & Robertson, 2020).

Meskipun farmakologi merupakan komponen penting dalam praktik keperawatan, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas terapi obat yang semakin meningkat. Saat ini, banyak pasien menerima berbagai jenis obat secara bersamaan, sehingga meningkatkan risiko interaksi obat dan efek samping (Lilley et al., 2022). Selain itu, keterbatasan pengetahuan farmakologi pada sebagian tenaga kesehatan juga dapat meningkatkan risiko kesalahan obat. Oleh karena itu, pendidikan farmakologi yang berkelanjutan menjadi sangat penting bagi perawat agar mereka dapat mengikuti perkembangan ilmu farmasi dan terapi obat (Vallerand & Sanoski, 2020).

Penguatan pendidikan farmakologi dalam kurikulum keperawatan juga menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan kompetensi perawat dalam manajemen terapi obat. Pendidikan yang terintegrasi antara teori dan praktik dapat membantu mahasiswa keperawatan memahami konsep farmakologi secara lebih efektif (Barber & Robertson, 2020). Farmakologi merupakan ilmu yang mempelajari obat dan interaksinya dengan tubuh manusia. Dalam keperawatan, farmakologi memiliki peran penting karena perawat bertanggung jawab dalam pemberian obat, pemantauan efek terapi, serta pencegahan kesalahan obat.

Pengetahuan farmakologi membantu perawat memahami mekanisme kerja obat, indikasi, kontraindikasi, serta rasional pemberian obat kepada pasien (Lilley et al., 2022).

Ruang lingkup farmakologi dalam keperawatan meliputi berbagai aspek, seperti farmakokinetik, farmakodinamik, indikasi obat, kontraindikasi, rasional pemberian obat, serta manajemen terapi obat. Integrasi pengetahuan farmakologi dalam praktik keperawatan sangat penting untuk meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan penguasaan farmakologi yang baik, perawat dapat memberikan pelayanan yang lebih aman, efektif, dan berbasis bukti ilmiah dalam praktik klinis (Vallerand & Sanoski, 2020).

B. Peran dan Tanggung Jawab Perawat dalam Pemberian Obat

Pemberian obat merupakan salah satu tindakan klinis yang paling sering dilakukan dalam praktik keperawatan. Dalam sistem pelayanan kesehatan modern, perawat memegang peranan penting karena mereka berada di garis depan dalam interaksi langsung dengan pasien. Oleh karena itu, keselamatan pasien dalam proses pemberian obat sangat bergantung pada kompetensi, ketelitian, dan tanggung jawab profesional perawat. Kesalahan dalam pemberian obat dapat menimbulkan dampak serius seperti cedera pasien, perpanjangan masa rawat, bahkan kematian. Oleh sebab itu, praktik pemberian obat oleh perawat harus mengikuti standar keselamatan dan prinsip-prinsip klinis yang telah ditetapkan secara internasional (Serengga et al., 2025).

Dalam praktik klinis, proses manajemen obat melibatkan beberapa tahap yaitu peresepan obat oleh dokter, penyiapan oleh farmasi, dan pemberian obat kepada pasien oleh perawat. Pada tahap terakhir inilah perawat memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan obat diberikan dengan aman, tepat, dan efektif (Aljadani et al., 2023).

Peran utama perawat adalah sebagai pelaksana pemberian obat kepada pasien sesuai kolaborasi dengan medis. Dalam praktiknya, perawat harus memastikan bahwa obat yang diberikan sesuai dengan resep dokter serta kondisi klinis pasien. Proses pemberian obat bukan sekadar menyerahkan obat kepada pasien, tetapi juga melibatkan pemeriksaan identitas pasien, pemantauan efek obat, serta evaluasi respon pasien terhadap terapi (Aljadani et al., 2023).

Perawat juga harus memahami karakteristik obat, termasuk indikasi, dosis, efek samping, dan potensi interaksi obat. Pengetahuan ini penting agar perawat dapat memberikan obat secara aman serta mampu mengenali tanda-tanda komplikasi atau reaksi yang tidak diinginkan.

Keselamatan pasien merupakan prinsip utama dalam pelayanan kesehatan. Dalam pemberian obat, perawat bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya medication error atau kesalahan pemberian obat. Kesalahan ini dapat terjadi pada berbagai tahap seperti kesalahan dosis, obat yang salah, atau pemberian obat kepada pasien yang salah (Serengga et al., 2025).

Untuk mencegah kesalahan tersebut, perawat harus menerapkan prinsip keselamatan pemberian obat yang dikenal sebagai "*rights of medication administration*" atau prinsip ketepatan pemberian obat. Prinsip ini mencakup:

1. Tepat pasien
2. Tepat obat
3. Tepat dosis
4. Tepat waktu
5. Tepat rute pemberian
6. Tepat dokumentasi
7. Tepat edukasi kepada pasien

Penerapan prinsip ini terbukti berperan penting dalam meningkatkan keamanan pemberian obat dan mengurangi risiko kesalahan klinis dalam praktik keperawatan (Purnamasari et al., 2024).

Selain memberikan obat, perawat juga memiliki peran sebagai pendidik bagi pasien dan keluarga. Edukasi yang diberikan meliputi informasi mengenai fungsi obat, cara penggunaan, dosis yang tepat, serta kemungkinan efek samping yang dapat terjadi. Edukasi ini sangat penting terutama pada pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan jangka panjang seperti hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung. Dengan pemahaman yang baik tentang obat yang dikonsumsi, pasien dapat meningkatkan kepatuhan terhadap terapi dan mengurangi risiko kesalahan penggunaan obat di rumah (Serengga et al., 2025).

Perawat juga berperan dalam memantau respons pasien terhadap obat. Setelah obat diberikan, perawat harus melakukan observasi terhadap perubahan kondisi pasien, baik efek terapeutik maupun efek samping yang mungkin terjadi. Sebagai contoh, setelah pemberian obat antihipertensi, perawat perlu memantau tekanan darah pasien untuk menilai efektivitas terapi. Jika terjadi efek samping seperti penurunan tekanan darah secara drastis atau reaksi alergi, perawat harus segera melaporkan kepada dokter dan mengambil tindakan yang diperlukan (Serengga et al., 2025).

Pemberian obat merupakan proses yang melibatkan berbagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker, dan perawat. Oleh karena itu, perawat memiliki peran penting sebagai kolaborator dalam tim kesehatan. Kolaborasi yang efektif antar profesi terbukti mampu meningkatkan manajemen obat dan mengurangi

kesalahan pemberian obat di rumah sakit. Komunikasi yang baik antara perawat, dokter, dan apoteker membantu memastikan bahwa terapi obat yang diberikan kepada pasien aman dan sesuai dengan kebutuhan klinisnya (Alshammari et al., 2024).

Perawat bertanggung jawab memastikan bahwa obat diberikan sesuai dengan standar prosedur operasional. Hal ini mencakup verifikasi resep, pemeriksaan identitas pasien, serta pengecekan ulang dosis obat sebelum diberikan kepada pasien. Kesalahan kecil dalam proses ini dapat menimbulkan dampak besar terhadap keselamatan pasien. Oleh karena itu, ketelitian dan kepatuhan terhadap prosedur sangat penting dalam praktik keperawatan (Alshammari et al., 2024).

Setiap tindakan pemberian obat harus didokumentasikan secara lengkap dan akurat. Dokumentasi ini meliputi jenis obat, dosis, waktu pemberian, serta respons pasien terhadap obat tersebut.

Dokumentasi yang baik memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

1. Sebagai catatan medis pasien
2. Sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan
3. Sebagai bukti legal dalam praktik keperawatan

Dokumentasi yang tidak lengkap dapat meningkatkan risiko kesalahan terapi dan menurunkan kualitas pelayanan kesehatan (Serengga et al., 2025).

Perawat juga bertanggung jawab untuk mengenali dan melaporkan efek samping obat yang terjadi pada pasien. Reaksi obat yang tidak diinginkan dapat berupa alergi, mual, muntah, penurunan tekanan darah, atau gangguan fungsi organ tertentu. Deteksi dini terhadap efek samping obat sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Pemberian obat harus dilakukan sesuai dengan standar praktik keperawatan, kode etik profesi, dan peraturan yang berlaku di institusi pelayanan kesehatan. Perawat juga harus menjaga profesionalisme dengan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan didasarkan pada pengetahuan ilmiah, keterampilan klinis, serta pertimbangan etis (Serengga et al., 2025).

Meskipun standar keselamatan telah diterapkan, kesalahan pemberian obat masih menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kesalahan antara lain:

1. Beban kerja yang tinggi
2. Kurangnya komunikasi antar tenaga kesehatan
3. Kurangnya pelatihan atau pengetahuan tentang obat
4. Gangguan lingkungan kerja seperti kebisingan atau interupsi

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi seperti electronic health records, barcode medication administration, dan automated dispensing systems dapat membantu mengurangi kesalahan pemberian obat serta meningkatkan keselamatan pasien (Abu Hussein et al., 2022).

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberian obat kepada pasien. Peran tersebut meliputi pelaksana pemberian obat, penjamin keselamatan pasien, pendidik bagi pasien, pemantau efek terapi, serta kolaborator dalam tim kesehatan. Selain itu, perawat juga memiliki tanggung jawab profesional untuk memastikan ketepatan pemberian obat, melakukan dokumentasi yang akurat, serta mengidentifikasi efek samping obat yang mungkin terjadi (Abu Hussein et al., 2022).

Dalam praktik keperawatan modern, keselamatan pasien menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, penerapan prinsip ketepatan pemberian obat, peningkatan kompetensi perawat, serta kolaborasi yang efektif antar tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa terapi obat yang diberikan kepada pasien aman dan efektif (Abu Hussein et al., 2022).

C. Konsep Dasar Farmakokinetik

Farmakokinetik merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu farmakologi yang mempelajari bagaimana tubuh memproses obat sejak obat tersebut masuk ke dalam tubuh hingga akhirnya dieliminasi. Secara umum, farmakokinetik menggambarkan perjalanan obat di dalam tubuh yang meliputi proses absorpsi (penyerapan), distribusi (penyebaran), metabolisme (biotransformasi), dan ekskresi (pengeluaran) yang sering disingkat sebagai ADME. Proses ini menentukan konsentrasi obat dalam darah dan jaringan sehingga sangat berpengaruh terhadap efektivitas terapi maupun potensi efek samping suatu obat. Dengan memahami farmakokinetik, tenaga kesehatan dapat menentukan dosis, frekuensi pemberian, serta rute pemberian obat yang paling tepat untuk mencapai efek terapeutik yang optimal sekaligus meminimalkan risiko toksisitas (Eusuf & Thomas, 2022).

Secara konseptual, farmakokinetik dapat dipahami sebagai ilmu yang menjelaskan hubungan antara waktu dan konsentrasi obat dalam tubuh setelah obat diberikan kepada pasien. Studi farmakokinetik bertujuan untuk mengetahui bagaimana obat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan akhirnya dieliminasi dari tubuh sehingga dapat digunakan untuk memprediksi respon terapeutik dan keamanan obat. Pengetahuan ini juga sangat penting dalam pengembangan obat baru karena karakteristik farmakokinetik yang baik akan menentukan keberhasilan suatu kandidat obat untuk digunakan dalam praktik klinis. Oleh karena itu, dalam

proses penemuan dan pengembangan obat, evaluasi parameter farmakokinetik menjadi bagian penting yang dilakukan sejak tahap pra-klinis hingga uji klinis (Bow & Blomme, 2026).

Komponen pertama dalam farmakokinetik adalah absorpsi, yaitu proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi sistemik. Kecepatan dan tingkat absorpsi obat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rute pemberian obat (oral, intravena, intramuskular, atau transdermal), sifat fisikokimia obat, formulasi sediaan, serta kondisi fisiologis pasien. Misalnya, obat yang diberikan secara oral harus melalui proses disolusi di saluran gastrointestinal sebelum dapat diserap ke dalam aliran darah. Selain itu, pH lambung, motilitas gastrointestinal, dan aliran darah pada tempat absorpsi juga dapat mempengaruhi proses penyerapan obat. Oleh karena itu, dua obat dengan dosis yang sama dapat memiliki tingkat absorpsi yang berbeda pada individu yang berbeda (Eusuf & Thomas, 2022).

Setelah obat berhasil masuk ke dalam sirkulasi sistemik, tahap berikutnya adalah distribusi, yaitu proses penyebaran obat dari darah ke berbagai jaringan dan organ tubuh. Distribusi obat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, antara lain aliran darah ke jaringan, permeabilitas membran sel, serta kemampuan obat untuk berikatan dengan protein plasma. Obat yang memiliki tingkat lipofilisitas tinggi cenderung lebih mudah menembus membran sel dan terdistribusi ke jaringan tubuh. Sebaliknya, obat yang terikat kuat dengan protein plasma akan memiliki distribusi yang lebih terbatas karena hanya fraksi obat bebas yang dapat menembus jaringan dan memberikan efek farmakologis. Selain itu, distribusi obat juga dapat dipengaruhi oleh kondisi fisiologis seperti usia, komposisi tubuh, dan penyakit tertentu (Patel & Patel, 2023).

Tahap selanjutnya adalah metabolisme, yaitu proses biotransformasi obat menjadi senyawa yang lebih polar sehingga lebih mudah dieliminasi dari tubuh. Proses metabolisme terutama terjadi di hati melalui sistem enzim, khususnya enzim sitokrom P450 (CYP450). Metabolisme obat dapat menghasilkan metabolit yang tidak aktif, tetapi dalam beberapa kasus juga dapat menghasilkan metabolit yang masih aktif secara farmakologis. Variasi genetik, interaksi obat, serta kondisi penyakit dapat mempengaruhi aktivitas enzim metabolisme sehingga menyebabkan perbedaan respon obat antar individu. Hal ini menjelaskan mengapa beberapa pasien dapat mengalami efek obat yang lebih kuat atau lebih lemah dibandingkan pasien lainnya meskipun menerima dosis yang sama (Currie, 2018).

Setelah mengalami metabolisme, obat atau metabolitnya akan mengalami ekskresi, yaitu proses pengeluaran obat dari tubuh. Organ utama yang berperan dalam ekskresi obat adalah ginjal melalui urin, meskipun beberapa obat juga dapat

dieliminasi melalui empedu, feses, paru-paru, keringat, atau air liur. Fungsi ginjal memiliki peran penting dalam menentukan kecepatan eliminasi obat. Pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, proses ekskresi obat dapat menjadi lebih lambat sehingga obat dapat terakumulasi dalam tubuh dan meningkatkan risiko toksisitas. Oleh karena itu, penyesuaian dosis sering kali diperlukan pada pasien dengan gangguan ginjal untuk mencegah efek samping yang tidak diinginkan (Patel & Patel, 2023).

Selain empat proses utama tersebut, farmakokinetik juga melibatkan beberapa parameter kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan perilaku obat di dalam tubuh. Parameter tersebut antara lain bioavailabilitas, volume distribusi, clearance, dan waktu paruh (half-life). Bioavailabilitas menggambarkan proporsi obat yang mencapai sirkulasi sistemik setelah pemberian obat. Volume distribusi menunjukkan sejauh mana obat tersebar dalam jaringan tubuh. Clearance menggambarkan kemampuan tubuh untuk menghilangkan obat dari sirkulasi darah, sedangkan waktu paruh menunjukkan waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi obat dalam plasma berkurang hingga setengah dari nilai awalnya. Parameter-parameter ini sangat penting dalam menentukan dosis dan interval pemberian obat yang optimal (Patel & Patel, 2023).

Dalam perkembangan ilmu farmasi modern, konsep farmakokinetik juga semakin berkembang dengan adanya pendekatan farmakokinetik populasi dan farmakokinetik berbasis model (pharmacometrics). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memprediksi perilaku obat pada berbagai kelompok populasi, termasuk pasien dengan kondisi khusus seperti anak-anak, lansia, atau pasien dengan penyakit kronis. Selain itu, perkembangan teknologi seperti sistem penghantaran obat berbasis nanopartikel dan terapi bertarget juga memanfaatkan prinsip farmakokinetik untuk meningkatkan efektivitas terapi sekaligus mengurangi efek samping obat. Dengan demikian, farmakokinetik tidak hanya berperan dalam praktik klinis tetapi juga menjadi landasan penting dalam inovasi pengembangan obat modern (Currie, 2018)..

Secara keseluruhan, farmakokinetik merupakan konsep yang sangat penting dalam farmakologi karena memberikan pemahaman tentang bagaimana obat bergerak di dalam tubuh dan bagaimana faktor fisiologis maupun patologis dapat mempengaruhi proses tersebut. Melalui pemahaman yang baik tentang farmakokinetik, tenaga kesehatan dapat merancang terapi obat yang lebih aman, efektif, dan individualisasi sesuai dengan kondisi pasien. Oleh karena itu, penguasaan konsep dasar farmakokinetik menjadi kompetensi penting bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat dan tenaga medis lainnya, dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berbasis bukti ilmiah.

D. Proses Absorpsi Obat dalam Farmakokinetik

Absorpsi obat merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses farmakokinetik karena menentukan seberapa banyak obat yang dapat mencapai sirkulasi sistemik setelah diberikan kepada pasien. Dalam konsep farmakokinetik, absorpsi didefinisikan sebagai proses perpindahan obat dari tempat pemberian menuju aliran darah tanpa mengalami perubahan kimia terlebih dahulu. Proses ini sangat menentukan tingkat bioavailabilitas obat, yaitu jumlah dan kecepatan obat yang mencapai sirkulasi sistemik sehingga dapat memberikan efek terapeutik. Oleh karena itu, pemahaman tentang mekanisme dan faktor yang mempengaruhi absorpsi obat sangat penting dalam menentukan efektivitas terapi serta keamanan penggunaan obat dalam praktik klinis (Alagga & Gupta, 2020).

Secara umum, absorpsi obat terjadi ketika molekul obat melewati membran biologis, terutama membran sel epitel yang memisahkan tempat pemberian obat dengan sirkulasi darah. Agar obat dapat mencapai aliran darah, molekul obat harus mampu melintasi membran lipid yang menyusun sel-sel tubuh. Proses ini dapat terjadi melalui beberapa mekanisme transportasi, antara lain difusi pasif, difusi terfasilitasi, transport aktif, dan endositosis. Mekanisme yang paling umum adalah difusi pasif, yaitu perpindahan molekul obat dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah melalui membran sel tanpa memerlukan energi metabolik. Sebaliknya, pada transport aktif, molekul obat dipindahkan melalui membran menggunakan protein transporter dan memerlukan energi dalam bentuk ATP. Selain itu, beberapa obat juga dapat diserap melalui proses difusi terfasilitasi yang melibatkan protein pembawa namun tidak memerlukan energi metabolik (Alagga & Gupta, 2020).

Dalam praktik klinis, rute pemberian obat sangat mempengaruhi proses absorpsi. Rute pemberian yang paling umum digunakan adalah oral, karena lebih praktis, aman, dan mudah diterima oleh pasien. Namun, obat yang diberikan secara oral harus melewati berbagai tahapan sebelum dapat diserap ke dalam sirkulasi sistemik, seperti proses disintegrasi sediaan obat, pelarutan obat dalam cairan gastrointestinal, dan penetrasi melalui mukosa usus. Selain itu, obat yang diberikan secara oral juga dapat mengalami metabolisme awal di hati yang dikenal sebagai first-pass metabolism, sehingga jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik dapat berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, tidak semua obat memiliki tingkat bioavailabilitas yang sama meskipun diberikan dalam dosis yang identik (Alagga & Gupta, 2020).

Proses absorpsi obat pada saluran pencernaan terutama terjadi di usus halus, karena organ ini memiliki luas permukaan yang sangat besar akibat adanya lipatan mukosa, vili, dan mikrovili. Struktur tersebut meningkatkan area kontak antara obat

dan permukaan mukosa sehingga mempercepat proses penyerapan. Selain itu, aliran darah yang tinggi di usus halus juga mendukung transport obat dari mukosa usus menuju sirkulasi sistemik. Penelitian farmakokinetik menunjukkan bahwa sebagian besar obat yang diberikan secara oral diserap terutama pada bagian usus halus dibandingkan dengan lambung, karena kondisi pH yang lebih sesuai dan permukaan absorpsi yang lebih luas (Macheras & Chrysafidis, 2020).

Selain mekanisme biologis, proses absorpsi obat juga dipengaruhi oleh sifat fisikokimia obat. Dua sifat yang paling menentukan adalah kelarutan (solubility) dan permeabilitas membran (permeability). Obat yang memiliki kelarutan rendah dalam air sering mengalami hambatan dalam proses disolusi sehingga memperlambat absorpsi. Sebaliknya, obat yang memiliki permeabilitas tinggi lebih mudah melewati membran sel dan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Oleh karena itu, dalam pengembangan obat modern, karakteristik kelarutan dan permeabilitas sering dianalisis menggunakan sistem klasifikasi biofarmasetika atau Biopharmaceutics Classification System (BCS) untuk memprediksi potensi absorpsi suatu obat (Cheng & Wong, 2020).

Selain sifat obat, terdapat pula faktor fisiologis tubuh yang dapat mempengaruhi proses absorpsi. Faktor-faktor tersebut meliputi pH saluran pencernaan, motilitas gastrointestinal, aliran darah pada tempat absorpsi, serta kondisi mukosa usus. Misalnya, perubahan pH lambung dapat mempengaruhi tingkat ionisasi obat, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan obat untuk menembus membran sel. Selain itu, kecepatan pengosongan lambung juga dapat mempengaruhi seberapa cepat obat mencapai usus halus, yang merupakan lokasi utama absorpsi. Oleh karena itu, kondisi fisiologis pasien seperti usia, penyakit gastrointestinal, atau penggunaan obat lain dapat mempengaruhi proses absorpsi obat secara signifikan (Cheng & Wong, 2020).

Faktor lain yang juga mempengaruhi absorpsi obat adalah makanan. Konsumsi makanan dapat menyebabkan berbagai perubahan fisiologis dalam saluran pencernaan, seperti peningkatan sekresi empedu, perubahan pH lambung dan usus, serta perlambatan pengosongan lambung. Kondisi ini dapat meningkatkan atau justru menurunkan absorpsi obat tertentu tergantung pada sifat kimia obat tersebut. Sebagai contoh, beberapa obat lipofilik dapat mengalami peningkatan absorpsi ketika dikonsumsi bersama makanan berlemak karena adanya peningkatan sekresi empedu yang membantu melarutkan obat tersebut. Sebaliknya, makanan juga dapat memperlambat absorpsi obat tertentu dengan menghambat proses pelarutan atau transport melalui mukosa usus (Cheng & Wong, 2020).

Perkembangan penelitian farmasi modern juga menunjukkan bahwa teknologi formulasi obat dapat meningkatkan efisiensi absorpsi. Salah satu pendekatan yang banyak dikembangkan adalah penggunaan nanokristal obat, yaitu partikel obat dengan ukuran sangat kecil yang mampu meningkatkan luas permukaan dan kecepatan disolusi obat. Teknologi ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan absorpsi obat yang memiliki kelarutan rendah dalam air. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan nanokristal dapat meningkatkan bioavailabilitas obat karena mempercepat proses pelarutan dan meningkatkan konsentrasi obat pada permukaan mukosa usus sehingga mempermudah proses difusi ke dalam sirkulasi darah (Macedo et al., 2024).

Selain itu, pendekatan model farmakokinetik berbasis fisiologi (physiologically based pharmacokinetic modeling/PBPK) juga mulai banyak digunakan untuk memprediksi proses absorpsi obat secara lebih akurat. Model ini mengintegrasikan berbagai faktor biologis seperti pH gastrointestinal, kecepatan transit usus, interaksi obat dengan transporter membran, serta kondisi fisiologis pasien. Dengan menggunakan model ini, peneliti dapat memprediksi bagaimana obat akan diserap dalam berbagai kondisi klinis, termasuk interaksi obat, perubahan fisiologis akibat penyakit, maupun variasi antar individu. Pendekatan ini sangat penting dalam pengembangan obat modern karena dapat membantu meningkatkan efisiensi penelitian dan mengurangi risiko kegagalan pada tahap uji klinis (Cheng & Wong, 2020).

Secara keseluruhan, proses absorpsi obat merupakan tahapan penting dalam farmakokinetik yang menentukan jumlah obat yang dapat mencapai sirkulasi sistemik dan memberikan efek terapeutik. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari mekanisme transport membran, sifat fisikokimia obat, kondisi fisiologis tubuh, hingga teknologi formulasi obat yang digunakan. Pemahaman yang mendalam mengenai proses absorpsi sangat penting dalam praktik klinis maupun pengembangan obat, karena dapat membantu tenaga kesehatan menentukan dosis yang tepat, memprediksi interaksi obat, serta meningkatkan efektivitas dan keamanan terapi bagi pasien. Dengan kemajuan teknologi farmasi dan pemodelan farmakokinetik modern, penelitian mengenai absorpsi obat terus berkembang sehingga memungkinkan pengembangan sistem penghantaran obat yang lebih efektif dan presisi di masa depan.

E. Distribusi Obat dalam Tubuh

Distribusi obat merupakan salah satu tahap penting dalam farmakokinetik yang terjadi setelah obat diserap ke dalam sirkulasi sistemik. Proses ini

menggambarkan perpindahan obat dari aliran darah menuju berbagai jaringan dan organ tubuh, termasuk cairan interstisial, jaringan lemak, otot, dan organ target tempat obat memberikan efek terapeutik. Distribusi obat tidak selalu berlangsung merata di seluruh jaringan tubuh karena dipengaruhi oleh berbagai faktor fisiologis dan sifat kimia obat. Oleh karena itu, distribusi obat sangat menentukan efektivitas maupun potensi toksisitas suatu obat dalam terapi klinis (Alagga & Gupta, 2020).

Secara konsep, distribusi obat didefinisikan sebagai proses penyebaran molekul obat yang belum dimetabolisme dari darah menuju jaringan tubuh melalui sistem sirkulasi. Setelah obat masuk ke dalam aliran darah, molekul obat akan berpindah secara dinamis antara kompartemen intravaskular (plasma darah) dan kompartemen ekstrasvaskular seperti cairan interstisial dan cairan intraseluler. Distribusi ini berlangsung secara reversibel sehingga obat dapat berpindah kembali dari jaringan ke dalam sirkulasi darah ketika konsentrasi obat dalam plasma menurun. Proses tersebut menyebabkan konsentrasi obat dalam tubuh selalu berubah secara dinamis seiring dengan metabolisme dan eliminasi obat (Alagga & Gupta, 2020).

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi distribusi obat adalah aliran darah ke jaringan (tissue perfusion). Jaringan yang memiliki aliran darah tinggi seperti hati, ginjal, jantung, dan otak akan menerima obat lebih cepat dibandingkan jaringan yang memiliki perfusi rendah seperti jaringan lemak dan otot. Akibatnya, konsentrasi obat pada organ dengan vaskularisasi tinggi biasanya meningkat lebih cepat setelah pemberian obat. Sebaliknya, distribusi obat ke jaringan dengan perfusi rendah terjadi secara lebih lambat sehingga keseimbangan konsentrasi obat antara darah dan jaringan membutuhkan waktu yang lebih lama (Talevi & Bellera, 2022).

Selain perfusi jaringan, ikatan obat dengan protein plasma juga memainkan peran penting dalam proses distribusi. Di dalam darah, sebagian molekul obat berada dalam bentuk bebas (unbound) dan sebagian lainnya terikat pada protein plasma seperti albumin dan alfa-1-asam glikoprotein. Hanya obat yang berada dalam bentuk bebas yang dapat menembus membran sel dan mencapai jaringan target untuk menghasilkan efek farmakologis. Oleh karena itu, tingkat ikatan obat dengan protein plasma akan menentukan seberapa besar fraksi obat yang dapat didistribusikan ke jaringan tubuh. Obat yang memiliki ikatan protein tinggi cenderung memiliki distribusi yang lebih terbatas karena sebagian besar molekul obat tetap berada di dalam sirkulasi darah (Talevi & Bellera, 2022).

Faktor lain yang mempengaruhi distribusi obat adalah sifat fisikokimia obat, terutama lipofilisitas dan ukuran molekul. Obat yang bersifat lipofilik (larut dalam

lemak) lebih mudah menembus membran sel yang tersusun dari lapisan lipid sehingga dapat terdistribusi lebih luas ke jaringan tubuh, termasuk jaringan otak. Sebaliknya, obat yang bersifat hidrofilik cenderung lebih sulit melewati membran lipid dan biasanya tetap berada dalam cairan ekstraseluler. Selain itu, ukuran molekul obat juga mempengaruhi kemampuan obat untuk menembus kapiler dan membran sel. Molekul obat yang lebih kecil biasanya lebih mudah berdifusi ke berbagai jaringan dibandingkan molekul yang berukuran besar (Alagga & Gupta, 2020).

Dalam proses distribusi obat juga terdapat beberapa barrier fisiologis yang dapat membatasi masuknya obat ke organ tertentu. Salah satu contohnya adalah blood-brain barrier (BBB) yang melindungi sistem saraf pusat dari zat asing dalam sirkulasi darah. Struktur kapiler pada otak memiliki tight junction yang sangat rapat sehingga hanya obat tertentu yang dapat menembusnya, terutama obat yang bersifat lipofilik atau memiliki transporter khusus. Selain itu, terdapat juga barrier biologis lain seperti barrier plasenta dan barrier testis yang dapat mempengaruhi distribusi obat ke organ-organ tersebut (Alagga & Gupta, 2020).

Dalam analisis farmakokinetik, distribusi obat sering digambarkan menggunakan parameter yang disebut volume distribusi (volume of distribution/ V_d). Parameter ini merupakan ukuran teoritis yang menunjukkan sejauh mana obat tersebar di dalam tubuh dibandingkan dengan konsentrasi obat dalam plasma. Nilai V_d yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar obat terdistribusi ke jaringan tubuh, sedangkan nilai V_d yang rendah menunjukkan bahwa obat cenderung tetap berada dalam sirkulasi darah. Parameter ini sangat penting dalam menentukan dosis obat yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi terapeutik yang efektif dalam tubuh (Alagga & Gupta, 2020).

Secara keseluruhan, distribusi obat merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi antara sifat obat dan kondisi fisiologis tubuh. Faktor-faktor seperti aliran darah jaringan, ikatan protein plasma, sifat lipofilisitas obat, serta keberadaan barrier biologis berperan penting dalam menentukan pola distribusi obat di dalam tubuh. Pemahaman mengenai distribusi obat sangat penting bagi tenaga kesehatan karena dapat membantu memprediksi efektivitas terapi, menentukan dosis yang tepat, serta mengurangi risiko efek samping akibat akumulasi obat pada jaringan tertentu. Dengan demikian, konsep distribusi obat menjadi bagian penting dalam praktik klinis maupun dalam pengembangan obat modern yang lebih aman dan efektif.

F. Asuhan Keperawatan Komunitas Pada Permasalahan Hipertensi

Metabolisme obat merupakan salah satu tahapan penting dalam farmakokinetik yang terjadi setelah obat diserap dan didistribusikan dalam tubuh. Proses ini mengacu pada perubahan kimia obat melalui reaksi enzimatik sehingga menghasilkan senyawa baru yang disebut metabolit. Tujuan utama metabolisme obat adalah mengubah senyawa obat yang bersifat lipofilik menjadi bentuk yang lebih polar atau hidrofilik agar lebih mudah dieliminasi dari tubuh melalui ginjal atau empedu. Sebagian besar proses metabolisme obat terjadi di hati, meskipun organ lain seperti usus, ginjal, paru-paru, dan plasma darah juga dapat berperan dalam proses ini. Metabolisme obat sering disebut sebagai biotransformasi, karena melibatkan perubahan struktur kimia obat oleh sistem biologis tubuh (Alagga & Gupta, 2020).

Secara umum, metabolisme obat dibagi menjadi dua tahap utama, yaitu fase I dan fase II. Fase I dikenal sebagai reaksi fungsionalisasi, yang melibatkan perubahan struktur kimia obat melalui proses oksidasi, reduksi, atau hidrolisis. Reaksi ini biasanya dikatalisis oleh enzim sitokrom P450 (CYP450) yang terdapat dalam sel hati. Tujuan dari reaksi fase I adalah menambahkan atau membuka gugus fungsional pada molekul obat sehingga meningkatkan polaritasnya. Dalam beberapa kasus, reaksi fase I dapat menghasilkan metabolit yang masih aktif secara farmakologis atau bahkan lebih aktif daripada senyawa asalnya. Contohnya, obat tertentu dapat diubah dari bentuk prodrug yang tidak aktif menjadi bentuk aktif setelah mengalami metabolisme di hati (Alagga & Gupta, 2020).

Tahap berikutnya adalah fase II, yang dikenal sebagai reaksi konjugasi. Pada tahap ini, metabolit dari fase I akan berikatan dengan molekul endogen seperti asam glukuronat, sulfat, glutathione, atau asam amino. Reaksi konjugasi ini bertujuan meningkatkan kelarutan metabolit dalam air sehingga memudahkan proses ekskresi melalui urin atau empedu. Reaksi fase II biasanya menghasilkan metabolit yang tidak aktif secara farmakologis dan lebih mudah dikeluarkan dari tubuh. Beberapa jenis reaksi konjugasi yang umum terjadi antara lain glukuronidasi, sulfatasi, asetilasi, dan metilasi. Proses ini memainkan peran penting dalam detoksifikasi obat maupun senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh (Coskuner & Bhatt, 2025).

Selain fase I dan fase II, beberapa literatur modern juga menyebut adanya fase III metabolisme, yang berkaitan dengan proses transport metabolit obat keluar dari sel melalui protein transporter membran. Transporter ini menggunakan energi untuk memindahkan metabolit ke dalam empedu atau darah sehingga akhirnya dapat dieliminasi melalui ginjal atau saluran pencernaan. Tahap ini menunjukkan bahwa metabolisme obat tidak hanya melibatkan reaksi kimia, tetapi

juga mekanisme transport biologis yang berperan dalam proses detoksifikasi tubuh (Alagga & Gupta, 2020).

Kecepatan dan efisiensi metabolisme obat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi fisiologis tubuh, usia, jenis kelamin, fungsi hati, serta faktor genetik. Variasi genetik pada enzim metabolisme obat dapat menyebabkan perbedaan respon obat antar individu. Beberapa orang mungkin memetabolisme obat dengan sangat cepat sehingga efek terapeutik obat menjadi lebih singkat, sedangkan individu lain mungkin memiliki metabolisme yang lambat sehingga meningkatkan risiko akumulasi obat dan efek toksik. Selain itu, interaksi obat juga dapat terjadi ketika dua atau lebih obat menggunakan enzim metabolisme yang sama, sehingga dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan konsentrasi obat dalam tubuh (Farrukh et al., 2024).

Dalam konteks pengembangan obat modern, pemahaman mengenai metabolisme obat sangat penting karena berkaitan dengan keamanan dan efektivitas terapi. Penelitian farmasi sering mengevaluasi bagaimana suatu obat dimetabolisme, jenis metabolit yang dihasilkan, serta potensi interaksi dengan enzim metabolisme. Informasi ini membantu peneliti menentukan dosis yang tepat, memprediksi efek samping, serta mengoptimalkan desain obat baru agar memiliki profil farmakokinetik yang lebih baik. Dengan demikian, metabolisme obat menjadi salah satu komponen utama dalam studi farmakokinetik dan memainkan peran penting dalam keberhasilan terapi obat pada pasien.

G. Ekskresi Obat

Ekskresi obat merupakan tahap akhir dalam proses farmakokinetik yang berfungsi untuk mengeluarkan obat atau metabolitnya dari tubuh setelah melalui proses absorpsi, distribusi, dan metabolisme. Proses ini sangat penting karena menentukan lamanya obat berada di dalam tubuh serta berperan dalam mencegah akumulasi obat yang dapat menimbulkan efek toksik. Secara umum, ekskresi obat adalah mekanisme eliminasi senyawa obat dari tubuh melalui berbagai organ ekskretori seperti ginjal, hati, paru-paru, dan saluran pencernaan. Mekanisme ini memastikan bahwa obat yang telah memberikan efek terapeutik dapat dikeluarkan secara bertahap sehingga keseimbangan fisiologis tubuh tetap terjaga (Talevi & Bellera, 2022).

Organ utama yang berperan dalam ekskresi obat adalah ginjal, sehingga proses ini sering disebut sebagai ekskresi renal. Ginjal bertanggung jawab terhadap eliminasi sebagian besar obat yang bersifat larut air maupun metabolit obat yang telah mengalami proses biotransformasi di hati. Dalam ginjal, ekskresi obat terjadi melalui tiga mekanisme utama, yaitu filtrasi glomerulus, sekresi tubular

aktif, dan reabsorpsi tubular pasif. Filtrasi glomerulus merupakan proses penyaringan darah pada glomerulus yang memungkinkan molekul obat bebas (tidak terikat protein plasma) masuk ke dalam filtrat ginjal. Setelah itu, beberapa obat dapat disekresikan secara aktif dari darah ke dalam tubulus ginjal melalui transporter khusus yang memerlukan energi. Sebaliknya, sebagian obat dapat kembali diserap dari tubulus ginjal ke dalam aliran darah melalui proses reabsorpsi, tergantung pada sifat kimia obat tersebut (Huang et al., 2025).

Filtrasi glomerulus merupakan mekanisme awal dalam ekskresi renal. Dalam proses ini, molekul obat yang tidak terikat dengan protein plasma akan melewati membran glomerulus dan masuk ke dalam cairan filtrat. Obat yang terikat dengan protein plasma umumnya tidak dapat difiltrasi karena ukuran kompleks protein-obat yang relatif besar. Oleh karena itu, hanya fraksi obat bebas yang dapat mengalami proses filtrasi dan berpotensi dieliminasi melalui urin. Setelah melewati filtrasi, obat akan bergerak melalui tubulus ginjal dan dapat mengalami proses sekresi atau reabsorpsi sebelum akhirnya dikeluarkan melalui urin (Talevi & Bellera, (2022).

Mekanisme kedua adalah sekresi tubular aktif, yaitu proses transport obat dari kapiler peritubular ke dalam lumen tubulus ginjal melalui sistem transporter membran. Proses ini bersifat aktif karena memerlukan energi metabolik dan melibatkan protein transporter spesifik seperti organic anion transporter (OAT) dan organic cation transporter (OCT). Sistem transporter ini memungkinkan tubuh mengeluarkan berbagai obat dan metabolit secara efisien, bahkan ketika konsentrasi obat dalam darah relatif rendah. Namun, karena transporter memiliki kapasitas terbatas, sekresi obat dapat mengalami kompetisi dengan obat lain yang menggunakan sistem transporter yang sama, sehingga berpotensi menimbulkan interaksi obat (Huang et al., 2025).

Mekanisme ketiga adalah reabsorpsi tubular, yaitu proses penyerapan kembali obat dari lumen tubulus ginjal ke dalam sirkulasi darah. Reabsorpsi ini umumnya terjadi melalui difusi pasif dan dipengaruhi oleh sifat lipofilisitas serta tingkat ionisasi obat. Obat yang bersifat lipofilik dan tidak terionisasi cenderung lebih mudah diserap kembali ke dalam darah, sedangkan obat yang lebih polar atau terionisasi cenderung tetap berada dalam lumen tubulus dan akhirnya dikeluarkan melalui urin. Faktor lain seperti pH urin juga dapat mempengaruhi tingkat ionisasi obat sehingga mempengaruhi kecepatan ekskresi obat dari tubuh (Huang et al., 2025).

Selain ginjal, ekskresi obat juga dapat terjadi melalui jalur non-renal, seperti melalui empedu, paru-paru, dan cairan tubuh lainnya. Ekskresi melalui empedu biasanya terjadi pada obat dengan berat molekul besar atau obat yang telah

mengalami konjugasi di hati. Obat yang dikeluarkan melalui empedu dapat masuk ke usus dan sebagian dapat diserap kembali ke dalam sirkulasi melalui proses yang disebut sirkulasi enterohepatik. Selain itu, beberapa obat volatil seperti anestesi inhalasi dapat dikeluarkan melalui paru-paru, sedangkan sebagian kecil obat juga dapat ditemukan dalam keringat, air liur, dan air susu ibu (Talevi & Bellera, 2022).

Proses ekskresi obat sangat dipengaruhi oleh kondisi fisiologis tubuh, terutama fungsi ginjal dan hati. Pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, kemampuan tubuh untuk mengeliminasi obat dapat menurun sehingga meningkatkan risiko akumulasi obat dalam darah. Kondisi ini sering memerlukan penyesuaian dosis obat agar tidak menimbulkan efek toksik. Selain itu, faktor usia, penyakit kronis, serta interaksi obat juga dapat mempengaruhi kecepatan ekskresi obat dari tubuh. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme ekskresi obat sangat penting dalam praktik klinis untuk memastikan penggunaan obat yang aman dan efektif bagi pasien (Ruiz & DiCristina, 2025).

Secara keseluruhan, ekskresi obat merupakan tahap penting dalam farmakokinetik yang memastikan obat dan metabolitnya dapat dikeluarkan dari tubuh setelah menjalankan fungsi terapeutiknya. Mekanisme utama ekskresi melibatkan filtrasi glomerulus, sekresi tubular, dan reabsorpsi tubular di ginjal, serta jalur tambahan melalui empedu, paru-paru, dan cairan tubuh lainnya. Dengan memahami proses ini, tenaga kesehatan dapat menentukan dosis yang tepat, menghindari interaksi obat yang merugikan, serta mencegah terjadinya toksisitas akibat akumulasi obat dalam tubuh.

H. Konsep Dasar Farmakodinamik

Farmakodinamik merupakan cabang ilmu farmakologi yang mempelajari efek biologis obat terhadap tubuh serta mekanisme kerja obat pada tingkat molekuler, seluler, maupun sistem organ. Jika farmakokinetik menjelaskan bagaimana tubuh memproses obat, maka farmakodinamik menjelaskan bagaimana obat mempengaruhi tubuh. Konsep ini berfokus pada hubungan antara konsentrasi obat pada tempat kerjanya dengan respons farmakologis yang dihasilkan, termasuk efek terapeutik maupun efek samping. Dengan memahami farmakodinamik, tenaga kesehatan dapat menentukan jenis obat, dosis, serta strategi terapi yang paling efektif dan aman bagi pasien (Houglum *et al.*, 2024).

Secara umum, farmakodinamik menggambarkan interaksi antara molekul obat dengan reseptor biologis yang terdapat pada sel target. Reseptor adalah molekul protein yang berfungsi sebagai tempat pengikatan obat untuk menghasilkan respons biologis tertentu. Ketika obat berikatan dengan reseptor, terjadi perubahan struktur atau aktivitas reseptor yang kemudian memicu

serangkaian proses biokimia dalam sel. Proses ini dapat menghasilkan berbagai efek fisiologis seperti stimulasi, inhibisi, atau modulasi aktivitas seluler. Dalam banyak kasus, efek farmakologis suatu obat sangat bergantung pada afinitas obat terhadap reseptor serta kemampuan obat untuk mengaktifkan reseptor tersebut (agonis) atau justru menghambat aktivitasnya (antagonis) (Zhao *et al.* 2023).

Salah satu konsep penting dalam farmakodinamik adalah hubungan dosis-respons (dose-response relationship). Konsep ini menjelaskan bahwa besarnya efek obat biasanya meningkat seiring dengan peningkatan dosis obat hingga mencapai efek maksimal. Kurva dosis-respons sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara konsentrasi obat dengan tingkat respons biologis yang dihasilkan. Dari kurva tersebut dapat ditentukan parameter penting seperti potensi obat dan efikasi obat. Potensi menunjukkan jumlah obat yang dibutuhkan untuk menghasilkan efek tertentu, sedangkan efikasi menggambarkan kemampuan maksimum suatu obat dalam menghasilkan efek farmakologis. Parameter ini sangat penting dalam membandingkan efektivitas berbagai obat yang digunakan untuk terapi penyakit yang sama (Zhao *et al.* 2023).

Selain interaksi obat dengan reseptor, farmakodinamik juga melibatkan berbagai mekanisme kerja obat lainnya. Beberapa obat bekerja dengan memodulasi aktivitas enzim, mengubah fungsi kanal ion, atau mempengaruhi proses transport molekul melalui membran sel. Misalnya, obat antihipertensi tertentu bekerja dengan menghambat enzim yang berperan dalam pembentukan hormon yang meningkatkan tekanan darah. Obat lain dapat bekerja dengan memblokir kanal ion pada membran sel saraf atau otot sehingga mempengaruhi aktivitas listrik sel tersebut. Mekanisme kerja yang beragam ini menunjukkan bahwa efek farmakologis obat dapat terjadi melalui berbagai jalur molekuler yang berbeda (Zou *et al.* 2020).

Farmakodinamik juga memperhatikan variabilitas respons obat antar individu. Respons terhadap obat dapat berbeda pada setiap pasien karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, kondisi fisiologis, penyakit yang diderita, serta faktor genetik. Variasi genetik pada reseptor atau enzim target dapat menyebabkan perbedaan sensitivitas terhadap obat, sehingga sebagian individu mungkin memerlukan dosis yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk mencapai efek terapeutik yang sama. Selain itu, interaksi antara beberapa obat yang digunakan secara bersamaan juga dapat mempengaruhi respons farmakodinamik dengan meningkatkan atau menurunkan efek obat tertentu (Houglum *et al.* 2024).

Dalam perkembangan ilmu farmasi modern, konsep farmakodinamik semakin berkembang dengan adanya pendekatan model farmakokinetik-farmakodinamik (PK/PD modeling). Pendekatan ini mengintegrasikan data

farmakokinetik dan farmakodinamik untuk memprediksi hubungan antara konsentrasi obat dalam tubuh dengan respons biologis yang dihasilkan. Model ini banyak digunakan dalam pengembangan obat baru dan dalam perancangan terapi yang lebih individualisasi, sehingga dosis obat dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pasien. Dengan demikian, farmakodinamik tidak hanya berperan dalam memahami mekanisme kerja obat, tetapi juga dalam meningkatkan efektivitas dan keamanan terapi obat secara klinis (Roganović *et al.* 2021).

Secara keseluruhan, farmakodinamik merupakan konsep fundamental dalam ilmu farmakologi yang menjelaskan bagaimana obat menghasilkan efek biologis melalui interaksi dengan reseptor atau target molekuler tertentu. Pemahaman mengenai konsep ini sangat penting dalam praktik klinis karena membantu tenaga kesehatan menentukan pilihan terapi yang tepat, memahami mekanisme kerja obat, serta memprediksi kemungkinan efek samping yang dapat terjadi selama penggunaan obat.

I. Penggunaan Obat

Indikasi penggunaan obat merupakan konsep penting dalam farmakologi dan praktik klinis karena menentukan alasan medis yang sah untuk memberikan suatu obat kepada pasien. Secara umum, indikasi obat didefinisikan sebagai kondisi medis, penyakit, gejala, atau situasi klinis tertentu yang menjadi dasar penggunaan suatu obat untuk tujuan terapi, pencegahan, diagnosis, atau peredaan gejala penyakit. Dengan kata lain, indikasi menjelaskan “untuk penyakit apa obat tersebut digunakan” sehingga tenaga kesehatan dapat menentukan terapi yang tepat bagi pasien (Pairman *et al.* 2025).

Dalam praktik klinis modern, indikasi penggunaan obat ditetapkan melalui proses penelitian ilmiah yang ketat, terutama uji klinis yang menilai keamanan dan efektivitas obat pada kondisi tertentu. Setelah bukti ilmiah dinilai memadai, lembaga regulator seperti badan pengawas obat akan menyetujui penggunaan obat tersebut untuk indikasi tertentu dan mencantumkannya pada label obat atau informasi resep. Informasi ini biasanya terdapat pada bagian “Indications and Usage” dalam dokumen resmi obat, yang menjelaskan penyakit yang dapat diobati, kelompok pasien yang sesuai, serta tujuan terapi seperti pengobatan, pencegahan, atau pengendalian penyakit (Pairman *et al.* 2025).

Indikasi penggunaan obat juga menjadi bagian dari prinsip penggunaan obat rasional. Menurut konsep penggunaan obat rasional, terapi yang diberikan kepada pasien harus memenuhi beberapa kriteria yaitu tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, dan tepat dosis. Apabila obat diberikan tanpa indikasi yang jelas, maka terapi

tersebut dapat menimbulkan risiko efek samping, interaksi obat, serta pemborosan biaya kesehatan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memastikan bahwa kondisi klinis pasien benar-benar sesuai dengan indikasi penggunaan obat yang direkomendasikan dalam pedoman terapi atau literatur ilmiah (Fatkhya & Ningrum, 2024).

Dalam perkembangannya, suatu obat dapat memiliki lebih dari satu indikasi. Misalnya, satu obat dapat digunakan untuk mengobati beberapa penyakit yang berbeda karena memiliki mekanisme kerja yang sama pada berbagai proses patologis. Selain itu, indikasi obat dapat berkembang seiring dengan munculnya penelitian baru yang menunjukkan manfaat obat tersebut pada kondisi lain. Penelitian farmakologi modern bahkan menunjukkan adanya tren peningkatan penemuan indikasi baru (*new indications*) untuk obat yang telah beredar melalui penelitian lanjutan dan uji klinis tambahan. Hal ini memperluas potensi terapi suatu obat dan meningkatkan pilihan pengobatan bagi pasien (Zhai *et al.* 2025).

Di sisi lain, terdapat pula penggunaan obat di luar indikasi resmi yang disebut *off-label use*. Penggunaan ini terjadi ketika suatu obat diberikan untuk kondisi yang belum secara resmi disetujui oleh regulator, meskipun sering kali didukung oleh bukti ilmiah atau pengalaman klinis. Praktik *off-label* cukup umum terjadi terutama pada bidang seperti onkologi, pediatri, dan penyakit langka karena keterbatasan pilihan terapi yang tersedia. Namun demikian, penggunaan obat di luar indikasi harus dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan risiko yang matang serta berdasarkan bukti ilmiah yang memadai (Van Norman, 2023).

Selain penting bagi tenaga kesehatan, pemahaman tentang indikasi obat juga penting bagi pasien. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemahaman pasien terhadap alasan penggunaan obat (indikasi) berhubungan dengan tingkat kepatuhan terhadap terapi. Pasien yang mengetahui tujuan penggunaan obat cenderung lebih patuh dalam mengonsumsi obat sesuai anjuran, sehingga meningkatkan keberhasilan terapi dan mengurangi risiko kesalahan penggunaan obat. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan pasien mengenai indikasi obat dapat menyebabkan ketidakpatuhan dan menurunkan efektivitas pengobatan (Bülow *et al.* 2024).

Indikasi penggunaan obat merupakan dasar utama dalam pengambilan keputusan terapi dalam praktik medis. Penentuan indikasi yang tepat memastikan bahwa obat diberikan kepada pasien yang membutuhkan, dengan manfaat klinis yang lebih besar dibandingkan risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai indikasi obat sangat penting bagi tenaga kesehatan maupun pasien guna menjamin keamanan, efektivitas, dan rasionalitas penggunaan obat dalam pelayanan kesehatan modern.

J. Indikasi Penggunaan Obat

Indikasi penggunaan obat merupakan salah satu konsep penting dalam farmakologi klinis yang menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu obat layak diberikan kepada pasien. Indikasi obat dapat diartikan sebagai alasan medis atau kondisi klinis tertentu yang menjadi dasar pemberian suatu obat untuk mencegah, mengobati, meringankan gejala, atau menegaskan diagnosis suatu penyakit. Dengan kata lain, indikasi merupakan hubungan antara penyakit atau kondisi pasien dengan obat yang digunakan untuk mengatasinya (Pairman et al. 2026).

Secara klinis, indikasi obat ditetapkan berdasarkan bukti ilmiah dari penelitian farmakologi, uji praklinis, dan uji klinis yang menunjukkan bahwa obat tersebut efektif dan aman untuk kondisi tertentu. Badan regulasi obat di berbagai negara, seperti otoritas pengawas obat, menetapkan indikasi resmi suatu obat setelah menilai keseimbangan antara manfaat dan risiko penggunaannya pada populasi pasien tertentu. Oleh karena itu, informasi indikasi biasanya tercantum dalam label obat atau pedoman penggunaan obat agar tenaga kesehatan dapat menentukan terapi yang tepat bagi pasien (Pairman et al. 2026).

Dalam praktik pelayanan kesehatan, indikasi penggunaan obat sangat berkaitan dengan konsep penggunaan obat rasional. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menekankan bahwa obat harus diberikan kepada pasien yang benar-benar membutuhkan, dengan indikasi yang jelas, dosis yang tepat, serta durasi terapi yang sesuai. Pemberian obat tanpa indikasi yang jelas dapat menyebabkan penggunaan obat yang tidak rasional, meningkatkan risiko efek samping, interaksi obat, serta pemborosan biaya kesehatan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memastikan bahwa setiap resep obat didasarkan pada diagnosis dan indikasi medis yang tepat (Azizah et al. 2023).

Indikasi penggunaan obat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama, indikasi terapeutik, yaitu penggunaan obat untuk mengobati atau mengendalikan penyakit tertentu, misalnya antibiotik untuk infeksi bakteri atau antihipertensi untuk menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Kedua, indikasi profilaksis, yaitu penggunaan obat untuk mencegah timbulnya penyakit, seperti pemberian vaksin atau obat antimalaria pada individu yang akan bepergian ke daerah endemis. Ketiga, indikasi diagnostik, yaitu penggunaan obat untuk membantu proses diagnosis suatu penyakit, misalnya penggunaan zat kontras dalam pemeriksaan radiologi (Azizah et al. 2023).

Selain indikasi yang tercantum secara resmi dalam label obat (label indication), dalam praktik klinis juga dikenal istilah off-label use, yaitu penggunaan obat untuk indikasi yang tidak tercantum dalam persetujuan resmi regulator. Penggunaan obat secara off-label sering terjadi pada beberapa kelompok pasien,

seperti pediatri atau penyakit langka, ketika bukti ilmiah menunjukkan manfaat klinis meskipun indikasi tersebut belum tercantum dalam label obat. Namun, penggunaan ini tetap memerlukan pertimbangan klinis yang hati-hati serta pengawasan tenaga kesehatan untuk meminimalkan risiko bagi pasien (Cholisoh & Rohmah, 2020).

Indikasi penggunaan obat merupakan dasar utama dalam proses pengambilan keputusan terapi. Penentuan indikasi yang tepat tidak hanya meningkatkan efektivitas pengobatan, tetapi juga meminimalkan risiko efek samping, interaksi obat, dan penggunaan obat yang tidak rasional. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memahami indikasi obat secara komprehensif dengan mengacu pada pedoman klinis berbasis bukti agar terapi yang diberikan aman, efektif, dan sesuai dengan kondisi pasien.

K. Kontraindikasi Penggunaan Obat

Kontraindikasi pemberian obat merupakan konsep penting dalam farmakologi dan praktik klinis yang berkaitan dengan kondisi tertentu di mana suatu obat tidak boleh diberikan kepada pasien karena berpotensi menimbulkan efek yang berbahaya. Secara umum, kontraindikasi didefinisikan sebagai keadaan atau faktor yang membuat penggunaan suatu obat menjadi tidak tepat atau berisiko bagi pasien, baik karena penyakit tertentu, kondisi fisiologis, maupun interaksi dengan obat lain (Marzolin et al. 2022).

Dalam praktik klinis, identifikasi kontraindikasi sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien. Suatu obat yang secara terapeutik bermanfaat pada kondisi tertentu dapat menjadi berbahaya apabila diberikan pada pasien dengan kondisi khusus, seperti alergi obat, gangguan fungsi organ, atau kehamilan. Sebagai contoh, beberapa obat memiliki risiko tinggi menyebabkan efek samping serius pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati sehingga penggunaannya harus dihindari atau disesuaikan dengan kondisi pasien (Kobayashi et al. 2025).

Secara umum, kontraindikasi dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu kontraindikasi absolut dan kontraindikasi relatif. Kontraindikasi absolut merupakan kondisi di mana suatu obat sama sekali tidak boleh diberikan karena dapat menyebabkan risiko yang sangat serius bahkan mengancam jiwa. Misalnya, obat isotretinoin yang digunakan untuk terapi jerawat berat tidak boleh diberikan kepada wanita hamil karena dapat menyebabkan kelainan bawaan pada janin. Sebaliknya, kontraindikasi relatif adalah kondisi di mana obat masih dapat digunakan tetapi dengan pertimbangan risiko dan manfaat secara hati-hati. Dalam

situasi ini, tenaga kesehatan harus menilai apakah manfaat terapi lebih besar dibandingkan risiko yang mungkin terjadi (Rabe et al. 2020).

Selain faktor kondisi pasien, kontraindikasi juga dapat berkaitan dengan interaksi obat dengan obat lain atau interaksi obat dengan penyakit tertentu. Interaksi tersebut dapat meningkatkan toksisitas obat atau menurunkan efektivitas terapi. Penelitian dalam bidang farmakologi klinis menunjukkan bahwa interaksi obat-penyakit (drug-disease interaction) dapat meningkatkan risiko komplikasi klinis, termasuk peningkatan angka rawat ulang di rumah sakit dan mortalitas pada pasien usia lanjut. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap riwayat penyakit dan terapi obat pasien sebelum memberikan resep obat (Ingli et al. 2024).

Perkembangan teknologi kesehatan juga berkontribusi dalam meningkatkan deteksi kontraindikasi obat. Sistem informasi kesehatan dan algoritma berbasis data dapat membantu mengidentifikasi potensi kontraindikasi berdasarkan riwayat pengobatan dan diagnosis pasien. Penelitian menunjukkan bahwa analisis data obat dapat membantu mengidentifikasi sebagian besar kontraindikasi yang berkaitan dengan kondisi penyakit tertentu, sehingga dapat meningkatkan keamanan penggunaan obat dalam praktik klinis (Andrikyan et al. 2022).

Dalam konteks keselamatan pasien, pemberian obat yang memiliki kontraindikasi dianggap sebagai bentuk kesalahan pengobatan (medication error) yang dapat menyebabkan efek samping serius. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus memahami secara komprehensif informasi mengenai kontraindikasi yang tercantum dalam pedoman terapi maupun informasi produk obat. Evaluasi terhadap faktor risiko pasien, riwayat alergi, kondisi penyakit penyerta, serta kemungkinan interaksi obat merupakan langkah penting sebelum terapi diberikan.

Pemahaman yang baik mengenai kontraindikasi obat sangat penting untuk memastikan terapi yang aman dan efektif. Dengan memperhatikan kontraindikasi secara cermat, tenaga kesehatan dapat meminimalkan risiko efek samping, meningkatkan keberhasilan terapi, serta menjaga keselamatan pasien dalam praktik pelayanan kesehatan.

L. Rasional Pemberian Obat dalam Keperawatan

Rasional pemberian obat dalam praktik keperawatan merupakan alasan ilmiah dan klinis yang mendasari setiap tindakan perawat ketika memberikan obat kepada pasien. Rasional ini penting karena pemberian obat merupakan salah satu intervensi keperawatan yang paling sering dilakukan dan memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan pasien apabila tidak dilakukan secara tepat. Oleh karena itu,

setiap langkah dalam pemberian obat harus didasarkan pada prinsip ilmiah, standar prosedur operasional, serta praktik berbasis bukti (*evidence-based nursing*) (Permana, 2020).

Rasional utama pemberian obat adalah menjaga keselamatan pasien dari kesalahan pengobatan (*medication administration error*). Kesalahan dalam pemberian obat dapat terjadi pada tahap identifikasi pasien, dosis, jenis obat, waktu pemberian, atau cara pemberian. Oleh karena itu, perawat harus menerapkan prinsip “benar pemberian obat” seperti benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, dan benar cara pemberian. Penerapan prinsip ini terbukti mampu menurunkan kejadian kesalahan obat dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan (Manik, 2020).

Selain itu, kepatuhan perawat terhadap prosedur pemberian obat menjadi faktor penting dalam mencegah kejadian tidak diharapkan di rumah sakit. Ketelitian dan verifikasi ulang sebelum pemberian obat merupakan langkah rasional untuk memastikan bahwa obat yang diberikan sesuai dengan resep dokter dan kondisi pasien (Permana, 2020).

Rasional lain dalam pemberian obat adalah memastikan bahwa obat bekerja secara optimal sesuai tujuan terapi. Setiap obat memiliki mekanisme kerja, indikasi, dosis terapeutik, dan waktu pemberian yang berbeda. Jika obat tidak diberikan sesuai ketentuan tersebut, efektivitas terapi dapat menurun bahkan menyebabkan kegagalan pengobatan. Perawat memiliki tanggung jawab untuk memahami farmakologi dasar obat, termasuk cara kerja obat, efek terapeutik, dan potensi efek sampingnya. Dengan pemahaman tersebut, perawat dapat memberikan obat pada waktu dan cara yang tepat sehingga manfaat obat dapat tercapai secara maksimal bagi pasien (Nuryani *et al.* 2021).

Pemberian obat yang tidak rasional dapat menimbulkan efek samping, reaksi alergi, atau interaksi obat yang berbahaya. Oleh karena itu, sebelum memberikan obat, perawat perlu melakukan pengkajian kondisi pasien, termasuk riwayat alergi obat, kondisi klinis, serta terapi lain yang sedang dijalani pasien (Rahayu & Fajarini, 2020). Pemantauan setelah pemberian obat juga menjadi bagian dari rasional keperawatan, karena perawat harus mengevaluasi respons pasien terhadap obat yang diberikan. Jika muncul efek samping atau reaksi yang tidak diinginkan, perawat harus segera melakukan tindakan yang sesuai dan melaporkannya kepada dokter (Nuryani *et al.* 2021).

Rasional pemberian obat juga berkaitan dengan penerapan *evidence-based practice* dalam keperawatan. Praktik berbasis bukti menekankan bahwa setiap tindakan keperawatan harus didasarkan pada penelitian ilmiah, pengalaman klinis, dan kebutuhan pasien. Dalam konteks pemberian obat, perawat perlu mengikuti

pedoman klinis dan standar praktik yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan (Permana, 2020).

Pemberian obat merupakan tanggung jawab profesional perawat dalam tim kesehatan. Ketepatan dan kehati-hatian dalam memberikan obat mencerminkan kompetensi serta profesionalisme perawat. Perawat tidak hanya berperan sebagai pelaksana instruksi medis, tetapi juga sebagai pengawas terapi obat yang memastikan bahwa pasien menerima terapi yang aman dan efektif (Nuryani *et al.* 2021).

Rasional pemberian obat dalam praktik keperawatan didasarkan pada upaya menjamin keselamatan pasien, memastikan efektivitas terapi, mencegah efek samping, serta mendukung praktik keperawatan berbasis bukti. Dengan memahami rasional tersebut, perawat dapat memberikan obat secara aman, tepat, dan profesional sehingga kualitas pelayanan kesehatan dapat meningkat serta risiko kesalahan pengobatan dapat diminimalkan.

M. Monitoring Efek Terapi dan Efek Samping Obat

Monitoring efek terapi dan efek samping obat merupakan bagian penting dalam praktik keperawatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa obat yang diberikan memberikan manfaat terapeutik yang diharapkan sekaligus mencegah atau mendeteksi secara dini reaksi merugikan obat (*adverse drug reactions/ADR*). Kegiatan monitoring ini termasuk dalam konsep farmakovigilans, yaitu proses deteksi, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek yang tidak diinginkan dari penggunaan obat (Salehi *et al.* 2021).

Monitoring efek terapi obat dilakukan untuk menilai apakah pengobatan yang diberikan telah mencapai tujuan klinis yang diharapkan. Perawat berperan dalam mengamati perubahan kondisi pasien setelah pemberian obat, seperti perbaikan gejala, stabilitas tanda vital, atau peningkatan parameter laboratorium tertentu. Proses ini penting karena keberhasilan terapi obat tidak hanya ditentukan oleh pemilihan obat yang tepat, tetapi juga oleh evaluasi berkelanjutan terhadap respons pasien terhadap pengobatan tersebut (Jordan *et al.* 2021).

Dalam praktik klinis, pemantauan efek terapi dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain observasi klinis, pengukuran tanda vital, evaluasi hasil pemeriksaan laboratorium, serta penilaian subjektif pasien terhadap perubahan kondisi kesehatannya. Jika obat bekerja secara efektif, maka gejala penyakit akan berkurang atau kondisi pasien menjadi lebih stabil. Sebaliknya, jika terapi tidak memberikan respons yang diharapkan, tenaga kesehatan perlu melakukan evaluasi ulang terhadap dosis, jenis obat, atau strategi terapi yang digunakan (Jordan *et al.* 2021).

Selain itu, monitoring efek terapi juga menjadi bagian dari proses optimisasi penggunaan obat (*medicines optimisation*), yaitu upaya memastikan bahwa obat memberikan manfaat maksimal dengan risiko minimal bagi pasien. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan perawat dalam memantau respons pasien secara terus-menerus selama terapi berlangsung (Jordan *et al.* 2021). Selain memantau efektivitas terapi, perawat juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kemungkinan efek samping obat. Efek samping atau reaksi obat yang merugikan merupakan respons yang tidak diinginkan dan dapat terjadi meskipun obat digunakan pada dosis yang sesuai dengan indikasi terapi (Salehi *et al.* 2021).

Reaksi obat yang merugikan merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan peningkatan lama rawat inap di rumah sakit. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa reaksi obat dapat menyebabkan peningkatan biaya perawatan kesehatan serta memperburuk kondisi pasien apabila tidak terdeteksi secara dini. Oleh karena itu, sistem pemantauan yang efektif sangat diperlukan dalam praktik klinis untuk mencegah dampak yang lebih serius (Mohsin *et al.* 2025). Perawat memiliki posisi strategis dalam mendeteksi efek samping obat karena mereka merupakan tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi langsung dengan pasien. Perawat dapat mengidentifikasi tanda-tanda awal reaksi obat seperti ruam kulit, mual, muntah, perubahan tekanan darah, gangguan pernapasan, atau perubahan kesadaran. Apabila ditemukan tanda efek samping, perawat harus segera melaporkan kepada dokter atau tim kesehatan lainnya untuk dilakukan tindakan lanjutan (Alghamdi *et al.* 2024).

Dalam sistem pelayanan kesehatan modern, pemantauan efek obat tidak hanya bertujuan melindungi pasien secara individual tetapi juga meningkatkan keselamatan pasien secara keseluruhan. Perawat berperan dalam proses farmakovigilans, yaitu kegiatan pelaporan dan evaluasi reaksi obat untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat secara global. Melalui pelaporan reaksi obat yang sistematis, tenaga kesehatan dapat membantu mengidentifikasi pola efek samping yang mungkin belum diketahui sebelumnya. Informasi tersebut kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki pedoman terapi, meningkatkan keamanan obat, dan mengurangi risiko kejadian yang tidak diinginkan pada pasien di masa mendatang (Salehi *et al.* 2021).

Monitoring efek terapi dan efek samping obat merupakan komponen penting dalam praktik keperawatan yang bertujuan memastikan efektivitas terapi sekaligus menjaga keselamatan pasien. Dengan melakukan observasi klinis secara sistematis, mengevaluasi respons pasien terhadap obat, serta mendeteksi dan melaporkan efek samping secara dini, perawat dapat berkontribusi secara

signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mencegah kejadian yang tidak diinginkan selama terapi obat.

N. Penutup

Konsep dasar farmakologi untuk perawat merupakan pengetahuan dasar tentang obat yang diperlukan agar perawat dapat memberikan terapi obat secara aman, efektif, dan bertanggung jawab. Farmakologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari obat, mulai dari asal, sifat kimia, mekanisme kerja, efek terapi, hingga efek samping yang dapat ditimbulkan pada tubuh manusia.

Dalam praktik keperawatan, pemahaman farmakologi sangat penting karena perawat terlibat langsung dalam proses pemberian obat kepada pasien. Pengetahuan ini membantu perawat memahami bagaimana obat bekerja di dalam tubuh, dosis yang tepat, waktu pemberian yang sesuai, serta kemungkinan reaksi yang dapat muncul setelah obat diberikan.

Secara umum, farmakologi dibagi menjadi dua konsep utama, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik menjelaskan perjalanan obat di dalam tubuh yang meliputi proses absorpsi (penyerapan obat), distribusi (penyebaran obat dalam tubuh), metabolisme (perubahan obat di hati), dan ekskresi (pengeluaran obat dari tubuh). Sementara itu, farmakodinamik mempelajari bagaimana obat mempengaruhi tubuh, termasuk mekanisme kerja obat dan efek terapeutik yang dihasilkan.

Bagi perawat, pemahaman konsep ini membantu dalam memantau respons pasien terhadap terapi obat, mengidentifikasi efek samping, serta mencegah kesalahan pemberian obat. Selain itu, perawat juga harus menerapkan prinsip benar pemberian obat, seperti benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, dan benar cara pemberian.

Dengan memahami konsep dasar farmakologi, perawat dapat meningkatkan keselamatan pasien, memastikan efektivitas terapi, serta memberikan pelayanan kesehatan yang profesional dan berkualitas.

Referensi

- Abu Hussein, I. I., ELSaied, N. M., & Ghandour, S. A. A. (2022). Effect of patient safety program for nurses on medication administration. *Port Said Scientific Journal of Nursing*, 9(3), 160-188.
- AL Anizi Layla Aqeel, AL Otaibi Layla Moged, AL Anizi Aljazi Awadh, AL Raddadi Hassan Muslih, AL Sharari Badr Naji and AL Mutairi Mohammed Naif. 2023. "Enhancing patient safety through clinical pharmacology integration in nursing care". *International Journal of Development Research*, 13, (06), 62897-62901.
- Alagga, A. A., & Gupta, V. (2020). Drug absorption.
- Alghamdi, T. A. S., Halawani, A. M. W., Alkhotani, N. A. M., Alghamdi, S. M. S., Alkhairat, A. K., Kharalla, I. A., ... & Fallatah, A. M. (2024). The role of nurses and pharmacists in identifying and reporting adverse drug reactions in hospital settings. *Journal of International Crisis and Risk Communication Research*, 7(S7), 15.
- Aljadani, R., Yu, M. C., Alosaimi, A., Alsulami, S., Ashkan, A., & Basha, M. (2023). Improving nursing medication administration practice in inpatient units: A quality improvement project. *American Journal of Nursing*, 11(1), 46-53.
- Almuzaini, O. K., Alanazi, A., Alrubiaan, S., & Abdalla, A. N. (2025). Integrating pathophysiology and pharmacology in nursing education: student perceptions, learning outcomes, and implications for clinical competence. *BMC Medical Education*, 25(1), 1711.
- Alshammari, T. K. H., Altharmani, A. Q., Alzahrani, S. A., Al-Lahyani, M. S., Alhindi, S. A. S., Almalki, M. S. H., ... & Alqarni, S. A. S. (2024). A Systematic Review of the Role of Nursing, Pharmacy, and Physicians in Improving Medication Management and Reducing Medication Errors. *Journal of International Crisis and Risk Communication Research*, 7(S6), 1265.
- Andrikyan, W., Then, M. I., Gaßmann, K. G., Tuemena, T., Duerr, P., Fromm, M. F., & Maas, R. (2022). Use of medication data alone to identify diagnoses and related contraindications: Application of algorithms to close a common documentation gap. *British Journal of Clinical Pharmacology*, 88(12), 5399-5411.
- Azizah, N., Mahendika, D., Raningsih, N. M., Pratama, B. A., Trisnaningrum, V. S., Syahadat, R. M., ... & Kurniasih, D. A. A. (2023). *Farmakologi Dasar*.
- Barber, P., & Robertson, D. (2020). *Essentials of pharmacology for nurses, 4e*. McGraw-Hill Education (UK).
- Bülow, C., Clausen, S. S., Thøgersen, P. L., Dalin, D. A., Hansen, J. M., Johansson, K. S., ... & Christensen, M. B. (2024). Patients' knowledge of the indications for their medications—a scoping review. *BMC Health Services Research*, 24(1), 1195.
- Cheng, L., & Wong, H. (2020). Food effects on oral drug absorption: application of physiologically-based pharmacokinetic modeling as a predictive tool. *Pharmaceutics*, 12(7), 672.

- Cholisoh, Z., & Rohmah, S. A. (2020). Penggunaan obat off-label dan unlicensed pada bayi dan neonatus di bangsal anak. *Pharmacon: Jurnal Farmasi Indonesia*, 17(1), 61-69.
- Coskuner, D., & Bhatt, A. P. (2025). Phase IV Metabolism: Gut Microbial Metabolism of Common Gastrointestinal Drugs. *Gastroenterology Clinics*, 54(2), 383-395.
- Farrukh, M., Shahzadi, S., & Irfan, M. (2024). Drug metabolism: phase I and phase II metabolic pathways. In *Drug Metabolism and Pharmacokinetics*. IntechOpen.
- Fatkhiya, M. F., & Ningrum, D. A. (2024). Analisis Rasionalitas Penggunaan Obat pada Pasien Hipertensi Rawat Jalan di RSUD Bendan. *Jurnal Pharmascience*, 11(2), 327-336.
- Houglum, J. E., Harrelson, G. L., & Seefeldt, T. M. (2024). Pharmacodynamic Principles: Mechanism of Drug Action and Therapeutic Considerations. In *Principles of Pharmacology for Athletic Trainers* (pp. 36-59). Routledge.
- Huang, W., Bowman, C., Yin, M., Han, L. W., Wen, Y. W., Ahn, S. K., & Chen, Y. (2025). A review of physiologically based pharmacokinetic modeling of renal drug disposition. *Drug Metabolism and Disposition*, 53(3), 100042.
- Huang, W., Bowman, C., Yin, M., Han, L. W., Wen, Y. W., Ahn, S. K., & Chen, Y. (2025). A review of physiologically based pharmacokinetic modeling of renal drug disposition. *Drug Metabolism and Disposition*, 53(3), 100042.
- Inglis, J. M., Caughey, G., Thynne, T., Brotherton, K., Liew, D., Mangoni, A. A., & Shakib, S. (2024). Association of Drug–Disease Interactions with Mortality or Readmission in Hospitalised Middle-Aged and Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Drugs-Real World Outcomes*, 11(3), 345-360.
- Jordan, S., Logan, V., Turner, A., & Hughes, D. (2021). Using nurse-led patient monitoring to avoid medicines-related harm. *Nursing Standard*.
- Katsila, T., Patrinos, G. P., & Matsoukas, M. T. (2020). Pharmacodynamics and drug–target interactions in the era of precision medicine. *Drug Discovery Today*, 25(10), 1904–1912.
- Kobayashi, M., Watanabe, M., Maeda, M., Okuwaki, T., & Otori, K. (2025). Descriptions of Abnormal Kidney Function in Contraindications: A Cross-Sectional Analysis of Japanese Prescription Drug Labeling Under the New Format. *Therapeutic Innovation & Regulatory Science*, 1-8.
- Lilley, L. L., Collins, S. R., & Snyder, J. S. (2022). *Pharmacology and the nursing process E-Book*. Elsevier health sciences.
- Macedo, L. D. O., Masiero, J. F., & Bou-Chacra, N. A. (2024). Drug nanocrystals in oral absorption: factors that influence pharmacokinetics. *Pharmaceutics*, 16(9), 1141.
- Macheras, P., & Chrysafidis, P. (2020). Revising Pharmacokinetics of Oral Drug Absorption: I Models Based on Biopharmaceutical/Physiological and Finite

- Absorption Time Concepts: Macherasa and Chryssafidis. *Pharmaceutical Research*, 37(10), 187.
- Mager, D. E., & Jusko, W. J. (2021). General pharmacokinetic-pharmacodynamic modeling concepts. *Clinical Pharmacology & Therapeutics*, 110(4), 897–906.
- Manik, M. J. (2020). Kepatuhan Perawat Dalam Penerapan Lima Benar Pemberian Obat. *Media Informasi*, 16(1), 24-31.
- Marzolini, C., Kuritzkes, D. R., Marra, F., Boyle, A., Gibbons, S., Flexner, C., ... & Khoo, S. (2022). Recommendations for the management of drug–drug interactions between the COVID-19 antiviral nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid) and comedications. *Clinical Pharmacology & Therapeutics*, 112(6), 1191-1200.
- Mishra, A., & Alasmari, F. (2022). Pharmacodynamics: Mechanisms of drug action and dose–response relationships. *Frontiers in Pharmacology*, 13, 934511.
- Mohsin, N., Alyami, A. M., Al Shermah, I. M., Al Shermah, A. M., Alharthi, K. M., Alyami, T. M., ... & Sarrar, I. J. A. (2025). Adverse drug reaction reporting and monitoring: A review of global practices. *Bioinformation*, 21(12), 4435.
- Nuryani, E., Dwiantoro, L., & Nurmalia, D. (2021). Faktor-faktor yang meningkatkan kepatuhan perawat dalam penerapan prinsip enam benar pemberian obat. *Jurnal Kepemimpinan Dan Manajemen Keperawatan*, 4(1), 50-57.
- Pairman, L., Chin, P., & Doogue, M. (2026). Indication-based prescribing and prescribing with indications, effects on documentation, medicines use, and clinical outcomes: a systematic review. *International journal of medical informatics*, 207, 106209.
- Pairman, L., Chin, P., & Doogue, M. (2026). Indication-based prescribing and prescribing with indications, effects on documentation, medicines use, and clinical outcomes: a systematic review. *International journal of medical informatics*, 207, 106209.
- Permana, L. (2020). Peningkatan Perilaku Perawat Melalui Pengetahuan Dalam Menjalankan Prinsip Pemberian Obat Dua Belas Benar. *Journal Of Health Science (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 5(2), 79-85.
- Purnamasari, E. R. W., Afrina, R., Rizal, A., & Novianti, N. (2024). Evaluating nurses' adherence to the seven rights of medication administration in an Indonesian hospital: A cross-sectional study. *Journal of Healthcare Administration*, 3(2), 166-175.
- Rabe, E., Partsch, H., Morrison, N., Meissner, M. H., Mosti, G., Lattimer, C. R., ... & Hirsch, T. (2020). Risks and contraindications of medical compression treatment—A critical reappraisal. An international consensus statement. *Phlebology*, 35(7), 447-460.
- Rahayu, S., & Fajarini, M. (2020). Edukasi, Pelatihan Evidence-Based Practice In Nursing, dan Evaluasi Pelaksanaan 7 (Tujuh) Benar Pemberian Obat. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 2(1), 44-49.

- Rang, H. P., Dale, M. M., Ritter, J. M., & Flower, R. J. (2021). Drug receptors and pharmacodynamics. *British Journal of Pharmacology*, 178(6), 1355–1369.
- Roganović, M., Homšek, A., Jovanović, M., Topić-Vučenović, V., Čulafić, M., Miljković, B., & Vučićević, K. (2021). Concept and utility of population pharmacokinetic and pharmacokinetic/pharmacodynamic models in drug development and clinical practice. *Arhiv za farmaciju*, 71(4), 336-353.
- Ruiz, A., & DiCristina, S. (2025). Absorption to excretion: The aging body's take on drugs—A review of pharmacokinetic changes and their impact on medication management. *Current Pharmacology Reports*, 11(1), 42.
- Ruiz, A., & DiCristina, S. (2025). Absorption to excretion: The aging body's take on drugs—A review of pharmacokinetic changes and their impact on medication management. *Current Pharmacology Reports*, 11(1), 42.
- Salehi, T., Seyedfatemi, N., Mirzaee, M. S., Maleki, M., & Mardani, A. (2021). Nurses' knowledge, attitudes, and practice in relation to pharmacovigilance and adverse drug reaction reporting: a systematic review. *BioMed research international*, 2021(1), 6630404.
- Serengga, I. M. D. B. A., Darmawan, L. G. W. R., Isdaryanti, L., Lestari, D. P., & Nurhidayah, K. F. (2025). The Role and Responsibility of Nurses in Preventing Medication Errors: A Literature Review. *Professional Nursing Update Journal*, 2(01), 17-31.
- Talevi, A., & Bellera, C. L. (2022). Drug distribution. In *The ADME Encyclopedia: A Comprehensive Guide on Biopharmacy and Pharmacokinetics* (pp. 349-356). Cham: Springer International Publishing.
- Talevi, A., & Bellera, C. L. (2022). Drug excretion. In *The ADME Encyclopedia: A Comprehensive Guide on Biopharmacy and Pharmacokinetics* (pp. 357-362). Cham: Springer International Publishing.
- Talevi, A., & Bellera, C. L. (2022). Drug excretion. In *The ADME Encyclopedia: A Comprehensive Guide on Biopharmacy and Pharmacokinetics* (pp. 357-362). Cham: Springer International Publishing.
- Talevi, A., & Bellera, C. L. (2022). Drug excretion. In *The ADME Encyclopedia: A Comprehensive Guide on Biopharmacy and Pharmacokinetics* (pp. 357-362). Cham: Springer International Publishing.
- Vallerand, A. H., & Sanoski, C. A. (2020). *Davis's Canadian drug guide for nurses*. FA Davis.
- Van Norman, G. A. (2023). Off-label use vs off-label marketing of drugs: part 1: off-label use—patient harms and prescriber responsibilities. *Basic to Translational Science*, 8(2), 224-233.
- Zhai, D., Zhang, Q., Lu, X., You, Q., & Wang, L. (2025). Global first-in-class drugs approved in 2023–2024: Breakthroughs and insights. *The Innovation*, 6(4).

- Zhao, Q., Chen, Y., Huang, W., Zhou, H., & Zhang, W. (2023). Drug-microbiota interactions: an emerging priority for precision medicine. *Signal Transduction and Targeted Therapy*, 8(1), 1-27.
- Zhao, Q., Chen, Y., Huang, W., Zhou, H., & Zhang, W. (2023). Drug-microbiota interactions: an emerging priority for precision medicine. *Signal Transduction and Targeted Therapy*, 8(1), 1-27.
- Zou, H., Banerjee, P., Leung, S. S. Y., & Yan, X. (2020). Application of pharmacokinetic-pharmacodynamic modeling in drug delivery: development and challenges. *Frontiers in pharmacology*, 11, 997.

Glosarium

Absorpsi Obat	Proses perpindahan obat dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi sistemik sehingga obat dapat mencapai jaringan target dan menghasilkan efek terapeutik.
Agonis	Zat atau obat yang berikatan dengan reseptor spesifik pada sel dan menimbulkan respons biologis dengan mengaktifkan reseptor tersebut.
Antagonis	Zat yang berikatan dengan reseptor tetapi tidak mengaktifkannya, sehingga menghambat atau mengurangi efek obat agonis.
Analgesik	Kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri tanpa menyebabkan hilangnya kesadaran.
Antibiotik	Obat yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme, khususnya bakteri patogen penyebab infeksi.
Antihipertensi	Obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah pada pasien dengan hipertensi melalui berbagai mekanisme farmakologis.
Antiinflamasi	Obat yang berfungsi mengurangi proses inflamasi atau peradangan pada jaringan tubuh.
Antipiretik	Obat yang digunakan untuk menurunkan suhu tubuh pada kondisi demam.
Bioavailabilitas	Proporsi obat yang mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk aktif setelah diberikan melalui rute tertentu.
Biotransformasi	Proses perubahan kimia obat dalam tubuh yang umumnya terjadi di hati melalui aktivitas enzim metabolik.

Clearance Obat	Kemampuan tubuh untuk menghilangkan obat dari plasma melalui proses metabolisme dan ekskresi.
Distribusi Obat	Proses penyebaran obat dari aliran darah menuju jaringan tubuh dan organ target setelah obat diserap.
Dosis	Jumlah obat yang diberikan kepada pasien dalam periode waktu tertentu untuk mencapai efek terapeutik yang diharapkan.
Dosis Terapeutik	Jumlah obat yang efektif menghasilkan efek pengobatan tanpa menimbulkan efek toksik.
Dosis Toksik	Jumlah obat yang dapat menyebabkan efek merugikan atau toksisitas pada tubuh.
Efek Terapeutik	Respons farmakologis yang diharapkan dari pemberian obat dalam rangka mengobati atau mengendalikan penyakit.
Efek Samping Obat	Efek yang tidak diinginkan yang muncul setelah penggunaan obat pada dosis terapi.
Ekskresi Obat	Proses pengeluaran obat atau metabolitnya dari tubuh melalui ginjal, empedu, paru-paru, atau kelenjar keringat.
Farmakodinamik	Cabang farmakologi yang mempelajari efek biologis obat pada tubuh serta mekanisme kerja obat pada tingkat sel dan reseptor.
Farmakokinetik	Cabang farmakologi yang mempelajari perjalanan obat dalam tubuh yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi.
Farmakovigilans	Kegiatan pemantauan, penilaian, dan pencegahan efek samping obat untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat.
Indikasi Obat	Kondisi klinis atau penyakit tertentu yang menjadi dasar penggunaan suatu obat.
Kontraindikasi	Kondisi medis tertentu yang menyebabkan penggunaan suatu obat tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan risiko bagi pasien.
Interaksi Obat	Perubahan efek suatu obat akibat penggunaan bersamaan dengan obat lain, makanan, atau zat kimia tertentu.
Loading Dose	Dosis awal yang diberikan dalam jumlah lebih besar untuk mencapai konsentrasi obat terapeutik secara cepat dalam darah.
Maintenance Dose	Dosis pemeliharaan yang diberikan setelah loading dose untuk mempertahankan kadar obat yang stabil dalam plasma.

Metabolisme Obat	Proses biokimia yang mengubah obat menjadi metabolit yang lebih mudah dieliminasi dari tubuh.
Overdosis	Kondisi yang terjadi ketika obat digunakan melebihi dosis yang dianjurkan sehingga menimbulkan efek toksik.
Placebo	Zat yang tidak memiliki efek farmakologis tetapi digunakan dalam penelitian klinis sebagai pembanding.
Reseptor Obat	Struktur molekuler pada sel yang berfungsi sebagai tempat pengikatan obat untuk menghasilkan respons biologis.
Rute Pemberian Obat	Jalur atau cara obat dimasukkan ke dalam tubuh, seperti oral, intravena, intramuskular, atau topikal.
Subkutan	Rute pemberian obat melalui jaringan di bawah kulit.
Intramuskular	Rute pemberian obat dengan injeksi ke dalam jaringan otot.
Intravenous	Pemberian obat secara langsung ke dalam pembuluh darah vena untuk menghasilkan efek cepat.
Tablet	Sediaan obat padat yang dibuat melalui proses kompresi bahan obat dan eksipien.
Kapsul	Sediaan obat berbentuk cangkang gelatin yang berisi obat dalam bentuk serbuk atau cair.
Sirup	Sediaan obat cair dengan kandungan gula yang tinggi untuk meningkatkan rasa dan stabilitas obat.
Suspensi	Sediaan obat cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi tetapi tidak larut.
Salep	Sediaan semi padat yang digunakan pada permukaan kulit atau mukosa untuk efek lokal.
Krim	Sediaan semi padat yang mengandung fase air dan minyak yang digunakan secara topikal.
Toleransi Obat	Penurunan respons tubuh terhadap obat setelah penggunaan berulang dalam jangka waktu tertentu.
Ketergantungan Obat	Kondisi ketika tubuh atau psikologis seseorang memerlukan obat secara terus-menerus untuk mempertahankan fungsi normal.
Toksisitas Obat	Efek merugikan yang terjadi akibat konsentrasi obat yang terlalu tinggi dalam tubuh.
Terapi Kombinasi	Penggunaan dua atau lebih obat secara bersamaan untuk meningkatkan efektivitas terapi.
Indeks Terapi	Perbandingan antara dosis efektif dan dosis toksik suatu obat yang menunjukkan tingkat keamanan obat.

Barier Darah Otak	Struktur fisiologis yang membatasi masuknya zat tertentu dari darah ke jaringan otak.
Enzim Metabolik	Protein yang berperan dalam proses metabolisme obat di dalam tubuh, terutama di hati.
Akumulasi Obat	Penumpukan obat dalam tubuh akibat pemberian berulang sebelum obat dieliminasi secara sempurna.
Monitoring Terapi Obat	Proses pemantauan respons pasien terhadap terapi obat untuk memastikan efektivitas dan keamanan pengobatan.
Rasionalitas Penggunaan Obat	Penggunaan obat yang tepat indikasi, tepat dosis, tepat pasien, serta mempertimbangkan keamanan dan efektivitas terapi.

BAB 2

KESELAMATAN OBAT DAN PENCEGAHAN MEDICATION ERROR

A. Pendahuluan

Keselamatan pasien menjadi hal utama dalam pelayanan kesehatan, dimana keselamatan obat (*medication safety*) menjadi salah satu komponen penting di dalamnya. Kesalahan penggunaan obat menjadi perhatian secara global termasuk WHO karena berdampak pada angka morbiditas, mortalitas dan biaya Kesehatan. Pasien akan mengalami kerugian apabila terjadi pengobatan yang tidak aman, Dimana hal ini sebenarnya bisa dicegah dengan pemantauan yang ketat dan standar prosedur yang konsisten pada masing-masing layanan kesehatan.

Tantangan dalam keselamatan obat berkembang seiring peningkatan kompleksitas terapi farmakologi dan beban kerja tenaga medis. Upaya pencegahan medication error yaitu dengan integrasi ke dalam kebijakan keselamatan pasien. Permasalahan yang muncul dari kebijakan tersebut diantaranya miskomunikasi antar tenaga kesehatan, kelelahan akibat beban kerja tinggi dan dokumentasi yang belum optimal. Permasalahan ini menuntut pemahaman tenaga kesehatan secara komprehensif terkait siklus pengobatan mulai dari peresepan, penyimpanan, penyiapan, sampai pemberian obat pada pasien (World Health Organization, 2017).

Kesalahan pemberian obat atau *medication error* masih menjadi salah satu penyebab kerugian pasien di seluruh dunia. Dari sejumlah kesalahan medis di Rumah Sakit, 50% insiden disebabkan karena kesalahan pemberian obat (World Health Organization, 2023). WHO menargetkan penurunan kerugian akibat kesalahan obat sebesar 50% dalam lima tahun dengan fokus pada situasi berisiko tinggi (WHO, 2024). *Medication error* bukan hanya kesalahan individu, namun merupakan kegagalan system yang harus diperbaiki bersama. Keselarasan teknologi kesehatan, pemenuhan kompetensi, dan pelibatan pasien merupakan kunci dalam meminimalisir risiko *medication error*. Penerapan budaya keselamatan yang terbuka dan tidak menyalahkan diharapkan mampu membantu meminimalkan terjadinya kesalahan pengobatan sehingga dapat mewujudkan

pelayanan Kesehatan yang lebih bermutu dan aman bagi pasien (Adams et al., 2022).

B. Prinsip Benar Obat

Pemberian obat yang aman didukung oleh prosedur dan protokol yang komprehensif dengan tujuan memastikan pasien menerima obat yang benar dalam dosis yang tepat, melalui jalur yang sesuai dan pada waktu yang telah dijadwalkan (Peate, 2024). Perawat sebagai pemberi layanan kesehatan langsung pada pasien diharapkan dapat menerapkan dan menjaga keamanan dalam pemberian obat secara terus menerus. Kedisiplinan dalam keamanan pemberian obat oleh perawat dipengaruhi beberapa faktor yaitu pengetahuan dan sikap yang baik, adanya SOP dan kebijakan, beban kerja yang tidak berlebihan, serta perawat dengan masa kerja lama (Nuryani et al., 2021).

Obat yang diberikan dengan tepat untuk pasien akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan, namun apabila terjadi kesalahan dalam pemberian obat akan merugikan pasien, dapat menyebabkan cacatan hingga kematian. Penelitian yang dilakukan oleh Pakpahan, Nasution, dan Nurjanah tentang penerapan enam benar obat di Rumah Sakit Bidadari Binjai menunjukkan bahwa perawat melakukan peran advokasi, melindungi pasien dan memenuhi hak-hak pasien dengan memberikan informasi yang lengkap dan jelas. Dari total 125 responden (perawat) dengan pendidikan terakhir D3 keperawatan menunjukkan sebanyak 97,6% menerapkan prinsip enam benar obat dengan sangat baik, 2,4% dengan penerapan cukup baik (Pakpahan et al., 2023).

Peran perawat untuk advokasi dalam pemberian obat yaitu memberikan informasi sesuai kebutuhan pasien dan melindungi pasien dari kerugian atau hal yang membahayakan. Prinsip benar obat dasar diantaranya benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute, benar waktu dan benar dokumentasi. Setiap institusi layanan kesehatan memiliki SOP atau protocol dalam pemberian obat untuk menjaga keamanan pasien, prinsip yang digunakan bervariasi dari 5 benar, 6 benar, 7 benar, sampai ke 12 benar prinsip pemberian obat.

1. Benar Pasien

Langkah awal dalam pemberian obat yaitu memastikan obat diberikan pada pasien yang benar. Pasien terkadang memiliki nama yang serupa, hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengingat setiap nama dan wajah terutama jika perawat bebas tugas selama beberapa hari sebelumnya. Identifikasi pasien dengan benar dapat dilakukan dengan menanyakan nama-tanggal lahir dan memeriksa gelang identitas kemudian dicocokkan pada format laporan

pemberian obat. Pelatihan sasaran keselamatan pasien wajib diikuti oleh semua tenaga kesehatan untuk mencegah *medication error* sehingga kerugian bagi pasien dapat dihindari. Pengetahuan yang baik tentang sasaran keselamatan pasien membantu perawat dalam berperilaku dan bertindak untuk pengelolaan pasien selama di rawat (Setiarta & Huriah, 2020).

2. Benar Obat

Identifikasi obat sebelum diberikan kepada pasien minimal tiga kali saat melihat label obat yaitu sebelum memindahkan obat dari tempatnya, saat menyiapkan obat untuk pasien, sebelum mengembalikan obat ke tempat penyimpanan (Florence, 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rubiyanti, Fatimah dan Sarwadharma menunjukkan hubungan usia dengan penerapan prinsip 6 benar dibandingkan dengan perawat dengan usia dewasa akhir. Faktor lama bekerja juga menjadi salah satu penguat terhadap penerapan prinsip 6 benar obat oleh perawat, semakin lama bekerja ketrampilan meningkat dan menguasai bidang profesinya (Rubiyanti et al., 2021).

3. Benar Dosis

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam penerapan perilaku benar dosis sehingga perawat benar-benar memperhatikan dosis yang tepat bagi pasien. Perawat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam penghitungan dosis obat dengan benar dan tepat sehingga diperlukan ketelitian dalam penghitungan obat terutama jika perlu mempertimbangkan berat badan, ketersediaan obat dan dosis yang diresepkan. Apabila perawat ragu dengan hasil penghitungan obat maka dilakukan *double check* oleh perawat lain untuk memastikan kesesuaian dan kebenaran dalam menyiapkan obat bagi pasien. *Double check* juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kesalahan dosis obat yang dilakukan dalam pemberian obat (Fitrawan & Fadhilah, 2025; Mauliana et al., 2025).

4. Benar Waktu

Benar waktu dalam pemberian obat adalah memberikan obat pada pasien sesuai dengan waktu dan frekuensi yang telah ditetapkan. Waktu yang benar yaitu saat obat yang diresepkan diberikan. Efek terapi obat berhubungan dengan kerja obat, oleh karenanya obat harus diberikan sesuai dengan waktu yang di programkan. Obat yang diberikan tidak sesuai waktu termasuk dalam kesalahan pemberian obat. Interval pemberian obat tidak boleh lebih dari 30

menit dari waktu yang di programkan, karena bioavaibilitas akan menurun (Florence, 2022; Rini & Fadlillah, 2021).

5. Benar Rute

Benar rute pemberian obat berarti cara yang dilakukan aman untuk pasien sesuai program. Apabila dalam program terapi obat tidak disertakan cara atau jalur pemberian obat, maka perawat melakukan klarifikasi dan kroscek cara pemberian obat untuk mencegah kesalahan pemberian obat. Perawat hanya boleh memberikan obat pada rute atau jalur yang telah ditetapkan. Sejumlah rute pemberian obat diantaranya oral, topical, parenteral, inhalasi, bukal, sublingual, dan rektal (Florence, 2022; Rini & Fadlillah, 2021).

Penelitian-penelitian terkait penerapan prinsip benar obat menunjukkan hasil perawat sudah optimal dalam pemberian obat sesuai rute atau 100%. Hal ini didukung faktor lama bekerja lebih dari 5 tahun. Pengalaman dan ketrampilan perawat dalam pemberian obat meningkat seiring lama bekerja (Mauliana et al., 2025; Simamora et al., 2021).

6. Benar Dokumentasi

Dokumentasi merupakan media komunikasi dalam pengelolaan pasien oleh tenaga kesehatan. Setelah pemberian obat perawat wajib melakukan dokumentasi secara lengkap mencakup nama pasien, waktu, obat, dosis, dan rute. Hasil penelitian menunjukkan ketepatan dokumentasi dipengaruhi faktor lama kerja, Pendidikan, supervisi dan budaya kerja di instansi tempat bekerja (Feriani, 2020; Saputra et al., 2022).

C. Obat *High Alert*

Obat dengan *high alert* atau *high alert medication* (HAM) merupakan obat yang memiliki risiko menimbulkan cedera signifikan jika terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Meskipun jumlah insiden kesalahan HAM tidak lebih tinggi daripada obat lainnya, kerugian dapat bersifat kritis dan mengancam keselamatan pasien. Risiko kesalahan HAM dapat terjadi pada semua tahapan layanan yaitu *prescribing, transcribing, dispensing*, penyimpanan, pelabelan, dan administrasi. Insulin, antikoagulan seperti heparin dan warfarin, opioid, agen kemoterapi dan elektrolit konsentrat seperti kalium klorida juga termasuk dalam kategori HAM. Kesalahan dosis pemberian insulin dapat menyebabkan hipoglikemia berat dalam waktu singkat. Permenkes RI Nomor 72 tahun 2016 mengklasifikasikan obat risiko tinggi, LASA, dan elektrolit konsentrat adalah bagian kewaspadaan khusus dalam

manajemen farmasi rumah sakit (Ananda et al., 2023; ISMP, 2023; Kemenkes RI, 2016).

Berikut prinsip penyimpanan obat HAM:

1. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko Adalah Langkah awal dalam penyimpanan obat dengan cara identifikasi potensi bahaya obat HAM dan penerapan strategi untuk mengurangnya. Penilaian Risiko harus disusun ke dalam SOP yang jelas dan diterapkan secara konsisten di fasilitas kesehatan. Adanya SOP dapat membantu memastikan proses penerimaan sampai dengan distribusi dilakukan dengan hati-hati sehingga meminimalkan risiko kesalahan. Kepatuhan menjalankan SOP juga sesuai dengan SNARS terkait manajemen obat berisiko tinggi. Penerapan SOP yang baik, kepatuhan regulasi serta dukungan teknologi dapat mendukung pengelolaan HAM dengan sistematis, konsisten dan efektif untuk menurunkan risiko *medication error*.

2. Segregasi (Pemisahan Penyimpanan)

Salah satu prinsip utama penyimpanan obat Ham yaitu pemisahan obat HAM dari obat lain. Penerapan ini berdasarkan konsep *risk reduction by design* dimana dilakukan modifikasi lingkungan kerja dengan tujuan kesalahan sulit terjadi. Penempatan obat HAM secara terpisah terbukti menurunkan kesalahan pengambilan obat tahap *dispensing* terutama lingkungan kerja beban tinggi dan gangguan interupsi pekerjaan. Penempatan terpisah obat HAM berfungsi sebagai penghalang awal untuk mencegah kesalahan penggunaan obat. Contoh neuromuscular blocking agents secara eksplisit harus disimpan terpisah dan dibedakan dari obat lain. Penyimpanan hanya di area tertentu seperti IGD, ICU atau kamar operasi (Booth & Hartman, 2023; ISMP, 2023; Schroers et al., 2023).

3. Pelabelan Khusus

Label khusus obat HAM secara umum menggunakan stiker warna mencolok dengan peringatan jelas seperti "*high alert medication*" atau *double check required*". Tanda dengan warna mencolok dan peringatan memanfaatkan *human factors engineering* dimana penyesuaian desain sistem manusia memproses informasi, dan hal ini telah banyak digunakan untuk mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tetap mempertahankan label HAM pada seluruh tingkat kemasan akan meningkatkan pengingat visual untuk kewaspadaan tambahan seperti double check dan batasan akses obat (Fahriati et al., 2024; Rodziewicz et al., 2024).

4. Pembatasan Akses dan Tidak Menyimpan Obat di Unit Layanan

Tenaga kesehatan tidak semua memiliki akses terhadap obat HAM khususnya elektrolit konsentrat, opioid poten dan obat indeks terapi sempit.

Pembatasan akses merupakan strategi efektif untuk mencegah penggunaan tidak tepat, pengambilan tidak sah, atau kesalahan akibat kurang kompetensi. ISMP menekankan pentingnya pembatasan akses terhadap obat berisiko tinggi. Misalnya obat tertentu disarankan disimpan di *automated dispensing cabinet* (ADC) yang dikunci atau dalam kit khusus.

5. Verifikasi atau Pemeriksaan Ganda (*Double Check*)

Pemeriksaan ganda Adalah salah satu strategi dalam pencegahan kesalahan obat HAM, yaitu verifikasi ganda oleh dua tenaga kesehatan sebelum obat HAM didistribusikan atau digunakan. Pemeriksaan ganda bisa dilakukan pada tahap penyimpanan, penyiapan dosis atau sebelum diberikan pada pasien. Meski double check tidak sepenuhnya menghilangkan kesalahan, penerapan ini meningkatkan deteksi kesalahan sebelum obat mencapai pasien (Zheng et al., 2021).

6. Standarisasi Lokasi Penyimpanan

Standarisasi Lokasi penyimpanan memiliki dampak besar terhadap keselamatan pasien. Setiap jenis HAM harus disimpan pada lokasi yang konsisten di unit layanan, hal ini sangat membantu tenaga kesehatan dalam memori spasial dan kebiasaan kerja yang aman.

7. Audit dan Monitoring

Audit dan monitoring berkelanjutan turut berkontribusi terhadap keberhasilan penyimpanan obat HAM. Audit dilakukan untuk memastikan kebijakan telah diterapkan dengan konsisten. Monitoring dilakukan melalui inspeksi, evaluasi SOP dan analisis laporan *medication error*. Evaluasi terhadap inventori, kepatuhan prosedur penyimpanan dan penggunaan system dispensing sebagai bagian pencegahan *medication error*. Evaluasi berkelanjutan Adalah bagian integral dalam siklus manajemen Risiko dan keselamatan pasien.

Risiko yang signifikan dapat terjadi pada pasien jika mengalami kesalahan HAM diantaranya cedera parah, perawatan berkepanjangan, atau sampai kematian. Sebuah studi melaporkan akibat obat HAM terjadi gangren, infeksi jamur invasif karena penggunaan silofosfamid dan siklosporin, hipoglikemi, cedera, dan rawat inap lama di unit perawatan intensif akibat kesalahan penggunaan insulin dan agonis adrenergik, serta perubahan waktu koagulasi pasien geriatrik dengan heparin. Pengelolaan HAM harus menjadi strategi inti dalam pelaksanaan program keselamatan pasien dan bukan sekedar kewajiban administrative. ISMP merekomendasikan pendekatan *layered-reduction strategies* dengan menegaskan pentingnya integrasi kebijakan, desain system, teknologi dan budaya keselamatan (ISMP, 2023; Menezes et al., 2024).

D. Obat *Look A like-Sound A Like* (LASA)

Kesalahan dalam pemberian obat karena kemasan mirip atau nama obat yang terdengar serupa merupakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan keselamatan pasien (*patient safety*). Fenomena ini secara luas dikenal sebagai *Look-Alike Sound-Alike/* LASA atau Nama Obat Rupa Mirip (NORUM). LASA merujuk pada obat yang berisiko tinggi menyebabkan kesalahan pengobatan/*medication error* karena kemiripan dalam deskripsi visual maupun fonetik. Kesamaan secara visual muncul saat obat memiliki kemasan, label atau penampilan yang serupa sehingga menyebabkan kesalahan pemilihan salaam administrasi atau pengeluaran obat (Fitrawan & Fadhilah, 2025). Sebuah studi melaporkan sekitar 54,5% insiden LASA karena penampilan sama, sehingga penting dalam memperhatikan kemasan dan label pada obat (Cheika et al., 2024). Kelompok LASA juga menambah kompleksitas Risiko dalam hal manajemen obat. Mirip dalam nama dan penampilan menyebabkan obat tertuar terutama dalam tekanan kerja yang tinggi. Risiko ini meningkat apabila melibatkan HAM seperti opioid, insulin atau antikoagulan. Kesamaan fonetik umumnya terjadi pada obat dengan yang terdengar mirip sehingga menyebabkan kebingungan, terutama saat dikomunikasikan secara verbal atau resep ditulis tangan (Dhande et al., 2021). Dilaporkan sekitar 68,57% LASA yang menyebabkan *medication error* akibat fonetik yang sama. Berikut contoh LASA:

1. *Look-Alike*

Floxa Eye drop botol – LFX Eye drop botol
Eyefresh Eye drop botool – Cenfresh eye drop botol
Zinc pro sirup – apialis sirup
Mucos sirup- Sanmol sirup
Cefadroxil kapsul – Cefixime kapsul
Cefotaxime injeksi – Ceftriaxone injeksi
Citicoline injeksi – Ondansetron injeksi

2. *Sound-Alike (Tall Man Lettering)*

CISplatin – **CARBO**platin
Hum**ALOG** – Hum**ULIN**
ME**FIN**ter – ME**TIF**er
LOSEC – **LASIX**
Tetr**IN** – Tetr**IS**
Chlorpro**MAZINE** – Chlorpro**PAMIDE**

Manajemen penyimpanan obat LASA bertujuan menurunkan Risiko kesalahan identifikasi obat pada tahap dispensing dan admnistrasi. Berbagai

pedoman keselamatan pasien menekankan tentang pencegahan LASA berfokus pada system dan lingkungan kerja, bukan hanya pengawasan individu. Pengelolaan HAM dan LASA memerlukan pendekatan sistemik sepanjang *medication-use process* dengan penyimpanan sebagai *early safety barrier* yang penting. Strategi pencegahan terjadinya *medication error* akibat LASA:

1. Evaluasi kemiripan kemasan dan produsen

Setiap fasilitas kesehatan harus meninjau kemiripan ampul atau vial obat serta mempertimbangkan pemilihan produk dari produsen berbeda jika diperlukan. Langkah ini merupakan bagian manajemen Risiko untuk mencegah kesalahan obat akibat kemasan yang mirip/serupa.

2. Pemisahan fisik obat LASA

Obat yang termasuk indikator LASA disimpan terpisah dan tidak berdampingan dengan obat lain untuk mengurangi kesalahan pengambilan obat. Pemisahan rak obat LASA terbukti menurunkan insiden kesalahan pengambilan obat terutama tenaga farmasi dengan beban kerja tinggi dan interupsi yang sering terjadi (Schroers et al., 2023).

3. Pengelompokan berbasis Risiko (bukan Alfabetis)

Strategi obat disusun secara alfabetis memungkinkan penempatan obat LASA berdekatan sehingga meningkatkan risiko tertukar. Penyimpanan obat berbasis Risiko lebih dianjurkan untuk menurunkan Risiko tersebut.

4. Penerapan *tall man lettering*

Strategi ini bertujuan menonjolkan perbedaan antar nama obat yang mirip seperti DOBUTamine dan DOPamine dimana perbedaan tersebut sebagai *visual cue* yang memicu kewaspadaan sebelum obat disiapkan atau diambil (ISMP, 2023).

5. Pelabelan khusus LASA

Label LASA harus ditempatkan pada rak dan kemasan untuk mempertahankan informasi obat sepanjang rantai distribusi obat di fasilitas kesehatan. Identitas Risiko dapat hilang saat repacking atau distribusi jika tidak dilakukan pelabelan berlapis. ISMP menekankan obat injeksi harus disimpan pada empat yang terlihat, hal ini berkaitan dengan *human factors engineering* dimana informasi akan dikenali secara cepat saat obat diambil oleh tenaga kesehatan (ISMP, 2023).

6. Penggunaan penanda visual tambahan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kewaspadaan tenaga kesehatan selain dengan *tall man lettering* dapat digunakan penanda visual tambahan yaitu stiker warna kontras, simbol peringatan, atau label khusus LASA. *Attention trigger* pada obat dengan cepat menarik perhatian saat pengambilan obat pada

tempat penyimpanan. Sinyal visual yang kuat akan membantu mengurangi ketergantungan ingatan dan membantu meningkatkan verifikasi obat sebelum obat digunakan (ISMP, 2023; Schroers et al., 2023).

7. Integrasi teknologi pendukung

Penggunaan barcode dan electronic prescribing mampu mengurangi kesalahan identifikasi obat dengan melakukan pemeriksaan pada obat, resep, dan pasien

8. Pelatihan evaluasi berkala

Edukasi dan pelatihan tentang HAM/LASA serta audit penyimpanan obat dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan telah efektif dan konsisten.

Regulasi yang ditetapkan secara nasional dan wajib diimplementasikan melalui permenkes, BPOM, dan SNARS mendukung pencegahan terjadinya medication error akibat HAM/LASA. Implementasi penyimpanan obat HAM dan LASA di Rumah Sakit di Indonesia masih menghadapi kendala sistemik sehingga penerapan kebijakan keselamatan pasien belum konsisten. Tantangan utama tersebut mencakup:

1. Variasi kebijakan dan Tingkat Implementasi antar Rumah Sakit

Secara nasional pengelolaan obat HAM telah diatur dengan standar nasional dan akreditasi namun implementasi di lapangan masih bervariasi. Beberapa aspek yang menunjukkan tidak konsisten dalam pengelolaan obat yaitu aspek manajemen obat seperti pengadaan, administrasi dan penyimpanan. Hasil yang bervariasi antar Rumah Sakit menunjukkan adanya perbedaan penerapan protokol keselamatan, pengawasan manajemen pengobatan, kapasitas organisasi, komitmen manajemen, serta budaya keselamatan pasien sehingga tidak semua rumah sakit memiliki SOP rinci, daftar obat LASA/HAM yang diperbarui berkala dan system label yang konsisten (Booth & Hartman, 2023).

2. Keterbatasan teknologi pendukung keselamatan obat

Penggunaan teknologi dalam manajemen obat seperti *Barcode Medication Administration*, *Electric Prescribing*, dan *Automated Dispensing Cabinet* terbukti efektif dalam menurunkan insiden *medication error*. Implementasi penggunaan teknologi tersebut di Indonesia masih terbatas dengan kendala biaya, SDM dan infrastruktur. Banyak rumah sakit yang masih menerapkan system manual dalam penyimpanan, distribusi dan verifikasi obat (Wahidah et al., 2023; Zheng et al., 2021).

3. Beban Kerja tenaga farmasi yang tinggi

Jumlah pasien yang terus meningkat, terapi yang kompleks, dan keterbatasan tenaga farmasi menyebabkan beban kerja menjadi meningkat, dampaknya pada waktu yang digunakan untuk menerapkan protokol keselamatan seperti audit penyimpanan, double check, pelabelan dan edukasi untuk staf. Beban kerja yang tinggi berkontribusi terhadap terjadinya *medication error* karena tenaga farmasi mengalami peningkatan Risiko kelelahan, interupsi, dan tekanan waktu (Schroers et al., 2023).

4. Kurangnya pelatihan berkelanjutan dan sosialisasi kebijakan

Pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk menyosialisasikan perubahan pedoman keselamatan pasien, obat baru, dan kebijakan lainnya. Pelatihan terkait HAM dan LASA terkadang belum menjadi agenda rutin hamper di semua fasilitas kesehatan. WHO menekankan edukasi dan kompetensi tenaga kesehatan merupakan kunci dalam strategi global pencegahan medication error (WHO, 2024).

5. Pengawasan, audit, dan pelaporan insiden yang belum optimal

Implementasi kebijakan penyimpanan obat di fasilitas kesehatan belum dilakukan monitoring secara kontinu, hal ini menjadi tantangan dalam pencegahan medication error. Monitoring secara berkelanjutan merupakan tahap penting dalam manajemen risiko untuk memastikan kebijakan berjalan secara efektif. Dengan pengawasan yang konsisten akan memberikan dampak signifikan pada praktik sehari-hari di bidang pelaporan *medication error* (Booth & Hartman, 2023).

E. Rekonsiliasi Obat

Rekonsiliasi obat merupakan proses membandingkan daftar obat pasien dengan resep yang diberikan oleh tenaga kesehatan dengan tujuan identifikasi dan koreksi ketidaksesuaian. Rekonsiliasi obat bertujuan mengurangi terjadinya kesalahan obat (HAM/LASA), terapi kontinu meski pasien pindah unit atau fasilitas kesehatan, dan mempertahankan keselamatan pasien serta menurunkan angka readmisi. Jumlah kasus diskrepansi pada pasien yang tidak dilakukan rekonsiliasi obat lebih tinggi dibandingkan yang dilakukan diskrepansi (ketidaksesuaian peresepan). Diskrepansi paling umum yaitu kelalaian. Salah satu penyebab kelalaian adalah informasi pengobatan transfer pasien saat berpindah fasilitas kesehatan atau unit. Proses rekonsiliasi harus terintegrasi dengan rekonsiliasi masuk dan pulang serta dilakukan Bersama dokter, perawat dan apoteker. Rekonsiliasi harus dilakukan baik pada saat pasien masuk, pindah dan saat pulang (Empuadji et al., 2023; Manuel et al., 2021).

F. Pelaporan Efek Samping

Kejadian efek samping penggunaan obat berhubungan dengan peningkatan mortalitas dan morbiditas secara signifikan. Insiden mortalitas maupun morbiditas dapat terjadi di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit maupun di masyarakat. Monitoring efek samping obat perlu dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kerugian pasien. Pengetahuan yang baik tentang pelaporan efek samping oleh tenaga kesehatan akan membantu dalam proses pelaporan efek samping. Pelaporan efek samping oleh tenaga kesehatan juga dipengaruhi oleh masa kerja dan pelatihan yang telah diperoleh. Monitoring efek samping obat (MESO) perlu dilakukan di fasilitas kesehatan untuk menurunkan Risiko efek samping dari penggunaan obat. Optimalisasi pelaporan MESO memerlukan penguatan positif, minimalisir hambatan utama serta sistem terintegrasi untuk menunjang pelaporan yang berkelanjutan dan meningkatkan mutu layanan kesehatan (Ayu et al., 2023; Nurrokhmadani et al., 2025)

G. Penutup

Keselamatan pasien merupakan tujuan utama dalam pemberian obat. Kelompok obat HAM dan LASA memerlukan perhatian khusus untuk meminimalkan *medication error* yang dapat merugikan pasien. Implementasi dalam manajemen obat sangat penting di semua fasilitas kesehatan, sehingga penerapan strategi dari penyimpanan sampai dengan pemberian obat yang melibatkan penggunaan teknologi sangat membantu dalam pencegahan kesalahan obat. Komitmen di fasilitas kesehatan dengan SOP, integrasi keselamatan pasien, audit dan monitoring berkala serta pelatihan rutin menjadi langkah penting konsistensi implementasi. Melalui pendekatan sistemik dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan system pelayanan kesehatan yang lebih aman dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Referensi

- Adams, R., Alexander, M., Baker, M., Beard, J., Bichaijan, L., Botney, R., Boytim, J., & Cahn, J. (2022). ISMP Guidelines for Safe Medication Use in Perioperative and Procedural Settings. *Institute for Safe Medication Practises*. <https://www.ismp.org/system/files/resources/2022-08/ISMP198-Periop-Guidelines-FINAL.pdf>
- Ananda, A., Putri, L., Sukohar, A., & Damayanti, E. (2023). Medication Error pada Tahap Prescribing , Transcribing , Dispensing dan Administration. *Medula*, 13(4), 457–462.
- Ayu, F., Rahmawati, F., & Antoni, F. (2023). Pengetahuan Apoteker terhadap Pelaporan Efek Samping. *Jurnal Farmasi Aisyah*, 2(1), 46–53. <http://journal.aisyahuniversity.ac.id/index.php/JFA/article/view/PENGETAHUANFADILLAH>
- Booth, J. P., & Hartman, A. D. (2023). Developing a Comprehensive Framework of Safeguarding Strategies to Address Anticipated Errors With Organizational High-Alert Medications. *Sage Journals*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/00185787231185871>
- Cheika, B., Meftah, M., Sellami, F., Fatma, N., & Ben & Abbas, A. (2024). Médicaments look-alike et médicaments sound-alike: détection des incidents et mesures correctives au sein d'un service pharmacie. *Le Pharmacien Clinicien*, 59(2), 79–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.phacli.2024.04.119>
- Dhande, P. P., Mule, A. V, & Chaudhari, A. P. (2021). Retrospective Analysis of Look-alike and Sound-alike Drug Incidents in a Tertiary Care Hospital. *Indian Journal of Pharmacy Practise*, 14(2). <https://doi.org/10.5530/ijopp.14.2.21>
- Empuadji, P. P., Suryaningsih, N. P. A., & Septiari, I. G. A. A. (2023). Kejadian Diskrepansi dalam Pelaksanaan Rekonsiliasi Obat di Rumah Sakit Tipe B di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan*, 10(8), 2551–2562. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/118177522/pdf-libre.pdf?1726223015=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKejadian_Diskrepansi_Dalam_Pelaksanaan_R.pdf&Expires=1778075657&Signature=a2O0QNSDQEkdaLoIK6IJY0JVgswO8u~Q5CkMI5gnEIWmsAYk-s49eoQCy6NQ5cf8VGkxL-Giq5V9uP15-ZqkfR83EcVbpQNCGPz1-l3jCzYkMdcaQph8hHJlkmC12EWK5s8L-WdrWQ2iYLSre64WwEkqR0tLWqv8EsTgO~IUZkRYf5i92se6oeZQrrHsZuBB3kqUwdmlBm~mA5WwDFby09Ljyd326-Cujae-TLDFlo7S5lw~1aTOTTUyvOD~r5r9-6iWP7-rP0OH-FpsdMjC9p9T9vxDNyLorIK~Ov1I3z0kqb2H-uRU3PL3dGcUrhVrgMnbODr7qNf3y1ZKyMwQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Fahriati, A. R., Melizsa, M., Sari, D. P., Itsnaini, S., Yazid, R. ., Ginasih, A. A., & Arief, I. (2024). EVALUASI KESESUAIAN PENYIMPANAN OBAT HIGH ALERT

- BERDASARKAN PERMENKES , PERBPOM DAN SPO RUMAH SAKIT. *Prosiding Semlitmas*, 7(1), 341–349.
<https://openjournal.wdh.ac.id/index.php/PROSIDINGSEMLITMAS/article/view/856>
- Feriani, P. (2020). Ketepatan Pemberian Obat oleh Perawat Dipengaruhi Budaya Organisasi di Ruang Rawat Inap RSUD Kanujoso Balikpapan. *Brneo Nursing Journal*, 2(1), 39–46. <https://bnj.akys.ac.id/BNJ/article/view/15/12>
- Fitrawan, L. O. M., & Fadhilah, N. (2025). Manajemen High Alert Medication untuk Mencegah Medication Error. *Lansau : Jurnal Ilmu Kefarmasian (LJIK)*, 3(1), 59–75. <https://doi.org/10.33772/lansau.v3i1.44>
- Florence. (2022). *Farmakologi Obat-Obat Penting dalam Pembelajaran Ilmu Farmasi dan Dunia Kesehatan*. MNC Publishing.
- ISMP. (2023). ISMP Targeted Medication Safety Best Practices for Community Pharmacy. *Institute for Safe Medication Practices*.
[https://www.ismp.org/system/files/resources/2023-03/ISMP_TargetedMedicationSafetyBestPractices_CommunityPharmacy_031523_B_MS5210 %281%29.pdf](https://www.ismp.org/system/files/resources/2023-03/ISMP_TargetedMedicationSafetyBestPractices_CommunityPharmacy_031523_B_MS5210%281%29.pdf)
- Kemenkes RI. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit*.
- Manuel, J. T., Wiyono, W. I., & Jayanti, M. (2021). Identifikasi Ketidaksesuaian Pengobatan pada Proses Rekonsiliasi Obat di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit. *Jurnal Biomedik*, 13(28), 241–250.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/123493689/32085-libre.pdf?1751080249=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DIdentifikasi_Ketidaksesuaian_Pengobatan.pdf&Expires=1778076498&Signature=GSCCDqF5GDB9cfaAZgDw6hqFzGWM2MCkxHxEIILj6oKbJu54dwOS8Ki2IVysluWVcae7vzzulCMYthlkx2VcmLA9R-SnVrESAWMywGon~4e8ulku3JAuHR7zEfgbmXmte5Ft6OVcXiMHcY8pa-bg~YOIhGxxZQAFcb~QnbmXuq3UemOhYtbUvkew5V3vPtZZ68xnia5BXjRC3iBCKh9p70XcZSHF5TPo7gomi5RuE-vUNsepvqcdbtXrCsHpQpG4lhY6C4tASLQpf~8NBxwd5jqL9WU-sdu6W-c688QmF-5WEBocN~l0UJnoFGUv2IvI127~lrJikRICsgkdaDeaQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Mauliana, Jannah, N., Maurissa, A., Putra, A., & Yusuf, M. (2025). Gambaran Penerapan Prinsip Tujuh Benar Obat di Rumah Sakit. *Banda Noursing Journal*, 2(1), 21–28. <http://journal.ac.id/bnj>
- Menezes, M. S., Valença-feitosa, F., Goes, A. S., Rakel dos Santos, M., Silva, L. S., Nayara, S., Pereira dos Santos, S. N., Jr, D. L., & Dias, A. (2024). Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy High alert medications off the radar : A systematic review. *Elsevier*, 17(December 2024), 2667–2766.

<https://doi.org/10.1016/j.rcsop.2024.100551>

- Nurrokhmadani, W. O. S., Lubis, A. F., & Effendy, D. S. (2025). Analisis Sistem Pelaporan Monitoring Efek Samping Obat (Meso) Oleh Tenaga Farmasi. *Jurnal Sains Kesehatan*, 4(2), 31–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.57151/jsika.v4i2.1558>
- Nuryani, E., Dwiantoro, L., & Nurmalia, D. (2021). Faktor-faktor yang meningkatkan kepatuhan perawat dalam penerapan prinsip enam benar pemberian obat. *Jurnal Kepemimpinan Dan Manajemen Keperawatan*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32584/jkmm.v4i1.572>
- Pakpahan, H. M., Nasution, Z., & Nurjanah. (2023). Penerapan Enam Benar Pemberian Obat di Rumah Sakit Bidadari Binjai. *Jurnal Darma Agung Husada*, 10(1). <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/darmaagunghusada/article/view/3117/2805>
- Peate, I. (2024). Principles of Medicine Management: Safe Practise. *British Journal of Healthcare Assistans*, 18(10). <https://doi.org/https://doi.org/10.12968/bjha.2024.18.10.392>
- Rini, P. S., & Fadlillah, M. (2021). *Tingkat Pengetahuan Perawat tentang Penerapan Prinsip Enam Tepat dalam Pemberian Obat di Ruang Rawat Inap* (1st ed.). Wawasan Ilmu.
- Rodziewicz, T. L., Houseman, B., Vaqar, S., & Hipkind, J. E. (2024). *Medical Error Reduction and Prevention*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK499956/>
- Rubiyanti, N., Fatimah, F. S., & Sarwadhamana, R. J. (2021). Hubungan Karakteristik Individu Perawat dengan Penerapan Prinsip Benar Pemberian Obat di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II. *Indonesian Journal of Hospital Administration*, 4(1). [https://doi.org/https://doi.org/10.21927/ijhaa.2021.4\(1\).20-24](https://doi.org/https://doi.org/10.21927/ijhaa.2021.4(1).20-24)
- Saputra, N., Sari, Y. K., & Desnita, E. (2022). Hubungan Pengetahuan dan Supervisi dengan Penerapan Prinsip Enam Benar dalam Pemberian Obat oleh Perawat Pelaksana. *Informasi Dan Promosi Kesehatan*, 01(02). https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/100877890/23-libre.pdf?1681056055=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DHubungan_Pengetahuan_Dan_Supervisi_Denga.pdf&Expires=1777282239&Signature=KLpvx~ggkrMfeKbgEZeO3Zbu1jDPpRQ2odr~4tzaS9oaVxWCpditRrRhqEpz1ThQpEJ9AygK9CVt8gLMlyEqo2g59k7t34dL1VXiPBz8D2CLleNhjWiIDSLonpRai3QGv6WegvlyCXNGIsJ5PJEHpMHD~F9I
- Schroers, G., Pfeiffer, J., Tell, D., & O'Rourke, J. (2023). Investigation of a Behavioral Interruption Management Strategy on Improving Medication Administration Safety and Efficiency: A Feasibility Study. *MedRxiv*, 1–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.1101/2023.05.17.23290098>
- Setiarta, D., & Huriah, T. (2020). Medication Error Incidence (Parenteral Therapy) at Government Hospital in Magelang. *Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan Dan*

- Kesehatan*, 8(April), 328–336. <https://doi.org/10.20527/dk.v8i13.8368>
- Simamora, H. T., Tarigan, E., & Tjitra, E. (2021). Hubungan Faktor Perawat dan Kebenaran Penyiapan Obat. *Nursing Current: Jurnal Keperawatan*, 9(1), 23–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.19166/nc.v9i1.3454>
- Wahidah, L. F., Dhamanti, I., Kesehatan, F., Airlangga, U., Airlangga, Q. U., & Pasien, K. (2023). EFEKTIVITAS BAR CODE MEDICATION ADMINISTRATION (BCMA) SEBAGAI UPAYA PATIENT SAFETY DI RUMAH SAKIT: *Jurnal Kesehatan Masyarakat Cencekia Utama*, 11(3), 272–287. <https://doi.org/https://doi.org/10.31596/jkm.v11i3.1457>
- WHO. (2024). *Medication Safety webinar: Global burden of preventable medication-related harm (Policy brief on medication without harm)*. https://www.who.int/news-room/events/detail/2024/03/07/default-calendar/medication-safety-webinar_global-burden-of-preventable-medication-related-harm_policy-brief-on-medication-without-harm
- World Health Organization. (2017). *Medication without Harm: Global Patient Safety Challenge*. <https://www.who.int/initiatives/medication-without-harm>
- World Health Organization. (2023). *Patient Safety*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/patient-safety>
- Zheng, W. Y., Litchner, V., Dort, B. A., & Baysari, M. T. (2021). The impact of introducing automated dispensing cabinets , barcode medication administration , and closed-loop electronic medication management systems on work processes and safety of controlled medications in hospitals : A systematic review. *Research in Social and Administrative Pharmacy*, 17(5), 832–841. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2020.08.001>

Glosarium

ADC: automated dispensing cabinet

HAM: *High -Alert Medication*

ISMP: Institute for Safe Medication Practices

LASA: Look-Alike Sound-Alike

MESO: monitoring efek samping obat

NORUM: nama obat rupa mirip

SNARS: Standar nasional akreditasi rumah sakit

SOP: standar operasional prosedur

WHO: World health Organization

BAB 3

PEMBERIAN OBAT DAN PROSEDUR KEPERAWATAN TERKAIT (RUTE ORAL, PARENTERAL, INHALASI, TOPIKAL, INFUS; TEKNIK ASEPTIK; KOMPATIBILITAS IV)

A. Pendahuluan

Pemberian obat merupakan salah satu intervensi keperawatan utama yang bertujuan untuk mencapai efek terapeutik optimal, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Dalam praktik klinis, pemilihan rute pemberian obat—seperti oral, parenteral, inhalasi, topikal, dan infus—harus disesuaikan dengan kondisi farmakokinetik obat, status fisiologis pasien, serta kebutuhan terapeutik spesifik. Rute oral menawarkan kemudahan dan kepatuhan pasien yang tinggi, sementara rute parenteral dan infus memberikan onset aksi yang cepat untuk kondisi emergensi. Pemahaman mendalam terhadap rute-rute ini memungkinkan perawat untuk meminimalkan risiko seperti malabsorpsi atau toksisitas, sebagaimana didukung oleh pedoman World Health Organization (WHO) tentang pengelolaan obat yang aman.

Teknik aseptik memainkan peran krusial dalam prosedur keperawatan terkait pemberian obat, terutama pada rute parenteral dan infus, untuk mencegah infeksi nosokomial yang dapat meningkatkan morbiditas pasien. Teknik ini melibatkan sterilisasi tangan, penggunaan alat steril, dan pemantauan lingkungan kerja, yang secara signifikan mengurangi insiden sepsis intravena hingga 50% menurut studi di *Journal of Advanced Nursing*. Selain itu, evaluasi kompatibilitas intravena (IV) menjadi langkah esensial untuk menghindari presipitasi, degradasi obat, atau reaksi kimiawi yang berbahaya saat mencampur beberapa infus. Pendekatan ini tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga mendukung prinsip evidence-based nursing dalam memastikan keamanan dan efikasi terapi.

Bab ini membahas secara komprehensif prosedur standar pemberian obat melalui berbagai rute beserta teknik aseptik dan prinsip kompatibilitas IV, dengan tujuan membekali perawat dan mahasiswa keperawatan dengan pengetahuan praktis yang berbasis bukti. Melalui pemahaman ini, diharapkan praktik

keperawatan dapat lebih tepat, aman, dan berorientasi pada outcome pasien yang optimal, sejalan dengan standar nasional dan internasional seperti yang dikeluarkan oleh Ikatan Perawat Indonesia (PPNI) dan American Nurses Association (ANA).

B. Implementasi Pemberian Obat oleh Perawat

Implementasi pemberian obat merupakan tahap eksekusi rencana keperawatan yang menekankan administrasi obat secara tepat dan aman untuk mencapai tujuan terapi optimal. Konsep ini didasarkan pada prinsip "7 benar" (benar pasien, obat, dosis, cara, waktu, jumlah, dan dokumentasi) guna memaksimalkan efektivitas sambil meminimalkan risiko kesalahan medikasi. Ruang lingkupnya mencakup berbagai rute pemberian seperti oral, intravena, intramuskular, dan topikal, dengan pertimbangan farmakokinetik serta farmakodinamika obat untuk menyesuaikan kondisi pasien secara individual (Potter et al., 2021).

Perawat berperan sentral dalam administrasi obat di rumah sakit, puskesmas, maupun layanan homecare melalui verifikasi resep, persiapan obat, pemberian langsung, dan pemantauan respons pasien termasuk efek samping potensial. Di luar rumah sakit, perawat juga menyediakan edukasi tentang kepatuhan pengobatan dan pengelolaan obat rumahan untuk mendukung kontinuitas perawatan. Kolaborasi dengan dokter dan apoteker memastikan proses ini efektif dan mematuhi standar profesi (Tambayong et al., 2022).

Implementasi pemberian obat berkaitan erat dengan mutu keperawatan karena menjadi sumber utama insiden keselamatan pasien, seperti kesalahan dosis atau obat yang memicu *adverse drug events* (ADE). Penelitian menunjukkan penerapan prinsip "6 tepat" tepat pada 59,7% kasus, dengan rekomendasi pelatihan untuk semua perawat (Susanti et al., 2020). Penerapan prosedur standar mengurangi risiko ini, meningkatkan *outcome* klinis, dan mendukung akreditasi fasilitas kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Dokumentasi pemberian obat wajib dilakukan segera setelah administrasi untuk menjamin akurasi, legalitas, dan komunikasi antar tim kesehatan. Isi catatan mencakup nama obat, dosis, rute, waktu, respons pasien, serta tanda tangan perawat, baik secara manual maupun melalui rekam medis elektronik (EMR). Praktik ini memfasilitasi audit mutu, evaluasi perawatan, dan pencegahan kesalahan berulang (Potter et al., 2021). Pelaporan insiden pemberian obat, seperti reaksi alergi atau penolakan pasien, harus disampaikan melalui sistem pelaporan insiden untuk pencegahan rekuren dan perbaikan sistemik. Studi kasus tahun 2022-2023 melaporkan 80 kejadian kesalahan pemberian obat oleh perawat,

mayoritas tidak cedera (88,8%), dengan salah dosis sebagai jenis terbanyak (37,5%) (Wulandari, 2024). Standar nasional keperawatan menekankan transparansi guna membangun kultur keselamatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Integrasi implementasi pemberian obat dengan dokumentasi tepat mendukung praktik keperawatan berbasis bukti dan standar profesi. Penelitian menegaskan bahwa prinsip "7 benar" efektif mencegah *medication error* melalui peningkatan pengetahuan dan komunikasi perawat (Dewi et al., 2024). Hal ini berkontribusi pada peningkatan mutu layanan serta akreditasi rumah sakit (Tambayong et al., 2022).

C. Pemberian Obat Melalui Rute Oral

1. Karakteristik Rute Oral dan Indikasi Penggunaannya

Rute oral merupakan jalur pemberian obat yang paling sering digunakan karena sifatnya yang praktis, aman, dan hemat biaya, di mana obat diserap melalui mukosa saluran cerna setelah ditelan melalui mulut. Proses absorpsi ini mengalami efek *first-pass metabolism* di hati, sehingga onset aksi biasanya lambat (30 menit hingga 2 jam), tetapi durasi efeknya relatif panjang. Bioavailabilitas obat dipengaruhi oleh faktor fisiologis seperti pH lambung, kehadiran makanan, dan motilitas usus, dengan kelebihan berupa kemudahan administrasi mandiri oleh pasien dewasa yang sadar (Setiyoningrum et al., 2025).

Indikasi utama rute oral mencakup terapi sistemik untuk kondisi kronis atau akut ringan, seperti infeksi bakteri (antibiotik seperti amoksisilin), nyeri (analgesik seperti parasetamol), atau pengendalian tekanan darah (antihipertensi). Rute ini dikontraindikasikan pada pasien dengan muntah akut, disfagia, perdarahan gastrointestinal, atau malabsorpsi, dan lebih sesuai untuk pasien stabil yang mampu menelan (Wulandari & Sari, 2021).

2. Teknik Pemberian Obat Oral (Tablet, Kapsul, Cairan, Suspensi)

Pemberian obat oral harus mematuhi prinsip *five rights* (pasien benar, obat benar, dosis benar, waktu benar, cara benar) ditambah dokumentasi dan evaluasi respons, dimulai dengan higiene tangan, verifikasi identitas pasien menggunakan dua identifier, dan posisi pasien semi-Fowler (30-45 derajat) untuk mencegah aspirasi. Administrasi dilakukan setelah menjelaskan prosedur kepada pasien guna meningkatkan kepatuhan (Purnama et al., 2025).

a. Tablet: Berikan tablet utuh dengan segelas air (minimal 100-200 ml) setelah makan jika bersifat iritatif (misalnya, aspirin untuk hindari ulkus); tablet

effervescent dilarutkan terlebih dahulu, sedangkan chewable dikunyah sesuai petunjuk (Pratiwi & Nugroho, 2024).

b. Kapsul: Telan utuh tanpa dibuka (kecuali instruksi khusus untuk kapsul larut), dalam posisi tegak untuk menghindari adhesi pada esofagus.

c. Cairan (elixir/sirup): Ukur dosis secara akurat menggunakan sendok takar atau spuit oral, berikan dengan cepat untuk mengurangi rasa tidak nyaman, diikuti bilas mulut dengan air.

d. Suspensi: Kocok botol secara vigoros sebelum menuang untuk mendispersikan partikel, lalu berikan segera setelah pengukuran; simpan di lemari es jika diperlukan (Setiyoningrum et al., 2025).

Pasca-pemberian, lakukan pencatatan di rekam medis dan monitor efek samping seperti mual atau reaksi alergi selama 30 menit pertama (Purnama et al., 2025).

3. Advokasi dan Edukasi Pasien Terkait Obat Oral

Advokasi pasien merupakan proses aktif di mana perawat bertindak sebagai pendamping untuk melindungi hak pasien, seperti hak mendapatkan informasi lengkap tentang obat oral, hak menolak pengobatan, dan hak berpartisipasi dalam keputusan terapi. Proses ini dimulai dengan penilaian literasi kesehatan pasien menggunakan alat sederhana seperti *Newest Vital Sign*, diikuti diskusi dua arah untuk mengidentifikasi kekhawatiran, misalnya ketakutan efek samping atau biaya obat. Edukasi disampaikan secara bertahap dengan bahasa Indonesia sehari-hari, menghindari istilah medis rumit kecuali dijelaskan (misalnya, "first-pass effect" diganti "obat diproses hati dulu sehingga lambat bekerja"), dan didukung *teach-back method* di mana pasien menjelaskan ulang instruksi untuk memastikan pemahaman mencapai 80-90% (Potter et al., 2021).

Konten edukasi mencakup: (1) identitas obat (nama generik dan merek, bentuk sediaan), (2) regimen (dosis, frekuensi, durasi, seperti "minum 1 tablet parasetamol 500 mg setiap 6 jam setelah makan"), (3) penyimpanan (suhu ruang <25°C, jauh dari sinar matahari dan anak-anak), (4) interaksi (hindari antasida 2 jam sebelum/ sesudah tetrasiklin karena mengikat kalsium), dan (5) tanda bahaya (ruam, sesak napas, perdarahan). Media pendukung seperti leaflet bergambar, video 2-3 menit, atau aplikasi reminder meningkatkan *adherence* hingga 50% pada pasien kronis di Indonesia, dengan penyesuaian budaya seperti mengintegrasikan pengobatan tradisional jika aman (Ignatavicius et al., 2021).

4. Komplikasi dan Instruksi Observasi Pasca Pemberian Obat Oral

Komplikasi pemberian obat oral dikategorikan menjadi lokal, sistemik, dan idiosyncratic. Lokal: iritasi mukosa esofagus (heartburn, odinofagia akibat kapsul lengket pada lansia), aspirasi pada disfagia, atau ulkus lambung oleh NSAID (risiko 15-30% pada pengguna kronis ibuprofen >1600 mg/hari). Sistemik: reaksi alergi (tipe I anafilaksis dalam 20 menit, tipe IV ruam delayed), toksisitas akibat overdosis (paracetamol >4 g/hari hepatotoksik), atau *drug-nutrient interaction* (warfarin + sayur hijau menurunkan INR). Efek *first-pass* mengurangi bioavailabilitas obat seperti morfin hingga 70%, sementara non-adherence menyebabkan 50% kegagalan terapi hipertensi (Lilley et al., 2022).

Observasi pasca-pemberian dilakukan bertingkat: (1) 5-10 menit pertama: monitor tanda vital (nadi, tekanan darah, saturasi O₂), keluhan subjektif (pahit, mual), dan *pill burden* (jumlah pil >10/hari tingkatan risiko); (2) 30 menit: evaluasi swallow dengan *gag reflex* pada pasien berisiko; (3) 24 jam follow-up via telepon untuk *adverse drug reaction* (ADR) menggunakan *Naranjo Algorithm* (skor >9 probable). Instruksikan pasien: tetap tegak 30 menit post-dose, minum 200 ml air per tablet, hindari makanan pedas/asam jika obat iritatif, dan catat *pill diary*. Dokumentasikan semua temuan di *electronic medical record* dengan kode ATC obat untuk audit farmakovigilans (Potter et al., 2021).

D. Pemberian Obat Melalui Rute Parenteral

1. Konsep Dasar Rute Parenteral (Subkutan, Intramuskular, Intravena, Intradermal)

Rute parenteral merujuk pada pemberian obat secara steril melewati sawar kulit dan mukosa gastrointestinal, memungkinkan onset aksi cepat dan bioavailabilitas 100% tanpa efek *first-pass* hati, ideal untuk darurat atau pasien tidak sadar. Sediaan harus bebas pirogen, isotonic (osmolalitas 280-300 mOsm/L), dan pH netral (4-9) untuk mencegah nekrosis jaringan; jarum/suntik sekali pakai dengan gauge 18-27 tergantung viskositas obat (Lilley et al., 2022).

2. Rute Parenteral: Subkutan (SC), Intramuskular (IM), Intravena (IV), dan Intradermal (ID)

Rute parenteral melibatkan pemberian obat langsung ke jaringan atau pembuluh darah, dengan karakteristik spesifik untuk setiap jenis agar aman dan efektif.

a. Subkutan (SC): Injeksi ke jaringan lemak di bawah dermis (kedalaman 5-15 mm), onset lambat (15-30 menit), volume maksimal 1-2 ml. Indikasi utama

heparin dan insulin. Lokasi: abdomen, lengan atas, paha atas dengan rotasi situs untuk hindari lipohipertrofi.

b. Intramuskular (IM): Injeksi ke massa otot kaya vaskular (kedalaman 20-50 mm), onset 10-30 menit, volume 2-5 ml (aqueous) atau 3 ml (oil). Indikasi antibiotik dan vaksin. Situs: ventrogluteal, deltoid, dorsogluteal; hindari saraf dan nervus ischiadicus.

c. Intravena (IV): Injeksi langsung ke pembuluh darah (bolus, push, atau infus), onset instan (<1 menit), volume tak terbatas. Indikasi rehidrasi dan kemoterapi. Risiko: flebitis dan infiltrasi; gunakan kateter 20-22G.

d. Intradermal (ID): Suntikan superfisial ke lapisan papiler dermis atas (kedalaman 1-3 mm, sudut 5-15° dengan bevel menghadap atas), volume maksimum 0,1 ml membentuk wheal (benjolan bleb berdiameter 6-10 mm tanpa perdarahan). Indikasi: tuberculin skin test (Mantoux), tes alergi, vaksin BCG. Situs preferensial: regio volar antebrachii 10 cm di atas processus styloideus radii.

3. Teknik Pemberian Suntikan Subkutan dan Intramuskular

Teknik parenteral mematuhi prinsip asepsis, *five rights* obat, dan persetujuan informed consent; persiapan: verifikasi resep, hitung dosis ulang, rekonstitusi jika bubuk, ekspansi vial ampul steril, gunakan sarung tangan non-steril kecuali bedah. Buang limbah tajam ke wadah khusus; rotasi situs >2 cm hindari fibrosis (Ignatavicius et al., 2021).

Subkutan (SC): (1) Pilih situs (abdomen ideal, pinch kulit 2-3 cm); (2) bersihkan 3,5 cm² alkohol 70% sentrifugal 30 detik kering; (3) jarum 25-27G ½ inci sudut 45-90°, aspirasi tidak perlu kecuali insulin; (4) injeksi lambat 10 detik/ml, lepas jarum landai, tekan 5-10 detik; (5) amati 5 menit untuk perdarahan/hematoma. Kontraindikasi lymphedema/infeksi lokal.

Intramuskular (IM): (1) Posisi prone/supine rileks otot, situs ventrogluteal (iliac crest ke trochanter, tangen Z-track); (2) bersihkan luas 5 cm²; (3) jarum 21-23G 1-1½ inci sudut 90°, *Z-track* (tarik kulit 2 cm lateral, injeksi, lepas perlahan); (4) aspirasi 5-10 detik deteksi vaskular, injeksi 1 ml/10 detik; (5) tekan 10 detik, amati 15 menit untuk paresis/bleeding. Hindari pada koagulopati atau miopati (Lilley et al., 2022).

4. Pemilihan Jarum, Tempat Injeksi, dan Volume Obat Sesuai Rute

Pemilihan jarum, situs injeksi, dan volume obat pada rute parenteral harus disesuaikan secara presisi dengan jenis jaringan target, komposisi obat (viskositas, osmolalitas), dan karakteristik pasien seperti indeks massa tubuh

(IMT), usia, serta status koagulasi untuk mengoptimalkan farmakokinetik sekaligus meminimalkan risiko nekrosis atau malabsorpsi. Ukuran jarum dinyatakan dalam sistem gauge (G; diameter lumen terbalik: 18G paling lebar) dan panjang linear (inci/mm), dengan prinsip dasar: lumen besar untuk obat kental/volume tinggi, panjang adaptif untuk ketebalan jaringan subkutan (diukur pinch test 2 cm). Volume maksimum ditentukan oleh kapasitas fisiologis kompartemen untuk hindari hipertensi lokal (>400 mOsm/L picu edema); rotasi situs wajib dengan jarak inter-situs minimal 3 cm guna cegah lipohipertrofi kumulatif, terutama pada terapi insulin kronis (Lewis et al., 2017).

Tabel berikut merangkum spesifikasi standar berdasarkan pedoman klinis terkini (Hinkle & Cheever, 2018):

Tabel 2.1: Rangkuman pesifikasi standar berdasarkan pedoman klinis terkini

Rute	Jarum (Gauge & Panjang)	Situs Injeksi Utama	Volume Maksimal
Subkutan (SC)	25-30G, 3/8-5/8 inci (0-16 mm)	Abdomen (≥ 5 cm umbilikus, kuadran rotasi), paha atas lateral, bra line posterior	1.5 ml dewasa; 0.5 ml anak/lansia [Hinkle & Cheever, 2018]
Intramuskular (IM)	20-25G, 1-3 inci (25-38 mm; $+1/2$ inci obesitas $>30\%$ body fat)	Ventrogluteal (prioritas, indeks trochanter-iliac), vastus lateralis (antero-lateral paha), deltoid (≤ 2 ml)	5 ml ventrogluteal; 2 ml deltoid [Lewis et al., 2017]
Intravena (IV)	18-24G, 1 inci (25 mm); kateter 20-22G peripheral	Vena dorsum manus/antekubital (hindari fossa kronis), saphena magna	Bolus 5-20 ml; infus rate-dependent [Hinkle & Cheever, 2018]
Intradermal (ID)	26-27G, 1/2 inci (12 mm), bevel up	Lengan bawah volar (10 cm proximal wrist), scapula super	0.1 ml (wheal 6-10 mm diameter) [Lewis et al., 2017]

Pilih jarum bebas lateks untuk pasien alergi; gunakan filter $0.22\ \mu\text{m}$ untuk vesikan infus dan jarum hisap terpisah saat rekonstitusi untuk jaga integritas ujung (Lewis et al., 2017).

5. Pencegahan dan Penanganan Komplikasi (Nyeri, Hematoma, Abses, Reaksi Alergi)

Komplikasi rute parenteral diklasifikasikan berdasarkan etiologi: mekanis (trauma jarum), mikrobiologis (kontaminasi), imunologis (hipersensitivitas), atau farmakologis (osmolalitas hipertonik); pencegahan berpijak pada protokol *aseptic non-touch technique* (ANTT), skrining baseline (CBC, PT/INR, IgE total), serta premedikasi seperti lidokain 0.5% buffer untuk vaksin. Insidensi: nyeri akut 30-50% IM (vasodilatasi lokal), hematoma 8-15% antikoagulan, abses 0.5-2% (*Staph. aureus* nosokomial), anafilaksis 0.05-0.2% beta-laktam; observasi pasca-injeksi 15-30 menit menggunakan skala FLACC (Face-Legs-Activity-Cry-Consolability) pada pediatrik atau NRS-11 dewasa, dengan *crash cart* siaga (Hinkle & Cheever, 2018).

- a. Nyeri:** Pencegahan: pemanasan obat hingga 37°C (vortex 2 menit), injeksi fraksional (0,5 ml/5 detik), teknik gelembung udara 0,3 ml pada IM, distraksi dengan buzz-knee pada pediatrik; penanganan: multimodal (paracetamol 10-15 mg/kg + kompres es 10 menit), infiltrasi lidokain 1% jika nyeri persisten >VAS 7 [Lewis et al., 2017].
- b. Hematoma:** Pencegahan: teknik Z-track pada IM (perpindahan kulit 1-2 cm), tanpa aspirasi kecuali depot oil, tekanan digital 60 detik pasca-penarikan pada sudut 90°; penanganan: protokol RICE (rest 48 jam, ice 20 menit/q4h, kompresi 24 jam, elevasi 30 cm), USG berulang jika >4 cm, konsultasi hematologi jika penurunan Hb >2 g/dL [Hinkle & Cheever, 2018].
- c. Abses:** Pencegahan: desinfeksi klorheksidin 2% lebih baik daripada alkohol 70% (kontak 60 detik), kebijakan vial sekali pakai, vaksinasi HBV bagi staf; penanganan: insisi dan drainase steril (kultur pus aerob/anaerob/fungi), vankomisin empirik 15 mg/kg IV q12h + ceftazidim, debridement jika nekrotik [Lewis et al., 2017].
- d. Reaksi Alergi:** Pencegahan: skin prick test serial 1:10 untuk pasien berisiko tinggi (penisilin G 10.000 U ID), profilaksis blokir H1 (setirizin 10 mg PO); penanganan: anafilaksis (epinefrin IM 0,01 mg/kg maks 0,5 mg ventrogluteal, nebulisasi albuterol bertahap, metilprednisolon IV 1-2 mg/kg), pemantauan tanda/tanda vital q5menit hingga stabil [Hinkle & Cheever, 2018]

E. Pemberian Obat Melalui Rute Inhalasi

1. Prinsip Kerja Obat Inhalasi dan Jenis Alat

Obat inhalasi memberikan zat aktif langsung ke saluran napas melalui partikel aerosol halus, sehingga efeknya cepat terasa dan risiko efek samping sistemik lebih rendah (Waje et al., 2025). Partikel obat ideal berukuran 1-5

mikron agar bisa mencapai bronkus dan alveoli, sangat berguna untuk penyakit seperti asma atau PPOK (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease [GOLD], 2025).

a. Jenis Alat Utama

- 1) **Metered Dose Inhaler (MDI):** Mengeluarkan obat dalam bentuk semprotan dosis tetap pakai gas propelan; pasien harus mengoordinasikan napas dengan pencetakan alat. Kelebihan: Mudah dibawa; kekurangan: Butuh latihan koordinasi (Waje et al., 2025).
- 2) **Nebulizer:** Mengubah obat cair jadi kabut halus pakai tekanan udara atau gelombang suara; pasien hanya bernapas biasa selama 5-15 menit. Cocok untuk anak atau pasien lemah (Waje et al., 2025).
- 3) **Dry Powder Inhaler (DPI):** Bubuk obat kering tersebar oleh tarikan napas kuat pasien, tanpa gas; aliran udara minimal 30 L/menit diperlukan. Lebih sederhana tapi sensitif kelembaban (Waje et al., 2025).

2. Teknik Pemberian Obat Inhalasi yang Aman dan Efektif

Teknik tepat pastikan obat sampai paru hingga 20-40%, kurangi risiko seperti infeksi mulut atau jantung berdegup kencang (Usmani et al., 2020). Perawat harus ajari, awasi, dan nilai ulang teknik pasien (Svedberg et al., 2025).

a. Langkah Persiapan Umum

- 1) Cek identitas pasien, obat, dosis, alergi.
- 2) Dudukkan pasien tegak 30-45°, bilas mulut dulu.
- 3) Goyang alat (MDI), bilas mulut setelah pakai (Usmani et al., 2020).

b. Teknik per Alat

- 1) **MDI** (pakai spacer lebih baik):
 - a) Pasang spacer, hembus dulu sampai kosong.
 - b) Tekan kanister sambil tarik napas pelan 3-5 detik.
 - c) Tahan napas 10 detik, hembus pelan. Tunggu 1 menit, ulang maksimal 2 kali (Svedberg et al., 2025).
- 2) **Nebulizer:**
 - a) Tuang obat ke wadah, pasang masker atau mulutpiece.
 - b) Nyalakan, biarkan pasien bernapas normal sampai habis.
 - c) Cuci alat dengan air sabun hangat, keringkan (Waje et al., 2025).
- 3) **DPI:**
 - a) Masukkan kapsul/bubuk, tutup rapat.
 - b) Tarik napas cepat-dalam seperti hisap minuman dingin.
 - c) Tahan napas 10 detik, hembus jauh dari alat (Waje et al., 2025).

3. Keselamatan dan Evaluasi

Pantau saturasi oksigen, napas, dan peak flow sebelum-sesudah; hindari pada hipoksia parah atau muntah (GOLD, 2025). Edukasi pasien dengan demonstrasi berulang (Svedberg et al., 2025).

4. Edukasi Pasien Penggunaan Inhaler dan Nebulizer

Edukasi pasien tentang cara pakai inhaler dan nebulizer dapat meningkatkan kepatuhan hingga 50% dan mengurangi kesalahan teknik yang sering terjadi pada 70-80% pasien pemula (Svedberg et al., 2025). Pendekatan ini mencakup demonstrasi langsung, video panduan, dan penilaian ulang, disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan usia pasien (Waje et al., 2025). Tujuannya agar pasien bisa mandiri, sehingga mengurangi kejadian darurat akibat asma atau PPOK (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease [GOLD], 2025).

Langkah Edukasi untuk Inhaler (MDI/DPI)

- a. Jelaskan prinsip sederhana: "Tarik napas sambil tekan tombol untuk MDI, atau hisap kuat untuk DPI," gunakan alat model.
- b. Tunjukkan langkah demi langkah: Goyang alat, hembuskan napas dulu, inhalasi pelan, tahan napas 10 detik (Svedberg et al., 2025).
- c. Minta pasien praktik sendiri; perbaiki kesalahan seperti koordinasi napas yang kurang tepat.
- d. Berikan lembar panduan atau video; jadwalkan kunjungan ulang dalam 1 minggu (Usmani et al., 2020).

Langkah Edukasi untuk Nebulizer

- a. Ajarkan perakitan: Tuang obat ke wadah, pasang masker atau corong mulut, nyalakan alat.
- b. Latih bernapas secara normal selama 10-15 menit; pastikan posisi duduk tegak.
- c. Tekankan cara membersihkan alat setiap hari untuk mencegah infeksi (Waje et al., 2025).
- d. Nilai pemahaman dengan tes praktik; libatkan keluarga untuk pengawasan di rumah.

Gunakan bahasa sehari-hari, ulangi penjelasan 3 kali, dan catat hasil edukasi dalam rekam medis untuk kelanjutan perawatan.

5. Pemantauan Efektivitas dan Reaksi Obat Inhalasi

Pemantauan bertujuan menilai respons terapi dan mendeteksi dini efek samping, seperti kejang bronkus paradoksial atau infeksi jamur mulut (1-5% kasus) (GOLD, 2025). Lakukan pengukuran sebelum dan sesudah pemberian obat, lalu dokumentasikan dalam 15-30 menit pertama (Usmani et al., 2020).

Parameter Efektivitas

- Subjektif: Keluhan sesak napas dan batuk berkurang (gunakan skala Borg 0-10).
- Objektif: Aliran puncak ekspirasi (PEF) naik lebih dari 15-20%; saturasi oksigen >94%; frekuensi napas kembali normal (Waje et al., 2025).
- Jangka panjang: Frekuensi kambuh <2 kali setahun; skor CAT <10 untuk pasien PPOK.

6. Deteksi Reaksi Samping

Tabel 2.2: Deteksi Reaksi Samping

Reaksi Umum	Gejala	Tindakan Awal
Tremor atau detak jantung cepat (β -agonis)	Gemetar, jantung berdegup	Hentikan obat, pantau tanda vital 30 menit (Usmani et al., 2020)
Infeksi jamur mulut (kortikosteroid)	Lapisan putih di mulut, nyeri menelan	Bilas mulut rutin, berikan obat antijamur jika perlu
Iritasi tenggorokan	Batuk kering, gatal	Gunakan spacer, minum air banyak; ganti alat jika berulang
Penurunan kalium darah	Kelemahan otot	Periksa kadar elektrolit secara berkala (GOLD, 2025)

F. Prinsip Teknik Aseptik dalam Pemberian Obat dan Prosedur Keperawatan

1. Definisi dan Pentingnya Teknik Aseptik

Teknik aseptik adalah cara mencegah masuknya kuman ke tubuh pasien saat prosedur keperawatan, seperti suntik obat atau pasang infus, dengan alat steril dan tangan bersih (Black, 2020). Teknik ini dibagi menjadi aseptik medis

untuk tindakan sederhana dan aseptik bedah untuk yang lebih rumit. Penting sekali karena bisa cegah infeksi di rumah sakit (HAIs) yang terjadi pada 7-10% pasien, tambah biaya rawat 2-3 kali lipat, dan tingkatan risiko kematian hingga 10% pada pasien lemah (World Health Organization [WHO], 2022). Perawat wajib terapkan untuk jaga keselamatan pasien dan penuhi standar rumah sakit.

2. Tahapan Teknik Aseptik pada Pemberian Obat Parenteral dan Infus

Tahapan teknik aseptik menjaga kebersihan dari awal hingga akhir, sehingga risiko infeksi darah (sepsis) turun hingga 90% (Ackley et al., 2021). Prinsip utama: Jangan campur benda steril dengan kotor; lakukan di tempat bersih dengan cahaya cukup.

Tahapan Persiapan Umum

- Periksa 6 benar keperawatan (pasien, obat, dosis, cara, waktu, catatan); cuci tangan dengan sabun antiseptik 2 menit.
- Pakai alat pelindung diri (sarung tangan steril, masker, celemek); lap meja kerja pakai alkohol 70% dua kali.
- Buka kemasan alat steril di atas meja khusus (Black, 2020).

Tahapan Suntik Obat Parenteral

- Intramuskular (IM):** Pilih tempat ventrogluteal (aman dari saraf); bersihkan kulit 30 detik gerakan melingkar, suntik tegak 90°, tarik jarum sebentar cek darah, tekan pelan <2 mL/menit.
- Subkutan (SC):** Cubit kulit, bersihkan, suntik miring 45° pakai jarum pendek, jangan tarik jarum.
- Intravena (IV) sekali tekan:** Bersihkan selang pakai alkohol 15 detik, suntik pelan, bilas pakai 10 mL cairan garam (Ackley et al., 2021).

Tahapan Pasang Infus

- Ikat tourniquet 10 cm di atas urat; bersihkan kulit pakai alkohol-yodium 1 menit.
- Tusuk jarum infus 20-22G miring 10-30°, tunggu darah keluar, majukan dan tempel kuat.
- Sambung selang steril, keluarkan udara, atur kecepatan (60 tetes/jam untuk selang kecil), tutup luka pakai plester bening.
- Periksa perdarahan atau bengkak setiap 2 jam awal (WHO, 2022).

Setelah selesai, pantau tanda infeksi seperti nyeri atau merah; catat semuanya di rekam medis.

3. Penerapan Teknik Aseptik pada Alat Infus dan Inhalasi

Teknik aseptik pada alat infus dan inhalasi mencegah kuman seperti *Pseudomonas* atau jamur *Aspergillus* masuk ke tubuh, yang bisa sebabkan infeksi paru atau darah (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2023). Cara ini kurangi risiko infeksi hingga 70-80% jika dilakukan benar (Lynn, 2022). Perawat harus fokus pada cuci tangan dan pembersihan alat setiap kali pakai.

Pada Alat Infus

- Saat pasang: Pakai kateter sekali pakai steril, bersihkan kulit 2 menit, tutup luka pakai plester steril bening.
- Saat ganti: Tukar selang infus tiap 3-4 hari, lap sambungan pakai alkohol 70% 15 detik.
- Pantau: Cek tempat tusuk setiap hari, ganti jika merah lebih dari 1 cm; pakai cairan chlorhexidine (CDC, 2023).
- Buang: Potong ujung kateter 5 cm untuk tes jika dicurigai kotor (Lynn, 2022).

Pada Alat Inhalasi (Nebulizer/Inhaler)

- Siapkan: Cuci nebulizer pakai air sabun hangat, rendam desinfektan 0,1% hipoklorit setelah dipakai.
- Pakai: Ganti masker untuk tiap pasien, jangan sentuh mulut alat pakai tangan; simpan di tempat kering.
- Untuk MDI/DPI: Lap luar pakai alkohol, ganti spacer tiap bulan; ajari pasien kumur mulut (CDC, 2023).
- Sterilkan: Rebus atau autoklaf nebulizer di rumah sakit seminggu sekali (Lynn, 2022).

4. Pencegahan Infeksi Nosokomial Terkait Pemberian Obat

Infeksi nosokomial dari suntik obat atau inhalasi terjadi pada 15% pasien ICU, sering karena tangan kotor atau alat bermasalah (European Centre for Disease Prevention and Control [ECDC], 2021). Pencegahan pakai cara sederhana tapi lengkap, targetkan nol infeksi (Lynn, 2022).

Cara Pencegahan Utama

Tabel 2.3: Cara Pencegahan Utama

Cara Pencegahan	Langkah Nyata	Manfaat (ECDC, 2021)
Cuci Tangan	Cuci atau pakai gel alkohol sebelum dekat pasien	Turun infeksi 40-50%

Paket Infus Aman	Pakai pelindung penuh, chlorhexidine, cek harian	Kurangi infeksi darah 60%
Latih Perawat	Latihan pakai boneka tiap tahun	Kepatuhan capai 90%
Pantau Rutin	Hitung infeksi tiap bulan	Tangkap masalah cepat
Bijak Pakai Antibiotik	Jangan berlebihan untuk pencegahan	Hindari kuman tahan obat (Lynn, 2022)

Lakukan pengecekan rutin, ajari seluruh tim, dan lapor ke pusat pengawas infeksi untuk perbaikan terus-menerus (CDC, 2023).

G. Pemberian Obat Melalui Infus Intravena

1. Indikasi, Keuntungan, dan Risiko

Pemberian obat melalui jalur intravena merupakan intervensi standar dalam dunia keperawatan untuk memastikan obat disalurkan secara cepat dan tepat ke dalam sirkulasi darah pasien (Potter & Perry, 2020). Metode ini menjadi pilihan utama dalam kondisi gawat darurat, seperti pada pasien yang mengalami syok atau henti jantung, serta bagi pasien dengan penurunan kesadaran yang tidak memungkinkan pemberian obat secara oral (Potter & Perry, 2020). Keunggulan utama dari jalur ini adalah tingkat penyerapan (bioavailabilitas) yang mencapai 100%, sehingga obat dapat langsung bekerja secara efektif tanpa melalui proses pencernaan yang panjang (Dougherty et al., 2020). Walaupun sangat efektif, tindakan ini juga memiliki risiko komplikasi yang harus diwaspadai oleh perawat, seperti iritasi pembuluh darah (flebitis), kebocoran obat ke jaringan sekitar (ekstravasasi), masuknya udara ke dalam pembuluh darah (emboli udara), hingga infeksi yang timbul akibat pemasangan alat intravena dalam jangka waktu lama (Lynn, 2021).

2. Persiapan Perangkat Infus

Menyiapkan perangkat infus dengan cermat dan steril adalah langkah kunci untuk mencegah kesalahan pemberian obat (*medication error*) dan menjaga keselamatan pasien selama perawatan (Potter & Perry, 2020). Langkah awal yang harus dilakukan adalah memilih set infus (ukuran makro atau mikro) yang sesuai dengan kebutuhan klinis pasien, kemudian melakukan prosedur *priming* atau mengisi selang dengan cairan secara teliti guna memastikan seluruh udara dikeluarkan dari jalur selang untuk menghindari emboli

(Dougherty et al., 2020). Wadah cairan infus, atau sering disebut sebagai fleksiglas, juga wajib diperiksa integritas fisiknya untuk memastikan tidak ada kebocoran atau tanda-tanda kontaminasi mikroba sebelum dihubungkan ke akses pembuluh vena pasien (Lynn, 2021). Selain itu, untuk pemberian obat-obatan *high alert* yang membutuhkan dosis sangat presisi, penggunaan infus pump sangat dianjurkan; perawat perlu memastikan alat terhubung ke sumber listrik dengan benar, memasang sensor tetesan (*drip sensor*) sesuai prosedur, serta mengatur laju aliran secara akurat sesuai dengan instruksi medis untuk menjamin kelancaran dan keamanan terapi (Dougherty et al., 2020).

3. Teknik Pemasangan dan Pemeliharaan Jalur Intravena

Teknik pemasangan jalur intravena yang tepat sangat bergantung pada pemilihan lokasi vena yang memadai dan ketaatan pada prinsip aseptik untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam aliran darah (Potter & Perry, 2020). Prosedur dimulai dengan pemilihan vena yang distensi dan tidak memiliki tanda-tanda trauma atau inflamasi, diikuti dengan teknik insersi kateter yang stabil untuk meminimalkan trauma pada pembuluh darah (Dougherty et al., 2020). Setelah kateter berhasil dipasang, fiksasi yang aman menggunakan balutan transparan sangat penting dilakukan untuk menjaga posisi kateter agar tidak bergeser, sekaligus memungkinkan pemantauan visual berkala terhadap lokasi penusukan tanpa harus membuka balutan (Lynn, 2021). Pemeliharaan jalur intravena dilakukan dengan pembilasan (*flushing*) secara rutin menggunakan cairan salin fisiologis sesuai protokol institusi untuk menjaga patensi kateter dan mencegah penyumbatan oleh residu obat atau pembentukan trombus di dalam kateter (Dougherty et al., 2020).

4. Monitoring Kecepatan, Kontrol Elektronik, dan Komplikasi

Pemantauan yang berkelanjutan terhadap pemberian terapi intravena adalah tanggung jawab krusial perawat untuk memastikan keamanan pasien selama terapi (Potter & Perry, 2020). Dalam pengaturan kecepatan tetesan secara manual, perawat harus melakukan penghitungan tetesan per menit (*drops per minute*) secara akurat sesuai dengan volume dan waktu yang diprogramkan, sementara pada penggunaan infus kontrol elektronik (*infusion pump*), monitoring difokuskan pada pengecekan berkala terhadap parameter laju aliran yang tertera di layar alat untuk memastikan kesesuaian dengan dosis instruksi medis (Lynn, 2021). Selain laju aliran, monitoring juga ditujukan untuk deteksi dini komplikasi yang mungkin timbul selama terapi berlangsung (Dougherty et al., 2020). Komplikasi seperti flebitis (inflamasi pada vena) ditandai

dengan nyeri, kemerahan, dan teraba hangat; infeksi lokal yang ditandai dengan keluarnya eksudat atau demam; serta ekstrasvasi obat yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan serius akibat kebocoran obat ke area subkutan (Dougherty et al., 2020). Jika tanda-tanda tersebut ditemukan, perawat harus segera menghentikan infus, melaporkan temuan kepada dokter, dan melakukan tindakan penanganan sesuai prosedur yang ditetapkan untuk memitigasi dampak lebih lanjut pada pasien (Lynn, 2021).

H. Pemberian Obat Melalui Rute Topikal

1. Karakteristik Obat Topikal

Obat topikal merupakan sediaan farmasi yang dirancang untuk memberikan efek lokal maupun sistemik melalui penetrasi ke lapisan kulit. Efektivitas sediaan sangat bergantung pada sifat fisikokimia formulasi dan pemilihan basis yang tepat agar dapat menembus *stratum corneum* secara optimal (Hidayati et al., 2021). Berikut karakteristik utama bentuk sediaan topikal:

- a. **Krim:** Sediaan emulsi semi-padat *oil-in-water* (O/W) yang memberikan sensasi dingin, mudah dicuci, dan tidak lengket, sehingga ideal untuk area kulit yang mengalami peradangan (Fadilah et al., 2022).
- b. **Salep:** Sediaan dengan basis lemak yang bersifat oklusif, efektif untuk mempertahankan kelembaban kulit kering dan melindungi area luka, meskipun memiliki konsistensi lebih kental (Fadilah et al., 2022).
- c. **Gel & Lotion:** Gel berbasis air bersifat transparan dan tidak berminyak, cocok untuk area kulit berambut, sementara lotion dengan viskositas rendah lebih efisien untuk aplikasi pada area kulit yang luas (Hidayati et al., 2021).
- d. **Patch Transdermal:** Sistem penghantaran obat yang melekatkan bahan aktif pada kulit untuk pelepasan terkontrol ke sirkulasi sistemik, meningkatkan kepatuhan pasien dengan mengurangi frekuensi dosis (Sari et al., 2023).

2. Teknik Aplikasi Obat Topikal pada Kulit dan Selaput Lendir

Prosedur aplikasi harus dilakukan secara higienis untuk mengoptimalkan penetrasi obat dan meminimalisir risiko iritasi atau kontaminasi silang (Sari et al., 2023).

- a. **Aplikasi pada Kulit:** Area kulit harus dibersihkan dan dikeringkan dengan lembut sebelum obat dioleskan secara tipis dan merata menggunakan aplikator atau sarung tangan steril (Hidayati et al., 2021). Khusus untuk *patch* transdermal, pastikan lokasi penempelan kering dan bebas rambut, lalu tekan dengan lembut selama 10 detik guna memastikan daya rekat maksimal (Sari et al., 2023).

- b. Aplikasi pada Selaput Lendir:** Aplikasi pada membran mukosa (seperti mata atau hidung) memerlukan posisi anatomis yang tepat guna memastikan distribusi obat yang akurat (Fadilah et al., 2022). Penggunaan aplikator harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk mencegah trauma mekanis pada jaringan yang sensitif (Sari et al., 2023).

3. Perawatan Area Luka dan Kulit Terkait Penggunaan Obat Topikal

Obat topikal berperan penting dalam perawatan luka dan kondisi kulit, terutama untuk mencegah infeksi, mengurangi inflamasi, dan menunjang proses penyembuhan (Pratama et al., 2021). Pemilihan sediaan (krim, salep, gel, atau formulasi khusus luka) harus disesuaikan dengan tingkat kelembapan lesi, ada-tidaknya eksudasi, dan kadar risiko infeksi (Pratama et al., 2021).

- a. Sebelum aplikasi, area luka atau kulit yang sakit harus dibersihkan dengan cairan isotonik (misalnya NaCl 0,9%) atau larutan antiseptik ringan sesuai rekomendasi klinis, lalu dikeringkan dengan lembut tanpa menggosok jaringan granulasi (Pratama et al., 2021).
- b. Untuk luka terbuka dengan eksudasi sedang–berat, umumnya dipilih sediaan yang tidak oklusif (misalnya gel atau krim) agar tetap memungkinkan eksudat keluar dan meminimalkan risiko makrasasi; sedangkan untuk luka kering atau dekubitus, salep dengan basis oklusif dapat membantu menjaga kelembapan dan mempercepat re-epitelialisasi (Hidayati et al., 2021).
- c. Pada luka kronis seperti ulkus diabetikum, obat topikal sering dikombinasikan dengan perban atau dressing khusus (misalnya hidrokoloid atau alginat) untuk menciptakan lingkungan lembap yang mendukung penyembuhan, di bawah pengawasan tenaga kesehatan (Hidayati et al., 2021).

4. Efek Samping Lokal dan Instruksi Observasi Pasca Aplikasi

Meskipun umumnya aman untuk penggunaan lokal, obat topikal dapat menimbulkan efek samping pada kulit, terutama bila digunakan pada area luas, jangka panjang, atau pada pasien dengan kulit sensitif (Fadilah et al., 2022). Jenis reaksi yang paling sering ditemukan termasuk iritasi ringan, dermatitis kontak alergi, dan respons peradangan lokal (Fadilah et al., 2022).

- a. Efek samping lokal khas meliputi kemerahan, rasa terbakar atau gatal, edema ringan, muncul papul atau vesikel, serta deskuamasi pada area yang diobati (Fadilah et al., 2022). Dalam beberapa kasus, penggunaan kortikosteroid topikal berkekuatan tinggi dalam jangka panjang dapat menyebabkan atrofi kulit, stria, atau hipertrikosis lokal (Fadilah et al., 2022).
- b. Instruksi observasi pasca aplikasi meliputi:

- 1) Memantau perubahan warna, tekstur, dan sensasi pada area aplikasi setiap hari, minimal 2–3 hari pertama setelah mulai terapi (Pratama et al., 2021).
- 2) Menghentikan penggunaan lalu segera berkonsultasi ke petugas kesehatan jika muncul: kemerahan yang meluas, rasa nyeri hebat, bengkak jelas, lepuh, atau tanda reaksi alergi sistemik (misalnya urtikaria, gatal umum, sesak napas) (Fadilah et al., 2022).
- 3) Mencatat waktu aplikasi, jumlah obat, dan respon pasien untuk memudahkan evaluasi efektivitas terapi dan keamanan jangka panjang (Pratama et al., 2021).

I. Kompatibilitas dan Stabilitas Obat dalam Infus Intravena

1. Konsep Kompatibilitas Obat dalam Campuran IV

Kompatibilitas obat dalam infus intravena merujuk pada kemampuan dua atau lebih obat (atau obat dan pelarut) berada dalam satu sistem larutan infus tanpa mengalami perubahan yang dapat mengurangi khasiat atau membahayakan pasien (Sulistiyawati et al., 2021). Kompatibilitas dibedakan menjadi tiga aspek utama: kimia, fisika, dan mikrobiologis (Sulistiyawati et al., 2021).

- a. **Kompatibilitas kimiawi** mengacu pada terjaganya integritas molekul obat selama campuran dalam infus; misalnya, tidak terjadi reaksi degradasi, pembentukan metabolit toksik, atau perubahan pH yang menyebabkan turunnya kadar zat aktif (Sulistiyawati et al., 2021).
- b. **Kompatibilitas fisik** menilai apakah campuran tetap jernih, homogen, dan bebas presipitat, partikel, atau perubahan warna selama periode infus; presipitasi dapat menyebabkan emboli atau kegagalan terapi (Tobing et al., 2025).
- c. **Kompatibilitas mikrobiologis** menekankan bahwa campuran tetap bebas kontaminasi mikroba selama proses IV admixture, sehingga meminimalkan risiko infeksi berat seperti sepsis (Susanto et al., 2023).

Dalam praktik klinis, keputusan pencampuran obat IV harus didukung data literatur (misalnya *Handbook on Injectable Drugs*) atau studi kompatibilitas spesifik obat, terutama pada pasien dengan terapi kombinasi di ICU (Sulistiyawati et al., 2021).

2. Prinsip Pencampuran Obat dalam Infus dan Rekonstitusi IV

Pencampuran obat intravena (IV admixture) dan rekonstitusi obat suntik harus dilakukan dengan prinsip sterilitas, akurasi dosis, dan kesesuaian pelarut agar tidak mengganggu kompatibilitas maupun stabilitas (Susanto et al., 2023).

Langkah-langkah ini pada dasarnya mengikuti prinsip “5 BENAR” dan prosedur standar pelayanan obat.

a. Prinsip rekonstitusi IV

- 1) Obat dalam bentuk serbuk kering (misalnya antibiotik, vaksin, obat onkologi) harus direkonstitusi dengan pelarut yang sesuai (air untuk injeksi, NaCl 0,9%, atau dextrose 5%) sesuai instruksi pabrik dan referensi kompatibilitas. Pencampuran dilakukan secara aseptik di LAF/BSC atau meja bersih untuk mencegah kontaminasi mikroba (Susanto et al., 2023).
- 2) Volume pelarut dan tahapan pengocokan hendaknya diikuti persis sesuai petunjuk, agar tidak mengakibatkan perubahan pH, presipitasi, atau penurunan potensi obat (Tobing et al., 2025).

b. Prinsip pencampuran dalam infus

- 1) Sebelum mencampur obat ke dalam kantong infus, perlu diperiksa: jenis obat, dosis, konsentrasi akhir, kecepatan infus, waktu hang-time (stabilitas setelah direkonstitusi), dan kompatibilitas dengan pelarut serta obat lain yang diberikan secara bersamaan (misalnya melalui Y-site) (Sulistiyawati et al., 2021).
- 2) Obat dimasukkan ke infus dengan cara “slow injection” melalui karet stopper kantong infus dengan sudut $\pm 45^\circ$, pelan-pelan dan menjauhi dinding kantong untuk menghindari pembentukan buih dan penyebaran optimal (Susanto et al., 2023). Setelah pencampuran, larutan harus diperiksa visual (warna, kejernihan, kandungan partikel) dan dicatat waktu pencampuran serta waktu habis pakai sesuai data stabilitas (Sulistiyawati et al., 2021).

3. Larutan Dasar yang Umum Digunakan dan Pemilihan Sesuai Obat

Pemilihan larutan dasar infus intravena sangat menentukan stabilitas dan efektivitas obat yang diberikan (Sulistiyawati et al., 2021). Beberapa larutan yang paling sering digunakan meliputi NaCl 0,9%, Ringer laktat (RL), dan Dextrose 5% (D5W), masing-masing dengan karakteristik osmolaritas dan pH yang berbeda (Sulistiyawati et al., 2021).

- a. NaCl 0,9% (Normal saline) merupakan larutan isotonik yang mengandung 154 mmol/L Na^+ dan 154 mmol/L Cl^- , sehingga cocok digunakan pada pasien dengan hipovolemia akut dan sebagai pelarut banyak antibiotik serta obat suntik lainnya (Susanto et al., 2023). Namun, pada kondisi tertentu seperti asidosis metabolik, pemberian NaCl 0,9% berlebihan dapat memperburuk kondisi tersebut.

- b. Ringer Laktat memiliki komposisi Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , dan laktat yang mirip dengan cairan ekstraseluler, sehingga ideal untuk menggantikan kehilangan darah dan cairan pada syok traumatik atau pascaoperasi (Sulistiyawati et al., 2021). Namun, larutan RL tidak direkomendasikan untuk penggunaan bersamaan dengan obat yang sensitif terhadap kalsium.
- c. Dextrose 5% merupakan larutan dengan osmolaritas yang sedikit lebih tinggi dari plasma, sehingga sering digunakan untuk menggantikan kekurangan cairan intraseluler dan sebagai pelarut obat yang tidak stabil dalam larutan elektrolit, misalnya beberapa obat onkologi dan vaksin (Susanto et al., 2023).

Pemilihan larutan dasar harus mempertimbangkan karakteristik obat (stabilitas pH, kompatibilitas ion), status klinis pasien, serta kondisi khusus seperti gangguan elektrolit dan fungsi ginjal (Sulistiyawati et al., 2021).

4. Cara Menghindari Inkompatibilitas dan Guideline Penggunaan “Y-Site” atau “Line” yang Aman

Inkompatibilitas obat intravena dapat terjadi saat dua atau lebih obat dicampur dalam satu jalur infus (Y-site) atau dalam satu kantong, sehingga menyebabkan presipitasi atau perubahan kimia yang berbahaya (Tobing et al., 2025). Pencegahan inkompatibilitas melibatkan edukasi tenaga kesehatan dan penerapan guideline yang ketat.

- a. Flushing Sebelum dan Setelah Penambahan Obat: Gunakan cairan infus bersih (misalnya NaCl 0,9%) untuk melakukan flushing kateter atau jalur IV sebelum dan sesudah pemberian obat kedua, sehingga mencegah kontak langsung antara dua obat di dalam satu jalur (Tobing et al., 2025).
- b. Penggunaan Y-Site: Pemilihan obat yang akan diberikan melalui Y-site harus mengikuti daftar kompatibilitas obat yang tersedia di unit (misalnya daftar Y-site yang diterbitkan oleh farmasi rumah sakit). Perubahan visual (warna, kekeruhan, presipitat) pada larutan infus di bawah Y-site merupakan indikasi untuk segera menghentikan pemberian obat (Tobing et al., 2025).

Monitoring dan Dokumentasi: Setiap kali dilakukan pencampuran obat, perawat wajib memantau kondisi pasien serta catat jenis obat, waktu pencampuran, dan respon klinis, guna mengurangi insiden kejadian tak diinginkan (Susanto et al., 2023).

J. Penutup

Pemberian obat melalui rute oral, parenteral, inhalasi, topikal, serta infus merupakan dasar pokok dalam praktik keperawatan yang aman dan efektif. Tiap

rute memiliki keistimewaan tersendiri, seperti kemudahan pemberian oral hingga ketepatan infus intravena, tetapi memerlukan pemahaman mendalam tentang farmakokinetik dan farmakodinamik guna memaksimalkan khasiat terapeutik sekaligus meminimalisir risiko. Teknik aseptik dan penilaian kompatibilitas intravena berperan sebagai pengaman utama untuk mencegah infeksi, reaksi merugikan, serta ketidakefektifan obat, sehingga perawat wajib mengintegrasikannya dalam setiap tindakan.

Dalam praktik keperawatan modern, penguasaan prosedur ini meningkatkan hasil perawatan pasien serta memperkuat peran perawat sebagai pelindung keselamatan. Contohnya, penerapan teknik aseptik ketat pada rute parenteral mencegah infeksi nosokomial, sedangkan evaluasi kompatibilitas intravena menjamin kestabilan obat selama infus. Pendekatan menyeluruh ini memungkinkan perawat menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan individu pasien, seperti usia, komorbiditas, atau preferensi, sehingga mendukung praktik berbasis bukti yang berorientasi pada pasien.

Ke depan, perawat perlu terus mengasah kemampuan melalui simulasi dan refleksi praktik guna menghadapi isu seperti resistensi obat atau inovasi teknologi. Komitmen terhadap prosedur standar ini tidak saja menjamin mutu perawatan, tetapi juga membangun kepercayaan pasien dan tim kesehatan. Dengan demikian, pemberian obat yang benar menjadi perwujudan etika profesi, yang berkontribusi secara optimal terhadap pemulihan dan kesejahteraan pasien.

Referensi

- Ackley, B. J., Ladwig, G. B., Makic, M. B. F., Martinez-Kratz, M. R., & Zanotti, M. (2021). *Nursing diagnosis handbook: An evidence-based guide to planning care* (13th ed.). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-87988-9.00001-5>
- Black, J. M. (2020). *Medical-surgical nursing: Clinical management for positive outcomes* (11th ed.). Saunders. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-54942-9.00001-2>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2023). *Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections*. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2023.01.001>
- Dewi, N. P., et al. (2024). Prinsip 7 benar sebagai standar keamanan pemberian obat untuk mencegah kesalahan pengobatan. *Jurnal Keperawatan*, 5(1), 12-20.
- Dougherty, L., Lister, S. E., & West-Oram, A. (2020). *The Royal Marsden Manual of Clinical Nursing Procedures* (10th ed.). Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781119539308>

- European Centre for Disease Prevention and Control. (2021). *Healthcare-associated infections*. <https://doi.org/10.2900/59607>
- Fadilah, N., et al. (2022). Karakteristik fisik dan efektivitas formulasi krim berbasis bahan alami untuk dermatologi. *Jurnal Farmasi Sains dan Komunitas*, 19(1), 45-52. <https://doi.org/10.24071/jpsc.v19i1.4163>
- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. (2025). *GOLD 2025 report*. <https://goldcopd.org/2025-report/>
- Hidayati, S., et al. (2021). Prinsip farmakologi klinis dalam aplikasi sediaan topikal. *Jurnal Farmaka*, 18(2), 112-120. <https://doi.org/10.24198/jf.v18i2.3463>
- Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2018). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (14th ed.). Wolters Kluwer.
- Ignatavicius, D. D., Workman, M. L., Rebar, C. R., & Heimgartner, N. M. (2021). *Medical-surgical nursing: Concepts for interprofessional collaborative care* (10th ed.). Elsevier.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1128/MENKES/SK/X/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit*. Kemenkes RI.
- Lewis, S. L., Dirksen, S. R., Heitkemper, M. M., Bucher, L., & Camera, I. M. (2017). *Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems* (10th ed.). Elsevier.
- Lilley, L. L., Collins, S. R., & Snyder, J. S. (2022). *Pharmacology and the nursing process* (10th ed.). Elsevier.
- Lynn, P. (2021). *Taylor's Clinical Nursing Skills: A Nursing Process Approach* (5th ed.). Wolters Kluwer. <https://doi.org/10.1097/01.NURSE.0000733732.41724.89>
- Lynn, P. (2022). *Taylor's clinical nursing skills: A nursing process approach* (6th ed.). Wolters Kluwer. <https://doi.org/10.1007/978-1-9751-4522-5>
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2020). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/C2017-0-02035-X>
- Pratama, A., et al. (2021). Evaluasi stabilitas fisik dan penetrasi sediaan lotion untuk terapi topikal. *Pharmaceutics*, 13(5), 678. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13050678>
- Pratiwi, R., & Nugroho, E. A. (2024). *Buku ajar farmakologi keperawatan II*. Airlangga University Press. <http://omp.unair.ac.id/aup/catalog/book/1068>
- Purnama, D., et al. (2025). *Jurnal pemberian obat oral perawat*. <https://id.scribd.com/document/871879206/Jurnal-Pemberian-Obat-Oral-Perawat>

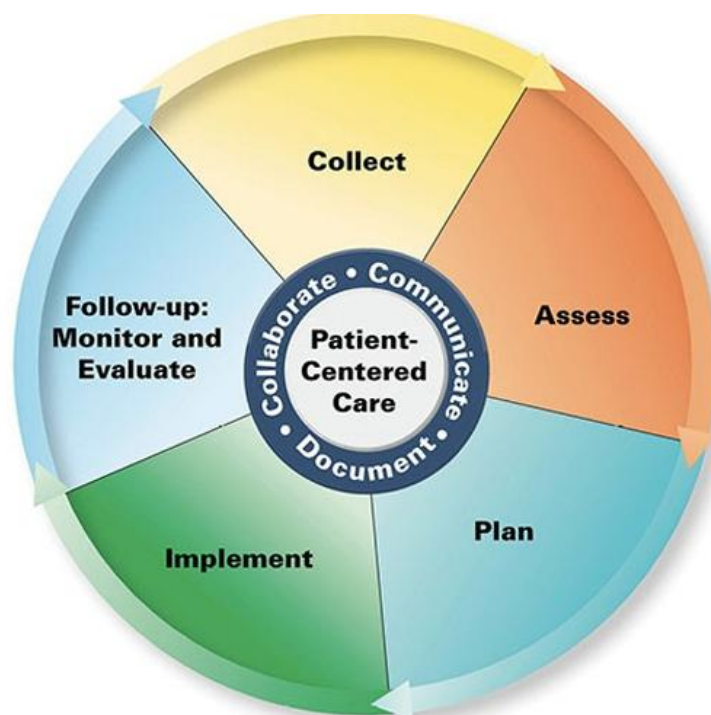
- Sari, D. K., et al. (2023). Formulasi dan evaluasi stabilitas fisik patch transdermal sebagai sistem penghantaran obat berkelanjutan. *Jurnal Farmasi dan Kesehatan*, 10(2), 134-141. <https://doi.org/10.33085/jfk.v10i2.3816>
- Setiyoningrum, A., et al. (2025). *Buku ajar farmakologi keperawatan*. CV Eureka Media Aksara.
https://books.google.com/books/about/Buku_Ajar_Farmakologi_Keperawatan.html?id=LA2REQAAQBAJ
- Sulistiyawati, S., et al. (2021). Profil kompatibilitas sediaan obat intravena dengan pelarut pada pasien intensive care unit. *Indonesian Journal of Clinical Pharmacy*, 10(1), 1–9. <https://doi.org/10.15416/ijcp.v10i1.13471>
- Susanti, R., et al. (2020). Studi deskriptif penerapan prinsip “enam tepat” dalam pemberian obat. *Jurnal Ners dan Manajemen*, 7(3), 189-196. <https://doi.org/10.26539/jnm.v7i3.7359>
- Susanto, A., et al. (2023). Problem kompatibilitas dan stabilitas pencampuran obat intravena pada pasien rawat inap. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 8(1), 45–54. <https://doi.org/10.31001/jf.v8i1.54>
- Svedberg, A., et al. (2025). Inhalation technique-related errors after education among asthma patients. *NPJ Primary Care Respiratory Medicine*, 35, Article 4220. <https://doi.org/10.1038/s41533-025-00422-0>
- Tambayong, L., et al. (2022). *Buku ajar farmakologi keperawatan*. STIKES RSPAD Gatot Soebroto. ISBN 978-623-8634-83-5.
- Tobing, F. A., et al. (2025). Profil inkompatibilitas pemberian antibiotik intravena melalui jalur bersama pada terapi kombinasi. *Jurnal Aplikasi Farmasi Praktis*, 5(2), 112–120. <https://doi.org/10.30656/jafp.v5i2.106>
- Usmani, O. S., et al. (2020). Critical inhaler errors in asthma and COPD: a systematic review of impact on lung function and exacerbations. *Respiratory Research*, 21(1), 287. <https://doi.org/10.1186/s12931-020-01577-x>
- Waje, M. R., et al. (2025). Evolution and advancements in inhalation therapy: A comprehensive review from nebulizers to dry powder inhalers. *Research Journal of Pharmacy and Technology*, 18(1), 436-444. <https://doi.org/10.52711/0974-360X.2025.00067>
- World Health Organization. (2022). *Global report on infection prevention and control*. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(22\)00344-7](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(22)00344-7)
- Wulandari, R., & Sari, N. (2021). Rute pemberian obat secara oral: Keunggulan dan keterbatasan. *Jurnal Farmasetika*, Universitas Padjadjaran. <https://journals.unpad.ac.id/farmasetika/article/download/27420/14247>
- Wulandari, S. (2024). Studi kasus kejadian kesalahan pemberian obat oleh perawat. *Repository Universitas Gadjah Mada*. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/261354>

BAB 4

MONITORING TERAPI DAN MANAJEMEN EFEK SAMPING (TANDA TOKSISITAS, INTERAKSI OBAT MAKANAN, PEMANTAUAN LABORATORIUM, DAN EDUKASI PASIEN)

A. Pendahuluan

Proses asuhan pasien adalah serangkaian tindakan mendasar yang memandu aktivitas para profesional kesehatan. Seluruh profesional kesehatan yang memberikan asuhan langsung kepada pasien harus menggunakan proses asuhan yang diterapkan secara sistematis dan konsisten dalam praktik mereka. Proses asuhan yang diterapkan secara sistematis dan konsisten selama setiap pertemuan dengan pasien meningkatkan kemungkinan tercapainya hasil terapi yang optimal. Proses asuhan pasien dapat mencakup lima langkah penting seperti yang tersaji pada gambar 1 :



Gambar 4.1: Proses asuhan pasien oleh profesional kesehatan (Haines et al., 2020)

Kelima Langkah tersebut meliputi :

1. Mengumpulkan informasi subjektif dan objektif tentang pasien
2. Menilai data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah, menentukan kecukupan perawatan saat ini, dan menetapkan prioritas
3. Membuat rencana perawatan individual yang berbasis bukti dan hemat biaya
4. Menerapkan rencana perawatan
5. Memonitor/memantau pasien dari waktu ke waktu selama pertemuan tindak lanjut untuk mengevaluasi efektivitas rencana dan memodifikasinya sesuai kebutuhan.

Selain lima langkah fundamental tersebut, pendekatan pengambilan keputusan yang berpusat pada pasien sangat penting. Untuk menjadi berpusat pada pasien diperlukan komunikasi yang efektif dan upaya untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan nilai-nilai pasien. Hal ini juga membutuhkan kolaborasi antarprofesional (bekerja sama dengan profesional kesehatan lainnya) untuk mengembangkan dan menerapkan rencana perawatan bersama. Setiap langkah dalam proses harus didokumentasikan. Langkah-langkah ini saling bergantung dan

menyelesaikan kelima langkah tersebut diperlukan untuk mendapatkan hasil terapi yang optimal. Meskipun proses perawatan sama untuk semua, setiap profesi memiliki kumpulan pengetahuan dan keterampilan unik yang mereka gunakan saat menilai data dan merumuskan rencana (Haines et al., 2020). Buku ini akan fokus kepada Langkah kelima dari proses asuhan pasien yakni monitoring terapi pasien. Monitoring terapi ini bertujuan untuk :

1. menilai efek yang diharapkan dari terapi pasien (efikasi).
2. mencegah atau mengelola efek yang tidak diinginkan (efek samping dan toksisitas).
3. menilai dan memastikan kepatuhan pasien terhadap terapi yang dijalani melalui kegiatan edukasi.

B. Menilai efek terapi (efikasi)

Dalam menilai efikasi pengobatan, kita harus memahami terlebih dahulu tentang tujuan dari pengobatan tersebut. Terdapat empat tujuan utama pengobatan, yaitu:

1. Pencegahan

- a. Penggunaan vaksin untuk pencegahan penyakit influenza, campak, covid-19.
- b. Penggunaan obat tamoxifen untuk pencegahan kanker payu dara pada wanita yang diketahui positif terhadap gen BRCA (*BReast CAncer gene*).
- c. Penggunaan antibiotik sebelum tindakan operasi seperti pada operasi sesar.

2. Penyembuhan

- a. Antibiotik untuk membunuh/membatasi pertumbuhan bakteri untuk menyembuhkan penyakit infeksi yang disebabkan bakteri seperti tuberkulosis, pneumonia, infeksi saluran kemih, tifus/demam tifoid, dan lain sebagainya/
- b. Antivirus untuk penyembuhan penyakit akibat infeksi virus seperti covid -19, influenza, HIV-AIDS, dan lain sebagainya.
- c. Analgesik untuk menghilangkan rasa nyeri
- d. Antipiretik untuk menghilangkan demam

3. Pengelolaan penyakit

- a. Antihipertensi untuk mengontrol tekanan darah agar tetap berada pada nilai targetnya
- b. Antidiabetes untuk mengontrol kadar gula darah

4. Perawatan paliatif

- a. Pengobatan kanker stadium akhir

Seiring kemajuan ilmu kedokteran, semakin banyak obat yang tersedia untuk mengelola berbagai penyakit. Namun, pemberian obat tanpa pemantauan yang tepat dapat menyebabkan potensi komplikasi dan hasil yang kurang optimal. Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam menilai efikasi terapi sebagai berikut (Perry, 2023) :

1. Penilaian klinis: Para profesional kesehatan melakukan penilaian klinis secara berkala untuk mengevaluasi respon pasien terhadap pengobatan, perbaikan gejala, dan efek samping baru atau yang sudah ada.

Tabel 4.1: Contoh penilaian klinis untuk monitoring efikasi obat

Kelas Obat	Indikasi	Parameter Klinis Utama	Target / Kriteria Efikasi
Antidiabetes	Diabetes melitus	Gejala hiperglikemia	Keluhan berkurang/hilang
Antidiabetes	Diabetes melitus	Episode hipoglikemia	Tidak ada episode berulang
Antihipertensi	Hipertensi	Tekanan darah (TD)	TD mencapai target terapi
Antihipertensi	Hipertensi	Keluhan terkait hipertensi	Keluhan menurun
Antihiperlipidemia	Dislipidemia	Toleransi aktivitas / nyeri dada	Tidak ada progresi gejala

Antiasma	Asma	Frekuensi sesak	≤ 2 kali/minggu
Antiasma	Asma	Penggunaan inhaler pelega	Kebutuhan menurun
Antibiotik	Infeksi	Demam & gejala lokal	Perbaikan 48–72 jam
Analgesik	Nyeri	Intensitas nyeri	Nyeri turun ≥ 2 poin
Antiepilepsi	Epilepsi	Frekuensi kejang	Frekuensi menurun
Antidepresan	Depresi	Mood & fungsi harian	Skor & fungsi membaik

2. Tes laboratorium: Tes darah, tes urin, dan investigasi diagnostik lainnya membantu mengukur kadar obat, mengidentifikasi potensi kerusakan organ, dan menilai kesehatan pasien secara keseluruhan. Tabel 2 – 4 menyajikan beberapa contoh data laboratorium yang perlu diperhatikan dalam upaya memonitor efikasi pengobatan (PharMerica, 2021) begitupula dengan tabel 5.

Tabel 4.2: Contoh data laboratorium untuk menilai efikasi obat antidiabetes

Obat	Tanda Vital (HR, TD, RR), Berat badan	CBC	LFT	SCr/BUN	HbA1c / Glukosa	Catatan Pemantauan
DPP-4 inhibitor (linagliptin, sitagliptin)				Baseline, periodik	tiap 3 bulan*	HbA1c jika stabil dapat dipantau tiap 6 bulan
Insulin	Berat badan		X	X	tiap 3 bulan*	HbA1c jika stabil dapat dipantau tiap 6 bulan
Metformin		Baseline, tahunan	X	Baseline, tiap 6 bulan	tiap 3 bulan*	HbA1c jika stabil dapat dipantau tiap 6 bulan
Sulfonilurea (glimepirid, glipizid)	Berat badan		X	Baseline, periodik	tiap 3 bulan*	HbA1c jika stabil dapat dipantau tiap 6 bulan

Tiazolidindion	Berat badan		X		tiap 3 bulan*	HbA1c jika stabil dapat dipantau tiap 6 bulan
----------------	-------------	--	---	--	---------------	---

Tabel 4.3: Contoh data laboratorium untuk menilai efikasi obat antidislipidemia

Obat	CBC	LFT	Panel Lipid	SCr/BU N	CK	TFT
Statin		Baseline, 12 minggu setelah memulai terapi, tiap 6 minggu	6-8 minggu setelah memulai atau peningkatan dosis, tiap 6-12 bulan		Baseline (beberapa pasien), Jika simptomatik	TSH (jika gejala otot)
Ezetimibe		Baseline (beberapa pasien)	6-8 minggu setelah memulai atau peningkatan dosis, tiap 6-12 bulan			
Fibrat	Baseline, tiap 6 bulan	Baseline, tiap 6 bulan	periodik	Baseline, 3 bulan setelah mulai, tiap 6 bulan	Jika terdapat gejala	

Tabel 4.4 Contoh data laboratorium untuk menilai efikasi obat antihipertensi

Obat	CMP	ECG	SCr/BUN	Elektrolit	Asam Urat
ACEI / ARB			Dalam 7 hari memulai terapi, tiap 6 bulan	Dalam 7 hari memulai terapi, tiap 6 bulan (Kalium)	
Diuretik	BMP		Baseline, (sering di	Baseline, dalam 2 minggu memulai	dalam 2-6

	(sering di beberapa bulan pertama), tahunan		tahun pertama), tiap 6 - 12 bulan (loops)	obat atau peningkatan dosis, sering pada beberapa bulan pertama, tiap 3 – 12 bulan	Minggu pertama, Periodik
Non-DHP CCB			X		

keterangan singkatan

HR : heart rate

TD : tekanan darah

RR : respiratory rate

CBC : complete blood count

LFT (Liver Function Test)

SCr/BUN : serum creatinine/ blood urea nitrogen

HbA1c : Hemoglobin A1c

DPP-4 inhibitor : Dipeptidyl peptidase-4 inhibitor

X = monitoring diperlukan (tidak ada rekomendasi terkait frekuensi)

CBC : complete blood count

CK : creatinine kinase

TFT : thyroid function test

CMP : complete metabolic profile

ECG/EKG

BMP : basic metabolic panel

Non-DHP CCB : Non - dihydropyridine calcium channel blocker

ACEI ; angiotensin converting enzyme inhibitors

ARB : angiotensin II receptor blockers

TSH : thyroid stimulating hormone

Tabel 4.5 Contoh monitoring data laboratorium untuk menilai efikasi obat lainnya (Remedy Senior Care, 2015)

Obat	Pemeriksaan Laboratorium	Interval Pemantauan	Keterangan
Parasetamol (Acetaminophen)	Tes fungsi hati (LFT)	Setiap 3 bulan	Hanya untuk dosis >4 gram/hari
Amiodaron	LFT, CBC, TSH	Setiap 6 bulan	Memerlukan pemeriksaan mata tahunan,

			EKG, dan tes fungsi paru
Antikonvulsan (Carbamazepine, Phenytoin, Phenobarbital, Primidone, Divalproex sodium, Valproic acid)	Kadar obat dalam serum	Setiap 6 bulan	Jika digunakan untuk perilaku, stabilisasi mood, atau gangguan psikiatri, rujuk panduan Gradual Dose Reduction (GDR)
Antijamur (Imidazol sistemik)	Pemantauan meningkat bila digunakan bersama warfarin (PT/INR), fenitoin (kadar serum), teofilin (kadar serum), sulfonilurea (glukosa darah puasa)	Berdasarkan obat interaksi dan kondisi klinis	
Antipsikotik	Profil lipid puasa (FLP), Hemoglobin A1c	Setiap 6 bulan	Jika digunakan untuk perilaku, stabilisasi mood, atau gangguan psikiatri, rujuk panduan GDR
Digoksin	Kadar digoksin serum, BMP	Setiap 6 bulan	
Litium	Kadar litium serum	Setiap 3 bulan	Rentang terapi sempit; pemantauan ditingkatkan bila ada interaksi obat
Nitrofurantoin	Kreatinin serum	Sebelum memulai terapi	Tidak digunakan bila $\text{ClCr} < 60$ ml/menit (SOM) atau < 40 ml/menit
Niasin	LFT, glukosa serum	Setiap 6 bulan	

NSAID	CBC, kreatinin serum	Setiap 6 bulan	Pengecualian: aspirin 81 mg/hari
SSRI	Natrium serum	Baseline, saat peningkatan dosis, dan setiap tahun	Pantau mood dan rujuk panduan GDR
Obat Tiroid (Levotiroksin, Liotironin)	TSH, T4	Baseline dan minimal 6–8 minggu setelah memulai atau perubahan dosis	T3 (bukan T4) dipantau untuk liotironin
Anti-infeksi Saluran Kemih	Urinalisis (UA) dan Kultur & Sensitivitas (C&S)	Wajib dalam 30 hari setelah memulai terapi	Penggunaan profilaksis tidak dianjurkan
Warfarin	PT/INR	Berdasarkan kondisi klinis; minimal setiap 4 minggu	Diperiksa lebih sering bila ada perubahan obat yang berinteraksi

Keterangan Singkatan:

- BMP: Panel metabolik dasar
- CBC: Hitung darah lengkap
- C&S: Kultur dan uji kepekaan
- FLP: Profil lipid puasa
- LFT: Tes fungsi hati
- PT/INR: Waktu protrombin / International Normalized Ratio
- TSH: Thyroid Stimulating Hormone
- UA: Urinalisis

3. Teknik pencitraan: Dalam beberapa kasus, teknik pencitraan seperti sinar-X, CT scan, atau MRI digunakan untuk memantau efek terapi obat pada organ atau kondisi tertentu.
4. Hasil yang Dilaporkan Pasien (PRO/Patient-Reported Outcomes): Pasien memainkan peran penting dalam melaporkan setiap perubahan gejala, efek samping, atau kenyamanan mereka secara keseluruhan. PRO sangat bermanfaat dalam menilai efektivitas pengobatan dan kepuasan pasien.
5. *Therapeutic Drug Monitoring* (TDM): TDM melibatkan pengukuran konsentrasi obat dalam darah untuk memastikan konsentrasi tersebut berada dalam kisaran

terapeutik. Hal ini sangat penting seperti pada penggunaan obat-obatan dengan indeks terapeutik yang sempit.

Penilaian efikasi pengobatan harus dilakukan guna memastikan tercapainya tujuan terapi/pengobatan. Proses penilaian ini sifatnya spesifik sesuai dengan karakter tiap penyakit. Berikut ini merupakan contoh dari proses penilaian efikasi beberapa penyakit secara komprehensif.

Hipertensi (MacLaughlin & Saseen, 2020)

Strategi terpenting untuk mencegah morbiditas dan mortalitas kardiovaskular pada hipertensi adalah pengendalian tekanan darah hingga mencapai target. Pengobatan hingga mencapai target tekanan darah <130/80 mm Hg harus dicapai pada pasien lanjut usia dan mereka yang menderita hipertensi sistolik terisolasi, tetapi penurunan tekanan darah aktual dapat terjadi secara bertahap untuk menghindari hipotensi ortostatik. Memodifikasi faktor risiko kardiovaskular lainnya (misalnya, merokok, dislipidemia, diabetes) juga sangat penting. Baik pemantauan tekanan darah di klinik maupun pengukuran sendiri di rumah merupakan komponen penting untuk memantau dan mengelola hipertensi. Pasien harus didorong untuk melakukan pemantauan tekanan darah selama di rumah yang tervalidasi, mencatat hasilnya, dan mengirimkan atau membawanya ke kunjungan tindak lanjut di klinik. Respons tekanan darah harus dievaluasi di klinik 4 minggu setelah memulai atau melakukan perubahan terapi dan hasilnya dibandingkan dengan pembacaan tekanan darah di rumah. Setelah tekanan darah target tercapai, dengan asumsi tidak ada tanda atau gejala kerusakan organ akhir akut, pemantauan tekanan darah di klinik dapat dilakukan setiap 3 hingga 6 bulan. Evaluasi yang lebih sering diperlukan untuk pasien dengan riwayat kontrol yang buruk, ketidakpatuhan, kerusakan organ akhir progresif, atau gejala efek samping obat.

Bagi pasien yang mengukur tekanan darah sendiri di rumah, penting bagi mereka untuk mengukur pada pagi hari, mengambil setidaknya dua pengukuran dengan jarak 1 menit sebelum minum obat antihipertensi hampir setiap hari dan kemudian pada malam hari pada hari-hari alternatif dalam seminggu menggunakan teknik yang tepat. Pengukuran tekanan darah harus dicatat setiap hari, atau idealnya, monitor dengan memori internal harus digunakan. Pasien harus diinstruksikan untuk membawa pengukuran aktual mereka dan/atau monitor tekanan darah dengan memori internal ke janji temu klinik tindak lanjut, dan setiap perubahan terapi obat harus didasarkan pada rata-rata pembacaan tekanan darah dari dua atau lebih kesempatan.

Dislipidemia (Dixon & Riche, 2020)

Evaluasi jangka pendek terapi untuk dislipidemia didasarkan pada panel lipid lengkap yang diperoleh 4 hingga 12 minggu setelah inisiasi atau setelah penyesuaian dosis terapi penurun lipid untuk mengevaluasi respons terapeutik. Hal ini sangat penting terutama dengan terapi statin mengingat terdapat banyak perbedaan farmakokinetik dan farmakodinamik di antara statin yang menimbulkan respons yang bervariasi terhadap terapi. Evaluasi jangka panjang didasarkan pada panel lipid ulang yang diperoleh setiap 3 hingga 12 bulan untuk memastikan kepatuhan terhadap terapi penurun lipid dan pemeliharaan kadar LDL-C yang diinginkan. Perlu dicatat bahwa meskipun kadar kolesterol total (TC), HDL-C, dan TG diukur secara langsung, LDL-C biasanya diperkirakan menggunakan persamaan Friedewald, $LDL-C = TC - HDL-C (TG/5)$ (atau $LDL-C = TC - HDL-C - (TG/2,2)$ dan kadar lipid semuanya dinyatakan dalam mmol/L), yang tidak memberikan perkiraan akurat VLDL-C. Dengan demikian, persamaan Friedewald dapat mengabaikan LDL-C pada pasien dengan kadar TG tinggi serta mereka yang memiliki kadar LDL-C sangat rendah. Mengingat konsentrasi VLDL-C biasanya kecil dibandingkan dengan LDL-C, ketidakakuratan VLDL-C sebelumnya telah diterima. Namun, mengingat meningkatnya prevalensi obesitas, sindrom metabolik, dan diabetes, semakin banyak pasien yang memiliki kadar VLDL-C yang tinggi. Alternatif yang berguna pada pasien ini termasuk non HDL-C (TC minus HDL-C) dan pengukuran LDL-C langsung, yang lebih akurat daripada estimasi LDL-C menggunakan persamaan Friedewald. Panel lipid non-puasa umumnya dapat diterima, kecuali pada pasien dengan hipertrigliseridemia, di mana panel lipid puasa lebih disukai untuk meminimalkan gangguan dari kilomikron. Pemantauan keamanan rutin fungsi hati dan kadar CK tidak direkomendasikan pada pasien yang diobati dengan statin, tetapi ini dapat diperoleh jika pasien memiliki tanda atau gejala yang menunjukkan cedera hati atau otot. Pasien yang mengonsumsi niasin, di sisi lain, harus menjalani tes fungsi hati pada awal, setelah setiap peningkatan dosis, dan setiap 6 bulan setelahnya saat mengonsumsi dosis yang stabil. Pemantauan A1c secara berkala diperlukan pada penderita diabetes yang menerima niasin dan pasien yang diobati dengan statin yang berisiko tinggi untuk menjadi diabetes. Pada pasien yang diobati dengan terapi penurun lipid untuk pencegahan sekunder, gejala seperti angina atau klaudikasi intermiten dapat membaik selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Jika pasien memiliki xantoma atau manifestasi eksternal lain dari dislipidemia, lesi ini akan mengalami regresi dengan terapi. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi seperti hipertensi, merokok, olahraga dan pengendalian berat badan, dan pengendalian glikemik pada penderita diabetes juga harus dipantau dan dievaluasi.

Terapi diet merupakan bagian penting dari pengobatan dislipidemia dan ahli gizi harus dikonsultasikan untuk melakukan evaluasi awal dengan tindak lanjut berkala setelahnya jika tujuan terapi tidak tercapai. Penggunaan buku harian makanan dan survei pengingat memungkinkan pengumpulan informasi tentang diet secara sistematis dan dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rekomendasi diet.

Angina (Dobesh & DiDomenico, Robert J Rogers, 2020)

Tujuan terapeutik dalam pengelolaan pasien dengan SIHD adalah untuk memperpanjang hidup, mengurangi gejala angina, dan meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup pasien membutuhkan perhatian yang cermat terhadap potensi efek samping dari obat-obatan. Parameter pengganti seperti pencapaian target tekanan darah, penggunaan statin intensitas tinggi, pencapaian target A1c, penghentian merokok, dan pencapaian berat badan sehat harus digunakan untuk menentukan kemajuan menuju tujuan utama — pengurangan risiko kematian dan kejadian kardiovaskular utama. Pasien harus dievaluasi setiap 1 hingga 2 bulan sampai tujuan tercapai. Tindak lanjut setiap 6 hingga 12 bulan setelahnya adalah tepat.

Pemantauan perbaikan gejala yang berkaitan dengan angina harus mencakup menanyakan kepada pasien tentang jumlah episode angina dan penggunaan SL NTG mingguan, serta menanyakan tentang kapasitas olahraga atau durasi aktivitas yang dibutuhkan untuk memicu angina. Penting untuk menanyakan kepada pasien tentang kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas yang ingin mereka lakukan. Tidak jarang pasien melaporkan berkurangnya atau tidak adanya episode angina karena mereka telah berhenti melakukan aktivitas yang memicu angina. Setelah pasien menerima terapi medis yang optimal, gejala akan membaik dalam 2 hingga 4 minggu dan tetap stabil hingga penyakit berkembang. Instrumen seperti Kuesioner Angina Seattle dan Skala Penilaian Angina CCS dapat digunakan untuk meningkatkan penilaian gejala. Meskipun tes objektif seperti tes toleransi latihan dengan atau tanpa pencitraan jantung dapat dilakukan untuk menilai kecukupan pengobatan, tes tersebut terutama dilakukan pada pasien yang tidak mencapai kontrol gejala yang memadai. Setelah prosedur revaskularisasi, gejala pasien harus dinilai setiap 6 hingga 12 bulan.

Selain dari kerasional penggunaan obat, kepatuhan pasien mengikuti terapi, efek terapi suatu obat juga dapat dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti adanya interaksi obat dengan obat lainnya ataupun antara obat dengan makanan. Akibat dari interaksi ini adalah efek obat meningkat atau malah sebaliknya sehingga adanya potensi interaksi obat ini perlu menjadi perhatian dari tenaga Kesehatan

terutama apoteker maupun ahli gizi. Beberapa contoh interaksi obat dan makanan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.6: Interaksi Obat dan makanan (Baxter, 2010)

Nama obat yang berinteraksi	Keterangan
Aspirin	Beberapa studi memperlihatkan bahwa penyerapan aspirin mengalami penurunan jika diberikan bersamaan dengan makanan. Salah satu kemungkinan alasan penurunan laju penyerapan aspirin adalah karena makanan memperlambat pengosongan lambung. Oleh karena itu, jika diperlukan efek analgesia yang cepat, aspirin harus diminum tanpa makanan, tetapi jika efek obat tersebut diperlukan dalam jangka panjang, pemberiannya bersama makanan dianggap dapat membantu melindungi mukosa lambung.
Non Steroid Antiinflammation Drugs/ NSAID	Makanan dapat memperlambat absorpsi beberapa obat NSAID seperti selekoksib, deksketoprofen, diklofenak, etodolak, etorikoksib, ibuprofen, tenoksikam. Makanan memperlambat pengosongan lambung, oleh karena itu sering memengaruhi laju, tetapi bukan tingkat, penyerapan NSAID. Jika obat-obatan ini digunakan untuk pengobatan nyeri akut, pemberiannya saat perut kosong akan lebih disukai dalam hal onset efek, dan disarankan deksketoprofen dan etorikoksib. Namun, biasanya direkomendasikan agar NSAID diberikan bersama atau setelah makan untuk meminimalkan efek samping gastrointestinalnya.
Calcium-channel blockers	Beberapa sediaan lepas lambat yang dimodifikasi felodipin, nifedipin, dan nisoldipin telah menunjukkan peningkatan kadar puncak yang signifikan bila diberikan bersama makanan, terutama jika makanan tersebut tinggi kandungan lemak. Karena peningkatan ini, beberapa produsen obat merekomendasikan agar obat ini diminum saat perut kosong atau dengan makanan ringan, menghindari makanan tinggi lemak. tindakan pencegahan ini tidak berlaku untuk semua sediaan penghambat saluran kalsium ini (misalnya Plendil (felodipin) dapat diminum tanpa memperhatikan waktu makan), sehingga literatur produsen perlu diperhatikan. Makanan secara signifikan meningkatkan bioavailabilitas lerkandipin, dan oleh karena itu, obat ini sebaiknya diminum setidaknya 15 menit sebelum makan. Namun, makanan

	sedikit meningkatkan penyerapan manidipin, dan telah direkomendasikan agar manidipin diberikan bersama makanan. Sebaliknya, makanan sedikit menurunkan penyerapan kapsul nimodipin, dan produsen obat Amerika Serikat mengatakan bahwa sebaiknya diminum tidak kurang dari satu jam sebelum, atau 2 jam setelah, makan. Makanan juga sedikit menurunkan kadar puncak nikardipin, dan produsen sediaan lepas lambat menyarankan bahwa mengonsumsi Cardene SR bersama makanan mengurangi fluktuasi kadar plasma. Makanan tidak memiliki efek klinis yang signifikan pada penyerapan amlodipin, diltiazem, isradipin, atau verapamil dari sediaan yang diteliti.
Proton pump inhibitors	Tiga produsen obat Amerika Serikat mengatakan bahwa karena AUC (area under curve) esomeprazol dapat dikurangi sebesar 43 hingga 53% oleh makanan, kapsul esomeprazol dan suspensi oral harus diminum setidaknya satu jam sebelum makan. Sebuah studi pada subjek sehat menemukan bahwa, meskipun sarapan standar menunda penyerapan rabeprazol , AUC dan kadar plasma maksimumnya tidak terpengaruh secara signifikan. Produsen obat Amerika Serikat juga melaporkan bahwa makanan tinggi lemak dapat menunda penyerapan rabeprazol tanpa mengubah AUC dan kadar serum maksimumnya. Oleh karena itu, produsen mengatakan bahwa rabeprazol dapat diminum dengan atau tanpa makanan. Produsen Inggris mencatat bahwa, meskipun makanan tidak berpengaruh pada aktivitas rabeprazol, untuk rejimen sekali sehari mereka merekomendasikan untuk meminumnya di pagi hari, sebelum sarapan, untuk membantu kepatuhan. Produsen menyatakan bahwa makanan tidak berpengaruh pada bioavailabilitas pantoprazol . Produsen USA merekomendasikan agar tablet ditelan utuh dengan air, dengan atau tanpa makanan. Produsen Inggris menyarankan untuk mengonsumsi pantoprazol sebelum makan, meskipun karena makanan tidak berpengaruh pada bioavailabilitas pantoprazol, hal ini tidak penting. Suspensi oral harus diminum 30 menit sebelum makan dan hanya boleh dicampur dengan jus apel atau saus apel. Sebuah studi menemukan bahwa makanan (makanan standar) mengurangi bioavailabilitas lansoprazol sebesar 27%. Studi lain menemukan pengurangan bioavailabilitas lansoprazol

	sebesar 50% dengan makanan (sarapan standar). Oleh karena itu, penulis dari kedua studi ini merekomendasikan agar lansoprazol tidak diberikan bersama makanan. Kadar plasma maksimum dan AUC lansoprazol berkurang sebesar 50 hingga 70% bila diberikan 30 menit setelah makan. Tidak ditemukan efek signifikan ketika lansoprazol diberikan sebelum makan. Produsen merekomendasikan bahwa, untuk mencapai kemanjuran optimal, lansoprazol harus diberikan di pagi hari setidaknya 30 menit sebelum makan. Namun, dalam studi silang pada subjek sehat yang berpuasa, bioavailabilitas granul berlapis enterik (yang diambil dari kapsul lansoprazol 30 mg yang dicampur dengan jus jeruk, jus tomat, atau dengan satu sendok makan sari pir, yogurt sebanding dengan kapsul utuh yang diberikan dengan air. Studi-studi ini menunjukkan bahwa bagi pasien yang tidak dapat menelan atau mengalami kesulitan menelan, mencampur isi kapsul dengan jus atau makanan lunak tertentu dapat diterima. Produsen USA juga menyatakan bahwa isi utuh kapsul lepas lambat dapat dicampur dengan sedikit (60 mL) saus apel, keju cottage, atau yogurt. Namun, tablet yang larut hanya boleh dilarutkan dalam air, dan jika diberikan melalui selang nasogastrik, selang tersebut harus dibilas dengan air sebelum dan setelah pemberian. Suspensi hanya boleh dicampur dengan air dan tidak boleh diberikan melalui selang nasogastrik.
Statin	Informasi tentang interaksi statin dan jus grape fruit (sejenis jeruk berukuran besar) tampaknya sebagian besar terbatas pada laporan farmakokinetik (yaitu, sedikit laporan kasus efek samping) tetapi konsisten dengan cara inhibitor CYP3A4 lainnya berinteraksi dengan statin. Peningkatan besar kadar serum lovastatin dan simvastatin berpotensi berbahaya karena peningkatan kadar statin membawa risiko toksisitas (kerusakan otot dan kemungkinan perkembangan rhabdomyolysis). Karena bahkan sedikit jus grape fruit yang diminum di pagi hari dapat secara signifikan memengaruhi kadar simvastatin, produsen di Inggris menyatakan bahwa penggunaan bersamaan umumnya harus dihindari. Di USA, produsen menyarankan agar asupan jus grape fruit dibatasi hingga kurang dari satu liter [kira-kira 1 liter] setiap hari. Peningkatan kadar atorvastatin yang moderat ketika dikonsumsi dengan dosis jus grape fruit yang biasa

	tampaknya kurang relevan secara klinis, tetapi produsen di Inggris menyarankan bahwa jumlah besar (tidak ditentukan) tidak dianjurkan. Secara umum, segelas jus grape fruit sesekali tampaknya tidak menjadi masalah. Pitavastatin dan pravastatin tampaknya tidak berinteraksi. Informasi tentang statin lain tampaknya kurang, tetapi tidak ada interaksi yang diharapkan dengan fluvastatin atau rosuvastatin, karena statin ini tidak dimetabolisme secara signifikan oleh CYP3A4. Interaksi jus delima dengan rosuvastatin dan ezetimib tampaknya terbatas pada satu laporan kasus, yang dikaburkan oleh faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi. Lebih lanjut, meskipun jus delima telah terbukti menghambat CYP3A4,9 rosuvastatin tidak dimetabolisme melalui jalur ini. Meskipun ada kemungkinan mekanisme lain yang bertanggung jawab, tidak ada kesimpulan pasti yang dapat ditarik dari kasus ini. Interaksi pravastatin dengan jus jeruk diperkirakan memiliki sedikit signifikansi klinis pada sebagian besar pasien, tetapi hal ini perlu dikonfirmasi.
--	--

C. Manajemen Efek Samping Obat dan Tanda-tanda Toksisitas

Obat-obatan yang disetujui oleh badan regulator perizinan Obat dan Makanan di setiap negara harus aman dan efektif, yang berarti bahwa manfaat obat harus lebih besar daripada risiko yang diketahui. Namun, baik obat resep maupun obat bebas (obat non resep) memiliki efek samping. Menurut FDA/ *Food and Drug Administration*, efek samping, juga dikenal sebagai reaksi merugikan (*adverse reactions*) adalah efek yang tidak diinginkan yang mungkin terkait dengan obat. Efek samping dapat bervariasi dari masalah ringan seperti pilek hingga kejadian yang mengancam jiwa, seperti serangan jantung atau kerusakan hati. Beberapa hal dapat memengaruhi siapa yang mengalami dan tidak mengalami efek samping saat mengonsumsi obat seperti: usia; penggunaan obat lain, vitamin, atau suplemen makanan; atau penyakit atau kondisi mendasar lainnya (misalnya, penyakit yang melemahkan sistem kekebalan tubuh atau memengaruhi fungsi ginjal atau hati) (Food and Drug Administration, 2022). Terdapat definisi yang sedikit berbeda dari ASHP dimana efek samping bisa juga didefinisikan sebagai reaksi yang diharapkan dan sudah dikenal baik yang mengakibatkan sedikit atau tidak ada perubahan dalam penanganan pasien yang terjadi dengan frekuensi yang dapat diprediksi dan intensitas serta kemunculannya berkaitan dengan ukuran dosis (Murdaugh, 2015). Dari definisi FDA terlihat bahwa antara efek

samping dan adverse reaction dianggap sama sementara ASHP tidak memasukkan efek samping ke dalam kategori *adverse drug reactions*.

Prevalensi efek samping antara satu obat dengan obat lainnya tidaklah sama dan mengingat efeknya yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada pasien yang sedang menggunakan obat atau bahkan menyebabkan bahaya, maka efek samping obat ini perlu diwaspadai dan dikelola dengan baik oleh tenaga kesehatan yang memberikan asuhan pada pasien. Tabel 7 menyajikan contoh efek samping beberapa obat berikut frekuensinya sedangkan tabel 8 menyajikan penanganan dari beberapa efek samping obat yang sering terjadi.

Tabel 4.7 Bentuk dan frekuensi kejadian Efek samping beberapa obat

Nama obat	indikasi	Efek samping	referensi
amlodipin	Hipertensi, angina, CAD	>10% Edema (1.8-10.8%) 1-10% Sakit kepala (7,3%) Kelelahan (4,5%) Jantung berdebar (0,7-4,5%) Pusing (1,1-3,4%) Mual (2,9%) Wajah memerah (0,7-2,6%) Sakit perut (1,6%) Kantuk (1,4%) Kelemahan (1-2%) Gatal-gatal (1-2%) Ruam kulit (1-2%) Kram otot (1-2%) Disfungsi seksual pria (1-2%) <1% Kardiovaskular: Aritmia (misalnya, takikardia ventrikel, fibrilasi atrium), bradikardia, nyeri dada, iskemia perifer, sinkop, takikardia, vaskulitis	(Medscape, 2026a)
cetirizin	Alergi/Demam Serbuk Sari/Urtikaria	>10% Kantuk (2-14%) Sakit kepala (11-14%) 1-10% Kelelahan (5,9%)	(Medscape, 2026c)

		Mulut kering (5%) Pusing (2%) Diare (2-3%) Malaise (4%) Bronkospasme (2-3%) Muntah (2-3%) Mimisan (2-4%) <1% Sakit perut Mengantuk Angioedema Rewel Halusinasi Hipotensi Tremor Perubahan warna lidah	
Amoksisilin	Infeksi telinga, hidung dan tenggorongan, infeksi saluran kemih, infeksi kulit, infeksi saluran pernapasan bawah, dan lain-lain	Frekuensi Tidak diketahui Anafilaksis Anemia Peningkatan AST/ALT Kandidiasis mukokutan Diare Sakit kepala Mual Muntah Ruam Kolitis pseudomembranosa Reaksi seperti penyakit serum	(Medscape, 2026b)
Isoniazid (INH)	antituberkulosis	>10% Peningkatan ringan LFT (10-20%) Neuropati perifer (kejadian terkait dosis, kejadian 10-20% dengan 10 mg/kg/hari) Kehilangan nafsu makan Mual Muntah Sakit perut Kelemahan 1-10%	(Medscape, 2026d)

		Pusing Bicara cadel Lesu Kerusakan hati progresif (meningkat seiring usia; 2,3% pada pasien > 50 tahun) Hiperrefleksia	
--	--	--	--

Tabel 4.8: Penanganan beberapa efek samping obat yang sering terjadi (Pope, 2024)

Efek samping obat	Cara penanganan
Reaksi Alergi Berpotensi terjadi dengan obat apa pun. Gejalanya berkisar dari ruam ringan hingga reaksi anafilaksis parah (termasuk pembengkakan wajah dan tenggorokan, kesulitan bernapas, dan ruam yang meluas).	Meminum antihistamin dapat mengurangi atau mengatasi reaksi alergi muncul. Pertolongan darurat jika reaksinya parah. Jika reaksi alergi dipastikan terjadi karena obat tersebut, hindari obat tersebut dan obat terkait lainnya di masa mendatang.
Penglihatan Kabur Dapat terjadi dengan antihistamin, antipsikotik, bupivakain, bupropion, duloksetin, esomeprazol, etodolak, gabapentin, opioid, dan beberapa obat lainnya.	Perlu dipertimbangkan untuk penggantian obat. Penggunaan tetes mata pelumas dapat membantu mengatasi gejala. Hindari mengemudi dengan penglihatan yang terganggu.
Memar dan Pendarahan Umum terjadi dengan obat-obatan yang "mengencerkan darah" seperti aspirin, clopidogrel, enoxaparin, dan warfarin. Juga, umum terjadi dengan NSAID, steroid (seperti prednison) dan obat-obatan untuk mengobati kanker.	Menghindari dari membenturkan diri ke furniture, Menyingkirkan bahaya tersandung, seperti karpet yang longgar. Luka sayat mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk berhenti berdarah. Pegang kain kasa di atas area yang terkena dan berikan tekanan. Jika memiliki luka yang berdarah deras atau tidak berhenti berdarah dalam 15 menit, maka diperlukan penanganan darurat
Sembelit	Tingkatkan asupan air dan kandungan serat dalam makanan. Berolahraga, jika

Umum terjadi pada penggunaan opioid, diuretik, antagonis kalsium, antidepresan, antasida yang mengandung aluminium, ondansetron, dan suplemen zat besi.	memungkinkan. Jika ringan, penggunaan obat pencahar seperti docusate, sennosides, atau psyllium dapat membantu. Jika parah dan disebabkan oleh opioid, penggunaan methylaltrexone atau naloxegol dapat dipertimbangkan oleh dokter
Batuk Umum terjadi pada penggunaan inhibitor ACE (obat ini dapat menyebabkan batuk kering, batuk parah, dan kronis hingga 20 persen pasien).	Penggantian obat dapat menjadi solusi. Biasanya sembuh satu hingga dua minggu setelah penghentian obat.
Dehidrasi Umum terjadi pada penggunaan antihistamin, obat tekanan darah, kemoterapi, dan obat pencahar.	Minum banyak cairan. Cairan dingin atau es mungkin lebih mudah ditelan. Makan makanan yang lembap seperti buah-buahan, sayuran, dan sup. Lembapkan kulit secara teratur dan oleskan pelembap bibir. Oleskan pelembap bibir untuk menghindari bibir pecah-pecah yang menyakitkan.
Diare Dapat terjadi pada beberapa antibiotik, antidepresan, antasida yang mengandung magnesium, inhibitor pompa proton (misalnya, lansoprazole, omeprazole) dan agen kemoterapi.	Jika disebabkan oleh penggunaan antibiotik, mengonsumsi probiotik bisa menjadi pilihan. Penggunaan obat antidiare dapat dipertimbangkan. Pengurangan dosis obat juga merupakan Solusi yang bisa diambil. Jaga asupan cairan dan elektrolit untuk menghindari dehidrasi. Jika sangat persisten atau parah, penanganan yang lebih intensif diperlukan.
Kantuk atau Sedasi Obat-obatan yang menyebabkan kantuk meliputi benzodiazepin (seperti lorazepam, diazepam), beberapa antidepresan, antiemetik, antihistamin lama (seperti difenhidramin, klorfeniramin), beberapa obat jantung, relaksan otot, dan narkotika.	Jika obat membuat mengantuk di siang hari, pengurangan dosis obat bisa menjadi pertimbangan. Hindari mengemudi, mengoperasikan mesin, atau melakukan tugas berbahaya lainnya jika terpengaruh. Hindari alkohol.

Mulut kering (Xerostomia) Dapat terjadi dengan obat antiaritmia, antikolinergik, antihistamin, obat untuk kolesterol tinggi, agen antiinflamasi, diuretik, vasodilator, obat untuk penyakit Parkinson, dan antipsikotik.	Pengurangan dosis obat bisa menjadi pertimbangan. Pemeriksaan gigi secara teratur dan pemakaian sealant pada celah gigi. Konsumsi makanan rendah gula dan rendah asam. Hindari obat kumur yang mengandung alkohol. Kunyah permen karet xylitol.
Disfungsi Ereksi atau Penurunan Hasrat Seksual Lebih umum terjadi dengan antidepresan, antihistamin, benzodiazepin, beta blocker, diuretik, dan H2 blocker	Beralih ke obat yang lain. Batasi penggunaan alkohol, merokok, atau obat-obatan terlarang seperti ganja yang juga dapat memengaruhi fungsi seksual. Perlu dipertimbangkan untuk penggunaan obat-obatan dan perawatan lain untuk disfungsi seksual, seperti obat resep (misalnya penghambat PDE5), pompa vakum, implan, operasi, dan pilihan alami.
Kerusakan Kerongkongan Dapat terjadi dengan berbagai macam obat termasuk aspirin, bifosfonat (seperti alendronat), doksisisiklin, kalium klorida, kuinidin, dan vitamin C.	Minumlah semua obat dalam posisi tegak dan telan dengan segelas air. Hindari berbaring segera setelah minum obat. Untuk beberapa obat, saran yang disarankan termasuk tetap dalam posisi tegak selama 30 menit setelah minum obat. Hindari makanan yang mengiritasi seperti buah jeruk dan alkohol. Jika diperlukan, penggantian obat.
Gangguan Pencernaan atau Penyakit Refluks Gastroesofageal (GERD) Dapat terjadi akibat obat-obatan yang mengiritasi lapisan lambung (seperti aspirin, zat besi, NSAID, steroid), obat-obatan yang mengendurkan sfingter esofagus bagian bawah/LES (seperti antikolinergik, penghambat saluran kalsium, dan nitrat) atau mengurangi tekanan (seperti progesteron, teofilin, dan antidepresan trisiklik).	Pengurangan dosis atau penggantian obat dapat menjadi pertimbangan. Tinggikan posisi kepala tempat tidur. Hindari makanan yang juga mengiritasi lambung atau memengaruhi LES seperti alkohol, minuman berkarbonasi, buah citrus, kopi, makanan berlemak, atau tomat. Berhenti merokok jika Anda merokok, turunkan berat badan jika Anda kelebihan berat badan, hindari ikat pinggang yang ketat. Penggunaan obat-obatan GERD seperti antasida, penghambat H2, dan penghambat pompa proton bisa dipertimbangkan.

Jatuh atau tidak stabil saat berdiri Obat-obatan yang menyebabkan kebingungan, kelelahan, atau sedasi seperti antipsikotik, beberapa antidepresan, benzodiazepin, antihistamin yang menyebabkan sedasi, antiepilepsi, narkotika, dan beberapa obat jantung	Jika sedasi adalah masalahnya, Mengubah dosis atau mencoba obat alternatif dapat dipertimbangkan. Singkirkan karpet dari lantai dan singkirkan karpet dari furnitur. Mintalah bantuan saat bangun atau berjalan. Jika jatuh, periksakan diri untuk mengetahui adanya cedera. Membuat rumah lebih aman.
Pembesaran Gusi (Pertumbuhan gusi di sekitar gigi) Dapat terjadi dengan siklosporin, penghambat saluran kalsium (misalnya, nifedipin), dan fenitoin	Mebutuhkan pengurangan dosis atau penghentian obat. Pengangkatan jaringan gusi secara bedah hanya efektif sementara jika obat tidak dapat dihentikan.
Asam urat Dapat terjadi dengan aspirin (dosis rendah), agen kemoterapi, siklosporin, furosemida, dan diuretik tiazid.	Pengurangan dosis, atau beralih ke obat lain dapat menjadi pertimbangan. Penggunaan NSAID atau obat lain untuk meredakan nyeri akibat asam urat. Hindari alkohol dan makanan kaya purin (keju, daging merah) selama serangan asam urat.
Sakit kepala Umum terjadi dengan obat asma, angina dan obat tekanan darah, kontrasepsi oral, pengobatan disfungsi ereksi, dan stimulan. Sakit kepala rebound dapat disebabkan oleh penggunaan asetaminofen, aspirin, NSAID, dan opioid yang berlebihan.	Pengurangan dosis, atau beralih ke obat lain dapat menjadi pertimbangan jika sakit kepala sangat mengganggu. Beberapa orang mungkin merespons asetaminofen. Beristirahatlah di ruangan yang tenang dan remang-remang. Terapi panas, pijat, akupresur, atau refleksologi dapat membantu jika sakit kepala kambuh. Jaga agar tubuh tetap terhidrasi (minum banyak air).
Infeksi Kortikosteroid, imunosupresan, kemoterapi, dan beberapa obat lain menekan sistem kekebalan dan meningkatkan risiko terkena infeksi.	Cuci tangan sebelum makan, setelah kontak dengan orang lain atau hewan, dan setelah buang air besar. Jauhi orang yang sakit jika risiko infeksi meningkat (baik karena obat yang diminum atau kondisi yang dialami). Pastikan vaksinasi selalu terbaru (termasuk vaksin flu tahunan).

Kerontokan Rambut Dapat memengaruhi seluruh rambut tubuh atau hanya rambut di kulit kepala. Umum terjadi pada kemoterapi atau radioterapi. Dapat juga terjadi dengan perawatan jerawat tertentu, antibiotik, antidepresan, kontrasepsi oral, dan obat penurun kolesterol	Bersikaplah lembut saat menyikat atau menyisir rambut. Hindari menata rambut secara berlebihan. Gunakan jaring rambut saat tidur. Pertimbangkan untuk menggunakan wig.
Nyeri Otot atau Kelemahan Otot Umum terjadi pada penggunaan statin (digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol). Mungkin disebabkan oleh efek pada protein otot atau penurunan koenzim Q10 (CoQ10).	Nyeri otot dapat mengindikasikan kerusakan yang lebih parah. Pengurangan dosis, atau beralih ke obat lain dapat menjadi pertimbangan. Hindari olahraga berlebihan. Jangan mengonsumsi obat pereda nyeri yang dijual bebas seperti asetaminofen atau NSAID. Pertimbangkan suplemen CoQ10; namun, hasil penelitian masih bertentangan.
Mual dan Muntah Umum terjadi pada kemoterapi atau radioterapi. Dapat juga terjadi dengan obat-obatan yang cenderung memperlambat atau menghambat pergerakan usus, ketika elektrolit tidak seimbang, atau dengan infeksi.	Obat anti mual (juga disebut antiemetik) seperti ondansetron, deksametason, dan dronabinol dapat mencegah muntah dan membantu mengendalikan mual. Mungkin perlu mencoba beberapa obat sebelum menemukan yang cocok. Hipnosis diri, relaksasi otot, biofeedback, visualisasi terpandu, dan teknik "kesadaran penuh" lainnya dapat membantu. Akupunktur dapat membantu mengatasi mual antisipatif. Makanlah makanan dalam porsi kecil dan sering, daripada makan besar tiga kali sehari. Minumlah cairan bening dingin dan seruput perlahan. Cobalah agar-agar. Makanlah makanan hambar, seperti roti panggang kering dan biskuit, dan hindari makanan berlemak, gorengan, pedas, berbau menyengat, atau sangat manis. Cobalah mengunyah jahe.
Gangguan Rasa Umum terjadi dengan banyak obat termasuk antibiotik (seperti	Biasanya dapat dipulihkan dengan penghentian obat (walaupun mungkin

ciprofloxacin, metronidazole), antikonvulsan, antidepresan, aspirin, obat tekanan darah, lithium, metformin, dan relaksan otot.	membutuhkan beberapa bulan) Siapkan makanan dengan berbagai warna dan tekstur Gunakan rempah-rempah (tetapi hindari menambahkan gula atau garam tambahan).
Tendinitis atau Ruptur Tendon Paling sering dilaporkan dengan antibiotik fluoroquinolone (misalnya, ciprofloxacin norfloxacin, ofloxacin, levofloxacin). Lebih umum terjadi pada orang berusia di atas 60 tahun, yang mengonsumsi kortikosteroid, atau memiliki riwayat transplantasi organ.	Penggunaan fluoroquinolone perlu diperhatikan jika pernah mengalami masalah tendon di masa lalu Hindari aktivitas berat saat mengonsumsi fluoroquinolone. Hentikan antibiotik segera jika mengalami nyeri atau pembengkakan pada tendon dan segera cari pertolongan medis. Hindari semua fluoroquinolon di masa mendatang jika mengalami masalah tendon saat mengonsumsi fluoroquinolone.
Kenaikan Berat Badan Umum terjadi pada antipsikotik, sebagian besar obat antidiabetes (kecuali metformin), antidepresan, dan antiepilepsi	Penggantian obat menjadi pilihan. Makan makanan sehat dan batasi porsi makan. Makan lebih perlahan saat makan Minum air sepanjang hari dan berolahraga secara teratur.

Toksisitas obat mengacu pada efek samping atau bahaya yang disebabkan oleh penggunaan obat atau zat secara berlebihan atau tidak tepat. Meskipun obat dirancang untuk mengobati atau mengelola berbagai kondisi kesehatan, terkadang obat dapat menyebabkan konsekuensi berbahaya jika dikonsumsi dalam dosis yang tidak tepat atau terjadi interaksi dengan zat lain. Toksisitas obat dapat berkisar dari efek samping ringan hingga reaksi parah dan mengancam jiwa. Beberapa faktor dapat memengaruhi toksisitas obat, termasuk variabilitas individu dalam metabolisme obat, usia, kondisi kesehatan yang mendasari, dan keberadaan obat atau zat lain dalam tubuh. Memahami toksisitas obat sangat penting bagi para profesional kesehatan dan pasien untuk memastikan penggunaan obat yang aman dan efektif. Pengembangan antidot merupakan aspek penting dari pengobatan modern, karena memungkinkan para profesional kesehatan untuk secara efektif mengelola dan mengobati kasus overdosis atau keracunan obat. Antidot dapat secara signifikan meningkatkan peluang pemulihan pasien dengan menetralkan efek berbahaya dari zat beracun secara cepat (Laeq & Naz, 2024).

Tabel 9 menyajikan tanda-tanda toksisitas dari beberapa obat yang banyak digunakan dalam terapi pasien.

Tabel 4.9: Tanda-tanda toksisitas dari beberapa obat yang banyak digunakan

Obat	Tanda-tanda toksisitas
Antidiabetes (Kim-Katz, 2018)	A. Hipoglikemia dapat terjadi tertunda, tergantung pada obat yang digunakan dan cara pemberiannya (misalnya, subkutan vs. intravena). Manifestasi hipoglikemia meliputi agitasi, kebingungan, koma, kejang, takikardia, dan keringat berlebihan. Kadar kalium dan magnesium serum juga dapat menurun. B. Inhibitor SGLT2 dapat menyebabkan hipotensi karena penipisan volume intravaskular, dan peningkatan kadar kalium, magnesium, dan fosfat dalam serum dapat terjadi. C. Metformin dapat menyebabkan asidosis laktat berat, dan kadang-kadang hipoglikemia.
Calcium channel antagonists (Benowitz, 2018b)	A. Ciri utama intoksikasi antagonis kalsium adalah hipotensi dan bradikardia. B. Manifestasi intoksikasi nonkardiak meliputi mual dan muntah, asidosis metabolik (akibat hipotensi dan/atau gangguan metabolisme jantung), dan hiperglikemia (akibat blokade pelepasan insulin). Hipoinsulinemia mengganggu penyerapan glukosa miokard, sehingga mengurangi kontraktilitas dan berkontribusi pada hipotensi. Status mental biasanya normal, tetapi pada overdosis berat dapat terjadi stupor, kebingungan, dan kejang, kemungkinan terkait dengan hipoperfusi serebral.
Nitrat dan Nitrit (Benowitz, 2018c)	Sakit kepala, kulit memerah, dan hipotensi ortostatik dengan takikardia refleks adalah efek samping yang paling umum dari nitrat dan nitrit dan sering terjadi, bahkan dengan dosis terapeutik nitrat organik. A. Hipotensi dapat meringankan atau menimbulkan gejala iskemia jantung atau penyakit serebrovaskular dan bahkan dapat menyebabkan kejang. Namun, kematian akibat hipotensi jarang terjadi B. Pekerja atau pasien yang secara teratur terpapar nitrat dapat berkembang menjadi toleransi dan angina atau infark miokard karena vasokonstriksi koroner rebound setelah penghentian obat secara tiba-tiba. Nitrit yang dihirup mudah terbakar dan penyalaannya yang tidak disengaja (seperti setelah menyalakan rokok yang telah dicelupkan ke dalam larutan nitrit) telah mengakibatkan luka bakar yang serius.

	C. Methemoglobinemia paling umum terjadi setelah paparan nitrit; Kulit mengalami sianosis bahkan pada kadar yang cukup rendah sehingga individu tersebut tidak menunjukkan gejala lain (misalnya, 15%). D. Penggunaan sildenafil (Viagra) dan inhibitor fosfodiesterase selektif lainnya (tadalafil [Cialis], vardenafil [Levitra]) yang digunakan untuk mengobati disfungsi ereksi dapat memperpanjang dan memperkuat efek vasodilatasi nitrat, menyebabkan hipotensi berat.
Beta-Adrenergic Blockers (Benowitz, 2018a)	Farmakokinetik beta blocker sangat bervariasi, dan durasi keracunan dapat berkisar dari menit hingga hari. A. Gangguan jantung, termasuk blok jantung derajat pertama, hipotensi, dan bradikardia, adalah manifestasi keracunan yang paling umum. Blok atrioventrikular derajat tinggi, gangguan konduksi intraventrikular, syok kardiogenik, dan asistol dapat terjadi dengan overdosis berat, terutama dengan obat-obatan penekan membran seperti propranolol. EKG biasanya menunjukkan durasi QRS normal dengan peningkatan interval PR; pelebaran QRS terjadi dengan intoksikasi masif. Perpanjangan QT dan torsade de pointes dapat terjadi dengan sotalol. B. Toksisitas sistem saraf pusat, termasuk kejang, koma, dan henti napas, sering terlihat dengan propranolol dan obat-obatan penekan membran dan larut lipid lainnya. C. Bronkospasme paling umum terjadi pada pasien dengan asma yang sudah ada sebelumnya atau penyakit bronkospastik kronis. D. Hipoglikemia dan hiperkalemia dapat terjadi.
Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors dan angiotensin receptor (Hayashi, 2018)	A. Hipotensi, yang biasanya responsif terhadap terapi cairan, telah dilaporkan terjadi pada overdosis akut. Bradikardia juga dapat terjadi. B. Hiperkalemia telah dilaporkan terjadi pada penggunaan terapeutik, terutama pada pasien dengan insufisiensi ginjal dan mereka yang mengonsumsi obat antiinflamasi nonsteroid. C. Efek yang dimediasi bradikinin pada pasien yang mengonsumsi dosis terapeutik penghambat ACE meliputi batuk kering (umumnya ringan tetapi seringkali persisten dan mengganggu) dan angioedema akut, biasanya melibatkan lidah, bibir, dan wajah, yang dapat menyebabkan obstruksi jalan napas yang mengancam jiwa.
Nonsteroidal Anti-	Secara umum, pasien dengan overdosis NSAID tidak menunjukkan gejala atau mengalami gangguan pencernaan ringan (mual,

Inflammatory Drugs (Smollin, 2018)	muntah, nyeri perut, kadang-kadang hematemesis). Kadang-kadang, pasien menunjukkan rasa kantuk, lesu, ataksia, nistagmus, tinnitus, dan disorientasi. A. Dengan agen yang lebih toksik seperti oksifenbutazon, fenilbutazon, asam mefenamat, dan piroksikam, serta dengan overdosis ibuprofen atau fenoprofen yang masif, kejang, koma, gagal ginjal, dan henti jantung dan pernapasan dapat terjadi. Disfungsi hati, hipoprotrombinemia, dan asidosis metabolik juga dilaporkan. B. Overdosis diflunisal menghasilkan toksisitas yang menyerupai keracunan salisilat. C. Penggunaan bromfenak kronis selama lebih dari 10 hari telah mengakibatkan hepatotoksitas fatal. D. Penggunaan fenilbutazon dan antipirin telah dikaitkan dengan agranulositosis dan diskrasia darah lainnya. E. Informasi mengenai overdosis inhibitor COX-2 masih terbatas. Rofecoxib dan valdecoxib ditarik dari pasar AS karena kekhawatiran tentang peningkatan risiko kejadian kardiovaskular (termasuk infark miokard dan stroke). Terdapat juga peningkatan risiko reaksi kulit serius dengan valdecoxib.
Anticoagulants, Newer (O'Connell, 2018)	a. Perdarahan berkisar dari ringan hingga perdarahan yang mengancam jiwa, termasuk gusi berdarah, ekimosis, hematemesis, hemoptisis, hematochezia, melena, hematuria, menoragia, hematoma, atau tanda dan gejala perdarahan intrakranial. Perdarahan mungkin tersembunyi atau dapat muncul dengan pusing, kelelahan, anemia, atau ketidakstabilan hemodinamik jika kehilangan darah parah atau berkepanjangan. Kematian terkait perdarahan telah dilaporkan. b. Konsumsi akut. Hanya sedikit toksisitas simptomatik yang terlihat pada konsumsi akut yang disengaja atau tidak disengaja. Dalam serangkaian kasus observasional, konsumsi tunggal dosis rendah dabigatran, apixaban, dan rivaroxaban tidak mengakibatkan perdarahan yang signifikan secara klinis. Konsumsi akut untuk melukai diri sendiri tanpa adanya trauma telah mengakibatkan antikoagulasi tetapi jarang menyebabkan perdarahan yang signifikan. B. Overmedikasi kronis. Sebagian besar kejadian perdarahan yang merugikan dan signifikan telah terlihat pada konsumsi kronis baik untuk penggunaan terapeutik maupun overdosis yang tidak disengaja.

D. Edukasi pasien untuk menilai dan memastikan kepatuhan pasien terhadap terapi

Tujuan dari terapi pasien adalah untuk mendapatkan luaran terapeutic yang diinginkan yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien sembari meminimalkan resiko merugikan/membahayakan yang dapat disebabkan dari pengobatan tersebut. Keberhasilan terapi pasien ditunjang oleh faktor-faktor berikut:

1. Pasien menerima obat yang rasional
2. Pasien mematuhi regimen terapi obat yang diterima
3. Pasien mematuhi terapi non farmakologi sebagai penunjang terapi obat, yakni mengikuti pola diet yang sesuai dan aktifitas fisik yang cukup

Edukasi pasien merupakan bagian esensial dari asuhan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Edukasi dan konseling pasien sebagai tanggung jawab profesional tenaga kesehatan bertujuan untuk mempersiapkan dan memotivasi pasien agar mampu mengikuti/mematuhi terapi yang mereka jalani dengan baik. Hal ini memerlukan kolaborasi yang baik dari tenaga kesehatan agar terapi pasien dapat dilaksanakan secara komprehensif. Edukasi pasien harus diberikan secara aktif dan terencana, tidak sekadar ditawarkan, serta dilakukan dengan pendekatan yang berpusat pada pasien. Pendekatan ini menekankan pentingnya penyesuaian materi dan metode edukasi dengan kondisi klinis, tingkat pendidikan, serta kemampuan pasien dalam memahami informasi.

Dalam hal edukasi terkait penggunaan obat, perawat berkolaborasi dengan apoteker memiliki peran sangat penting. Konseling dan edukasi pasien harus mencakup upaya pencegahan dan penyelesaian masalah terkait obat, pemantauan efektivitas dan keamanan terapi, serta pemberdayaan pasien agar mampu menggunakan obat secara mandiri dan bertanggung jawab. Isi edukasi pasien meliputi informasi mengenai nama dan tujuan penggunaan obat, dosis dan cara penggunaan, lama terapi, kemungkinan efek samping serta tindakan yang perlu dilakukan, interaksi obat, dan pentingnya kepatuhan terhadap terapi. Edukasi dan konseling pasien merupakan proses yang berkelanjutan serta dapat melibatkan keluarga atau pengasuh apabila diperlukan khususnya pada pasien dengan penyakit kronis atau terapi jangka panjang, di mana kesinambungan edukasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dan mencegah kesalahan penggunaan obat. Metode komunikasi dua arah, termasuk memastikan kembali pemahaman pasien, merupakan bagian penting dalam mencapai keberhasilan edukasi (American Society of Health-System Pharmacists, 1997).

Pentingnya edukasi dan konseling pasien terhadap obat yang mereka gunakan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari apoteker. Banyak studi yang melaporkan bahwa tingkat pengetahuan dan kepatuhan pasien terhadap

penyakit dan pengobatan yang mereka jalani masih menjadi tantangan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan terapi tersebut. Tabel berikut menggambarkan temuan dari beberapa studi yang dimaksud.

Tabel 4.10: Temuan beberapa studi terkait dengan tingkat pengetahuan dan kepatuhan pasien terhadap terapi yang dijalani

Temuan	Responden penelitian	referensi
Pasien dengan tingkat pengetahuan rendah (27,6%), sedang (46,6%), tinggi (25,8%). Pasien dengan tingkat kepatuhan rendah (56,2%), sedang (37,9%), dan tinggi (25,9%)	Pasien diabetes melitus tipe 2 di salah satu puskesmas di kabupaten Tapanuli Tengah	(Marito & Lestari, 2021)
Tingkat responden dalam penyimpanan obat di rumah dengan kategori baik (16%), cukup (45%), kurang (39%)	Masyarakat kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan	(Sari et al., 2021)
Tingkat pengetahuan pasien hipertensi dengan kategori baik (59%), dan kurang 41%). Tingkat kepatuhan dengan kategori patuh (54,2%), dan tidak patuh (45,%). Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan tingkat kepatuhan minum obat anti hipertens	Salah satu puskesmas di Kabupaten Lebong	(Fauziah & Mulyani, 2022)
Tingkat pengetahuan dengan kategori baik (34%), cukup (62%), dan kurang (4%). Tingkat kepatuhan minum obat dengan kategori tinggi (20%), sedang (63%), dan rendah (17%). Hasil analisis statistis memperlihatkan adanya hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan minum obat.	Salah satu puskesmas di wilayah Sumurgung	(Pharamita et al., 2023)

Edukasi terkait terapi nonfarmakologi juga tidak kalah penting untuk disampaikan kepada pasien karena akan menunjang pencapaian target terapi. Pada banyak penyakit seperti diabetes melitus, dislipidemia, hipertensi, iskemia, stroke dan berbagai penyakit lainnya, disamping terapi obat, sangat penting untuk mendorong pasien melakukan aktifitas fisik dengan intensitas dan durasi yang

dianjurkan. Begitupun dengan pengaturan pola makan sebagai salah satu poin penting yang harus dipatuhi dalam menjalankan terapi. Kolaborasi tenaga kesehatan seperti apoteker, perawat, ahli gizi dalam memberikan edukasi akan penting artinya dalam membantu pasien mendapatkan efek terapi yang optimal.

E. Penutup

Monitoring terapi obat merupakan bagian yang sangat penting dalam proses asuhan pasien untuk memastikan bahwa terapi yang diberikan tidak hanya efektif, tetapi juga aman dan sesuai dengan kondisi individu pasien. Melalui pemantauan yang sistematis dan berkelanjutan, tenaga kesehatan dapat menilai keberhasilan terapi, mendeteksi secara dini efek samping dan tanda-tanda toksisitas, serta melakukan intervensi yang tepat guna mengoptimalkan hasil terapi.

Buku ini telah menguraikan berbagai aspek penting dalam monitoring terapi, mulai dari penilaian efikasi pengobatan berbasis parameter klinis dan laboratorium, identifikasi interaksi obat–makanan, hingga pengelolaan efek samping dan toksisitas obat. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya peran edukasi pasien sebagai bagian integral dalam meningkatkan kepatuhan dan keberhasilan terapi. Pendekatan yang berpusat pada pasien serta kolaborasi antarprofesional menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan terapi yang optimal.

Penerapan konsep monitoring terapi dalam praktik klinik memerlukan pemahaman yang komprehensif, keterampilan klinis yang baik, serta kemampuan dalam pengambilan keputusan berbasis bukti. Oleh karena itu, diharapkan buku ini dapat menjadi salah satu referensi yang mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya dalam menjalankan perannya secara profesional dalam pelayanan kesehatan.

Akhirnya, penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian dan keselamatan pasien. Semoga ilmu yang disajikan dapat bermanfaat dan menjadi landasan dalam praktik klinik yang lebih baik di masa yang akan datang.

Referensi

- American Society of Health-System Pharmacists. (1997). ASHP guidelines on pharmacist-conducted patient education and counseling. *American Journal of Health-System Pharmacy*, 54(4), 431–434. <https://doi.org/10.1093/ajhp/54.4.431>
- Baxter, K. (2010). *Stockley's Drug Interactions* (10th ed.). Pharmaceutical Press.
- Benowitz, N. L. (2018a). Beta-Adrenergic Blockers. In K. L. Olson (Ed.), *Poisoning & Drug Overdose* (8th ed., pp. 158–160). Mc Grawhill.

- Benowitz, N. L. (2018b). Calcium channel antagonists. In K. R. Olson (Ed.), *Poisoning & Drug Overdose* (8th ed., pp. 172–175). Mc Grawhill.
- Benowitz, N. L. (2018c). Nitrates And Nitrites. In K. R. Olson (Ed.), *Poisoning & Drug Overdose* (8th ed., pp. 339–342). Mc Grawhill.
- Dixon, D. L., & Riche, D. M. (2020). Dyslipidemia. In J. T. Dipiro, G. C. Yee, L. M. Posey, S. T. Haines, T. D. Nolin, & V. L. Ellingrod (Eds.), *Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach* (11th ed.). McGraw Hills.
- Dobesh, P., & DiDomenico, Robert J Rogers, K. C. (2020). Stable Ischemic Heart Disease. In J. T. Dipiro, G. C. Yee, L. M. Posey, S. T. Haines, T. D. Nolin, & V. L. Ellingrod (Eds.), *Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach* (11th ed.). McGraw Hills.
- Fauziah, D. W., & Mulyani, E. (2022). Hubungan Pengetahuan Terhadap Tingkat Kepatuhan Minum Obat Anti Hipertensi. *Indonesian Journal of Pharmaceutical Education*, 2(2), 94–100. <https://doi.org/10.37311/ijpe.v2i2.15484>
- Food and Drug Administration. (2022). *Finding and Learning about Side Effects (adverse reactions)*. <https://www.fda.gov/drugs/find-information-about-drug/finding-and-learning-about-side-effects-adverse-reactions>
- Haines, S. T., Kliethermes, M. A., & Sorensen, T. D. (2020). The Patient Care Process. In J. T. Dipiro, G. C. Yee, L. M. Posey, S. T. Haines, T. D. Nolin, & V. L. Ellingrod (Eds.), *Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach* (11th ed.). McGraw Hills.
- Hayashi, S. A. (2018). Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors and angiotensin receptor. In K. R. Olson (Ed.), *Poisoning & Drug Overdose* (8th ed., pp. 87–88). Mc Grawhill.
- Kim-Katz, S. (2018). Diabetic Drugs. In K. R. Olson (Ed.), *Poisoning & Drug Overdose* (8th ed., pp. 217–222). Mc Grawhill.
- Laeq, Z., & Naz, J. (2024). Forensic insights and health sciences bulletin. *Forensic Insights and Health Sciences Bulletin*, 2(1), 18–22.
- MacLaughlin, E. J., & Saseen, J. J. (2020). Hypertension. In J. T. Dipiro, G. C. Yee, L. M. Posey, S. T. Haines, T. D. Nolin, & V. L. Ellingrod (Eds.), *Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- Marito, R., & Lestari, C. (2021). HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN TINGKAT KEPATUHAN MINUM OBAT PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2. *Jurnal Kedokteran Ibnu Nafis*, 10(2), 122–127.
- Medscape. (2026a). *Amlodipine (Rx)*. <https://reference.medscape.com/drug/katerzia-norvasc-amlodipine-342372#0>
- Medscape. (2026b). *amoxicillin (Rx)*. https://reference.medscape.com/drug/amoxil-amoxicillin-342473?_gl=1*1xfrwj*_gcl_au*NDQwODI4ODYzLjE3NzYyMjgyMjI
- Medscape. (2026c). *cetirizine (Rx, OTC)*. <https://reference.medscape.com/drug/quzyttir-zyrtec-cetirizine-343384#0>

- Medscape. (2026d). *isoniazid (Rx)*. <https://reference.medscape.com/drug/isoniazid-342564#0>
- Murdaugh, L. B. (2015). Adverse Drug Reaction Reporting. In A. K. Gome (Ed.), *Competence Assessment Tools for Health-System Pharmacies* (fifth, pp. 545–556). American Society of Health-System Pharmacists.
- O'Connell, C. W. (2018). Anticoagulants, Newer. In K. R. Olson (Ed.), *Poisoning & Drug Overdose* (8th ed., pp. 99–102). Mc Grawhill.
- Perry, C. (2023). Monitoring Drug Therapy : Importance , Methods , and Challenges. *Journal of Developing Drugs Monitoring*, 12(3), 1–2. <https://doi.org/10.35841/2329-6631.23.12.203>.Citation
- Pharamita, A., Nugraheni, W. T., & Ningsih, W. T. (2023). HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN KEPATUHAN MINUM OBAT PADA PASIEN DIABETES MELITUS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUMURGUNG. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9).
- PharMerica. (2021). *Medication-Lab-Monitoring-Guide*. PharMerica. https://pharmerica.com/wp-content/uploads/2020/12/Medication-Lab-Monitoring-Guide_2020-2021_FINAL.pdf
- Pope, C. (2024). *Managing Common Drug Side Effects*. <https://www.drugs.com/article/drug-side-effects.html>
- Remedy Senior Care. (2015). *Common Medication Laboratory Monitoring Based on the CMS State Operations Manual*. Www.Remedirx.Com. <https://www.remedirx.com/wp-content/uploads/2015/10/2015-10-MR.pdf>
- Sari, O. M., Anwar, K., Putri, I. P., Farmasi, P. S., Mangkurat, U. L., & Indonesia, D. (2021). Tingkat pengetahuan dalam penyimpanan dan pembuangan obat di rumah pada masyarakat kota banjarbaru kalimantan selatan. *Cendekia Journal of Pharmacy*, 5(2), 145–155.
- Smollin, C. (2018). Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs. In K. R. Olson (Ed.), *Poisoning & Drug Overdose* (8th ed., pp. 344–347). Mc Grawhill.

Glosarium

Adverse Drug Reaction (ADR): Reaksi merugikan dan tidak diinginkan yang terjadi pada penggunaan obat dalam dosis normal untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit.

Antidot: Zat atau obat yang digunakan untuk menetralkan atau mengurangi efek toksik akibat overdosis atau keracunan obat.

Asuhan Pasien (Patient Care Process): Proses sistematis pelayanan kesehatan yang meliputi pengumpulan data, penilaian, perencanaan, implementasi, dan monitoring terapi pasien.

Bioavailabilitas: Proporsi obat yang mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk aktif setelah pemberian.

BUN (Blood Urea Nitrogen): Parameter kadar nitrogen urea darah sebagai indikator fungsi ginjal dan status metabolik.

C&S (Culture and Sensitivity): Pemeriksaan mikrobiologi untuk mengidentifikasi mikroorganisme penyebab infeksi dan sensitivitasnya terhadap antibiotik.

.CBC (Complete Blood Count): Pemeriksaan darah lengkap yang digunakan untuk menilai kondisi hematologi dan kesehatan umum pasien.

CMP (Comprehensive Metabolic Panel): Serangkaian pemeriksaan laboratorium yang mencakup fungsi ginjal, elektrolit, dan parameter metabolik lainnya.

Drug–Food Interaction (Interaksi Obat–Makanan); Interaksi antara obat dan makanan yang dapat memengaruhi absorpsi, bioavailabilitas, atau efek terapi obat.

Efek Samping (Side Effect); Efek yang tidak diinginkan dari suatu obat yang umumnya dapat diprediksi dan terjadi pada dosis terapi.

Efikasi Obat: Kemampuan suatu obat untuk menghasilkan efek terapi yang diharapkan.

ECG/EKG (Elektrokardiografi): Pemeriksaan aktivitas listrik jantung untuk menilai fungsi dan irama jantung
Farmakodinamik: Ilmu yang mempelajari efek biologis obat serta mekanisme kerjanya di dalam tubuh.

Farmakokinetik : Ilmu yang mempelajari perjalanan obat di dalam tubuh, meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi.

FLP (Fasting Lipid Profile): Pemeriksaan profil lipid yang dilakukan dalam kondisi puasa.

HbA1c (Hemoglobin A1c): Parameter laboratorium yang mencerminkan rata-rata kadar glukosa darah selama 2–3 bulan terakhir.

Interaksi Obat (Drug Interaction): Perubahan efek atau keamanan obat akibat penggunaan bersamaan dengan obat lain, makanan, atau zat tertentu.

Kepatuhan Pasien (Adherence): Tingkat kesesuaian perilaku pasien dalam mengikuti regimen terapi yang telah diresepkan.

LFT (Liver Function Test): Pemeriksaan laboratorium untuk menilai fungsi dan integritas sel hati.

Monitoring Terapi Obat: Proses pemantauan berkelanjutan untuk menilai efektivitas, keamanan, dan kepatuhan penggunaan obat pada pasien.

Panel Lipid: Pemeriksaan laboratorium yang meliputi kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserida.

Patient-Reported Outcomes (PRO): Laporan langsung dari pasien mengenai kondisi kesehatan, gejala, atau kualitas hidup tanpa interpretasi tenaga kesehatan.

Pemantauan Laboratorium: Penggunaan pemeriksaan laboratorium untuk menilai respons terapi dan mendeteksi efek samping atau toksisitas obat.

SCr (Serum Creatinine): Parameter laboratorium yang digunakan untuk menilai fungsi ginjal.

Therapeutic Drug Monitoring (TDM): Pemantauan kadar obat dalam darah untuk memastikan konsentrasi berada dalam rentang terapeutik yang aman dan efektif.

Toksisitas Obat: Efek merugikan atau berbahaya akibat penggunaan obat dalam dosis berlebih atau pada kondisi tertentu yang meningkatkan sensitivitas pasien.

Vital Signs (Tanda Vital): Parameter fisiologis dasar yang meliputi tekanan darah, denyut nadi, frekuensi napas, dan suhu tubuh.

PT/INR (Prothrombin Time / International Normalized Ratio): Parameter laboratorium untuk menilai sistem pembekuan darah, terutama pada terapi antikoagulan.

PROFIL PENULIS



Faisal Sangadji, S.Kep., Ns., M.Kep. Lahir di Ambon, 29 Maret 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D III Keperawatan, Akademi Kesehatan MSA Ambon tahun 1998, S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan tahun 2003 dan Profesi Ners 2026 di Universitas Gadjah Mada. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia tahun 2009 dan lulus tahun pada tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2001 sebagai Dosen Tetap di Poltekkes Kemenkes Ternate. Saat ini penulis bekerja di STIKes YKY Yogyakarta mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: faisalsangadji1980@gmail.com



Dewi Siyamti, S.Kep., Ns., M.Kep. Penulis lahir di Semarang pada 17 Juni 1985 dan merupakan anak pertama dari pasangan Ibu Sunariyah dan Bapak Darso. Karir di bidang keperawatan dimulai dari pendidikan diploma di AKPER Ngudi Waluyo, Program Sarjana di Universitas Ngudi Waluyo, dan Magister Keperawatan di Universitas Diponegoro. Penulis saat ini sebagai dosen dan peneliti di Universitas Ngudi Waluyo dengan *homebase* di Prodi D3 Keperawatan. Sebagai dosen dan peneliti, penulis berkomitmen untuk terus aktif menghasilkan karya-karya untuk berkontribusi dalam perkembangan pengetahuan keperawatan.

Korespondensi penulis: wwdewiq123@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ns. Yoanita Hijriyati, SKep, M. Biomed. Dosen Program Studi Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Binawan. Penulis lahir di Jakarta tanggal 26 November 1979. Saat ini penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Binawan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Keperawatan-Universitas Indonesia dan Pendidikan S2 pada Jurusan Fisiologi Ilmu Biomedik-Universitas Indonesia. Memulai karier sebagai dosen muda pada tahun 2003 di Universitas Binawan, Jakarta. Hingga saat ini, penulis masih aktif mengajar dan membimbing mahasiswa program studi keperawatan di universitas tersebut. Selama perjalanan akademiknya, penulis telah menghasilkan beberapa publikasi ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi. Karya-karya tersebut mencakup berbagai topik dalam bidang keperawatan dan kesehatan masyarakat, yang turut memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan praktik keperawatan di Indonesia. Selain itu, penulis juga menulis beberapa buku yang mengupas berbagai aspek terkait ilmu keperawatan dengan pendekatan yang mudah dipahami. Penulis juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat, penulis berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pengetahuan masyarakat luas, sekaligus menjembatani antara dunia akademik dan kebutuhan masyarakat di komunitas. Penulis terus berkomitmen untuk mengembangkan ilmu keperawatan dan mendukung lahirnya tenaga kesehatan yang profesional dan berdedikasi tinggi.

PROFIL PENULIS



apt. Yardi, Ph.D. lahir di Padang, 23 November 1974. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi, Universitas Andalas tahun 1999 dilanjutkan dengan Program Studi Profesi Apoteker tahun 2000 di Universitas yang sama. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2017. Pendidikan S3 di Faculty of Pharmaceutical Science, Showa University Jepang lulus tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2001 sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apotek di PT Kimia Farma Apotek sampai tahun 2007. Sejak tahun 2008 sampai saat ini sebagai dosen di program Studi Farmasi dan program studi pendidikan profesi apoteker UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mata kuliah yang diampu adalah Pelayanan Kefarmasian, Farmakoterapi, Komunikasi Informasi dan Edukasi, Farmakologi dan toksikologi, Manajemen Farmasi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan seminar/konferensi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yardi@uinjkt.ac.id

Sinopsis

Buku Referensi **“Farmakologi Keperawatan: Prinsip, Kelas Obat, dan Keselamatan Terapi Sepanjang Rentang Kehidupan”** merupakan buku yang membahas dasar-dasar farmakologi dalam konteks praktik keperawatan. Buku ini menguraikan pengertian dan ruang lingkup farmakologi, peran serta tanggung jawab perawat dalam pemberian obat, konsep farmakokinetik dan farmakodinamik, proses absorpsi, distribusi, ekskresi obat, serta rasional penggunaan obat dalam pelayanan keperawatan. Pembahasan mengenai indikasi, kontraindikasi, efek terapi, dan efek samping obat menjadi landasan penting bagi perawat dalam memberikan asuhan yang aman, tepat, dan bertanggung jawab.

Buku ini juga menekankan aspek keselamatan obat dan pencegahan *medication error* sebagai bagian penting dari keselamatan pasien. Materi yang disajikan mencakup prinsip benar obat, pengelolaan obat *high alert*, kewaspadaan terhadap obat *look alike-sound alike* atau LASA, rekonsiliasi obat, serta pelaporan efek samping. Selain itu, buku ini membahas prosedur pemberian obat melalui berbagai rute, seperti oral, parenteral, inhalasi, topikal, dan infus intravena. Prinsip teknik aseptik, kompatibilitas, serta stabilitas obat dalam pemberian intravena turut dijelaskan agar perawat mampu menerapkan prosedur pemberian obat secara aman dan sesuai standar praktik.

Pada bagian akhir, buku ini membahas monitoring terapi dan manajemen efek samping, termasuk penilaian efektivitas obat, tanda-tanda toksisitas, interaksi obat dan makanan, pemantauan laboratorium, serta edukasi pasien untuk meningkatkan kepatuhan terhadap terapi. Dengan cakupan materi yang sistematis dan aplikatif, buku ini sangat relevan bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat, serta tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan farmakoterapi. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam membentuk perawat yang kompeten, teliti, kritis, dan berorientasi pada keselamatan terapi obat sepanjang rentang kehidupan pasien.

Buku Referensi “Farmakologi Keperawatan: Prinsip, Kelas Obat, dan Keselamatan Terapi Sepanjang Rentang Kehidupan” merupakan buku yang membahas dasar-dasar farmakologi dalam konteks praktik keperawatan. Buku ini menguraikan pengertian dan ruang lingkup farmakologi, peran serta tanggung jawab perawat dalam pemberian obat, konsep farmakokinetik dan farmakodinamik, proses absorpsi, distribusi, ekskresi obat, serta rasional penggunaan obat dalam pelayanan keperawatan. Pembahasan mengenai indikasi, kontraindikasi, efek terapi, dan efek samping obat menjadi landasan penting bagi perawat dalam memberikan asuhan yang aman, tepat, dan bertanggung jawab. Buku ini juga menekankan aspek keselamatan obat dan pencegahan medication error sebagai bagian penting dari keselamatan pasien. Materi yang disajikan mencakup prinsip benar obat, pengelolaan obat high alert, kewaspadaan terhadap obat look alike-sound alike atau LASA, rekonsiliasi obat, serta pelaporan efek samping. Selain itu, buku ini membahas prosedur pemberian obat melalui berbagai rute, seperti oral, parenteral, inhalasi, topikal, dan infus intravena. Prinsip teknik aseptik, kompatibilitas, serta stabilitas obat dalam pemberian intravena turut dijelaskan agar perawat mampu menerapkan prosedur pemberian obat secara aman dan sesuai standar praktik.

Pada bagian akhir, buku ini membahas monitoring terapi dan manajemen efek samping, termasuk penilaian efektivitas obat, tanda-tanda toksisitas, interaksi obat dan makanan, pemantauan laboratorium, serta edukasi pasien untuk meningkatkan kepatuhan terhadap terapi. Dengan cakupan materi yang sistematis dan aplikatif, buku ini sangat relevan bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat, serta tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan farmakoterapi. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam membentuk perawat yang kompeten, teliti, kritis, dan berorientasi pada keselamatan terapi obat sepanjang rentang kehidupan pasien.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



optimal



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

ISBN 978-634-7556-97-4 (PDF)



9

786347

556974